

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
دانشکده مهندسی کامپیوتر

حریم خصوصی و امنیت در شبکهٔ اقتضایی خودرویی

گزارش سمینار کارشناسی ارشد

دانشجو: سید علی موسوی
استاد راهنما: دکتر بابک صادقیان
استاد درس سمینار: دکتر رضا صفابخش

مردادماه ۱۴۰۵

چکیده

شبکهٔ اقتضایی خودرویی [1] به‌عنوان بخشی از سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند، امکان تبادل اطلاعات میان خودروها، زیرساخت‌های جاده‌ای و دیگر موجودیت‌ها را فراهم می‌کند. بر اساس داده‌های سازمان بهداشت جهانی، سالانه حدود ۱۹.۱ میلیون نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند و در منبع مروری مورد بررسی، ۹۲ درصد تصادفات به دو نوع خطای قضاوت و تصمیم‌گیری انسانی نسبت داده شده است؛ در چنین شرایطی، ارتباطات بین‌خودرویی می‌توانند زمان واکنش راننده را کاهش دهند. از سوی دیگر، ماهیت بی‌سیم و باز، پخش‌بودن ارتباطات، تحرک گره‌ها و محدودیت منابع، این شبکه‌ها را در برابر طیف گسترده‌ای از چالش‌های شبکه‌سازی، مدیریت منابع، مقیاس‌پذیری، استانداردسازی و امنیتی قرار می‌دهد. این گزارش ابتدا مفهوم، معماری، اجزای اصلی، ویژگی‌ها و هشت نوع ارتباط شبکهٔ اقتضایی خودرویی را معرفی می‌کند و سپس چالش‌ها و الگوی تهدید آن را بررسی می‌کند. طیف حملات امنیتی در ۹ دسته جای می‌گیرد: حملات بر دسترس‌پذیری، محرمانگی، صحت، یکپارچگی و تصدیق هویت، حریم خصوصی، حملات رفتاری گره‌های داخلی، حملات لایهٔ مسیریابی و شبکه، حملات سخت‌افزاری، فیزیکی و فناوری‌های ارتباطی و حملات زیرساخت و اعتماد.

راهکارهای دفاعی نیز به تفکیک مورد بررسی قرار می‌گیرند: سازوکارهای حفظ حریم خصوصی با چرخهٔ حیات شبه‌نام، استراتژی‌های تغییر شبه‌نام استاندارد ETSI TR 103 415 و تکنیک‌های بی‌نامی؛ رمزنگاری و امضاهای دیجیتال و زیرساخت کلید عمومی [2]؛ مدیریت اعتماد و شهرت؛ و فناوری‌های دفتر کل توزیع‌شده از جمله زنجیره بلوکی و IOTA Tangle به‌عنوان جایگزینی مقیاس‌پذیر و بدون کارمزد. در حوزهٔ مدیریت هویت، هویت خودمختار [3]، شناسه‌های غیرمتمرکز [4] و اعتبارنامه‌های تأییدپذیر [5] و طرح‌هایی مانند تغییر شبه‌نام در نقاط اجتماعی، طرح حریم خصوصی مرتبط با ایمنی، سامانهٔ شهرت مبتنی بر شناسهٔ غیرمتمرکز و پروتکل‌های امنیتی مبتنی بر زنجیره بلوکی بررسی می‌شوند. نقش روش‌های هوش مصنوعی در تشخیص ناهنجاری و حملات، فناوری‌های نوظهور شامل شبکه‌های نسل پنجم و ششم، رایانش ابری، لبه و مه و برش شبکه، و لایهٔ سخت‌افزاری شامل TPM، PUF و TPD نیز تشریح می‌گردد. در پایان، مهم‌ترین مسائل باز (از جمله معاوضهٔ حریم خصوصی، امنیت و کارایی، واقع‌گرایی ارزیابی‌ها و مجموعه‌داده‌های باز، مقاومت مدل‌های یادگیری ماشین، تهدید محاسبات کوانتومی و مقررات حریم خصوصی) و جهت‌گیری‌های پژوهشی آینده ارائه می‌شود. نتیجهٔ کلی این است که راه‌حل مسائل امنیت و حریم خصوصی در این شبکه‌ها نه در یک فناوری واحد، بلکه در ترکیب سنجیدهٔ رمزنگاری، مدیریت اعتماد، دفترهای کل توزیع‌شده و هویت غیرمتمرکز نهفته است.

کلیدواژه‌ها: شبکهٔ اقتضایی خودرویی؛ امنیت شبکه؛ حریم خصوصی؛ زنجیره بلوکی؛ تصدیق هویت؛ هوش مصنوعی

[1] Vehicular Ad-hoc Networks (VANET)
[2] Public Key Infrastructure (PKI)
[3] Self-Sovereign Identity (SSI)
[4] Decentralized Identifiers (DID)
[5] Verifiable Credentials (VC)

فهرست مطالب

فصل ۱ مقدمه ۱

فصل ۲ شبکهٔ اقتضایی خودرویی چیست؟ ۶
۱.۲ تعریف و مفهوم ۶
۲.۲ ارکان اصلی شبکهٔ اقتضایی خودرویی ۶
۳.۲ معماری و انواع ارتباطات ۸
۴.۲ اهمیت شبکهٔ اقتضایی خودرویی ۹
۵.۲ ویژگی‌های متمایز ۱۰

فصل ۳ چالش‌های شبکهٔ اقتضایی خودرویی ۱۱
۱.۳ چالش‌های شبکه‌سازی ۱۱
۲.۳ چالش‌های مدیریت منابع ۱۲
۳.۳ چالش‌های مقیاس‌پذیری ۱۲
۴.۳ چالش‌های استانداردسازی ۱۲
۵.۳ چالش‌های امنیتی ۱۳

فصل ۴ حملات امنیتی بر شبکهٔ اقتضایی خودرویی ۱۴
۱.۴ الگوی تهدید ۱۴
۲.۴ حملات بر دسترس‌پذیری ۱۵
۳.۴ حملات بر محرمانگی ۱۵
۴.۴ حملات بر صحت، یکپارچگی و تصدیق هویت ۱۶
۵.۴ حملات بر حریم خصوصی ۱۷
۶.۴ حملات رفتاری گره‌های داخلی ۱۸
۷.۴ حملات لایه مسیریابی و شبکه ۱۸
۸.۴ حملات سخت‌افزاری، فیزیکی و فناوری‌های ارتباطی ۱۹
۹.۴ حملات زیرساخت و اعتماد ۱۹

فصل ۵ سازوکارهای حفظ حریم خصوصی ۲۰
۱.۵ شبه‌نام و چرخه حیات آن ۲۰

۲.۵ استراتژی‌های تغییر شبه‌نام (ETSI TR 103 415) ۲۲
۳.۵ تکنیک‌های بی‌نامی ۲۳

فصل ۶ رمزنگاری و امضاهای دیجیتال ۲۴
۱.۶ مبانی رمزنگاری در شبکهٔ اقتضایی خودرویی ۲۴
۲.۶ انواع امضاهای دیجیتال ۲۵
۱.۲.۶ امضای مبتنی بر هویت ۲۵
۲.۲.۶ امضای تجمیعی ۲۵
۳.۲.۶ امضای بدون گواهی ۲۶
۴.۲.۶ امضای مبتنی بر منحنی بیضوی ۲۶
۳.۶ زیرساخت کلید عمومی ۲۶
۴.۶ چالش‌های رمزنگاری و امضا ۲۸

فصل ۷ مدیریت اعتماد و شهرت ۲۹
۱.۷ مفهوم اعتماد در شبکهٔ اقتضایی خودرویی ۲۹
۲.۷ مدل‌های مدیریت اعتماد ۳۰
۳.۷ محاسبه و به‌روزرسانی اعتماد ۳۱
۴.۷ سیستم‌های شهرت ۳۲
۵.۷ اعتماد و حفظ حریم خصوصی ۳۳

فصل ۸ زنجیره بلوکی و IOTA Tangle ۳۴
۱.۸ مرور کلی بر زنجیره بلوکی ۳۴
۱.۱.۸ سازوکارهای توافق ۳۶
۲.۸ چالش‌های زنجیره بلوکی در شبکه خودرویی ۳۷
۳.۸ مزایا و کاربردهای زنجیره بلوکی در شبکهٔ اقتضایی خودرویی ۳۸
۴.۸ راهکارهای رفع محدودیت‌های زنجیره بلوکی ۴۰
۱.۴.۸ سیستم مدیریت اعتماد مقیاس‌پذیر مبتنی بر زنجیره بلوکی (SBTMS) ۴۰
۵.۸ IOTA Tangle به‌عنوان جایگزین ۴۱

فصل ۹ مدیریت هویت و طرح‌های تصدیق هویت ۴۵
۱.۹ مدیریت هویت چیست و تکامل آن ۴۵

۲.۹ هویت خودمختار (SSI) ۴۶
۳.۹ شناسه‌های غیرمتمرکز (DID) ۴۷
۴.۹ اعتبارنامه‌های تأییدپذیر (VC) ۴۸
۵.۹ مشکلات امنیتی رفع‌شده توسط SSI و DID ۴۹
۶.۹ طرح‌های موجود برای تصدیق هویت ۵۱
۱.۶.۹ تغییر شبه‌نام در نقاط اجتماعی (PCS) ۵۱
۲.۶.۹ طرح حریم خصوصی مرتبط با ایمنی (SRPS) ۵۳
۳.۶.۹ سامانهٔ شناسه‌های غیرمتمرکز مبتنی بر شهرت (DIVA) ۵۶
۴.۶.۹ پروتکل‌های امنیتی مبتنی بر زنجیره بلوکی ۵۸

فصل ۱۰ هوش مصنوعی و تشخیص ناهنجاری ۵۹
۱.۱۰ تشخیص ناهنجاری و حملات ۶۰
۲.۱۰ تحلیل آسیب‌پذیری و اعتماد ۶۱
۳.۱۰ یادگیری توزیع‌شده و تقویتی ۶۱
۴.۱۰ چالش‌ها ۶۲

فصل ۱۱ فناوری‌های نوظهور ۶۲
۱.۱۱ رایانش ابری، لبه و مه ۶۳
۲.۱۱ شبکه‌های نسل پنجم و ششم ۶۳
۳.۱۱ برش شبکه و مجازی‌سازی ۶۳
۴.۱۱ شبکه‌های خودرویی نرم‌افزارمحور ۶۴
۵.۱۱ معماری‌های ترکیبی ۶۴
۶.۱۱ دوقلوهای دیجیتال و شبیه‌سازی بلادرنگ ۶۴

فصل ۱۲ لایهٔ سخت‌افزاری (بخش پشتیبان امنیت) ۶۵
۱.۱۲ ماژول پلتفرم قابل اعتماد ۶۵
۲.۱۲ توابع فیزیکی غیرقابل شبیه‌سازی ۶۶
۳.۱۲ تصدیق چندعاملی ۶۶
۴.۱۲ مقابله با حملات کانال جانبی ۶۶
۵.۱۲ عنصر امن سخت‌افزاری و محیط اجرای مطمئن ۶۶
۶.۱۲ ملاحظات هزینه و مدیریت ۶۶

فصل ۱۳ مسائل باز و کارهای آینده ۶۷
۱.۱۳ معاوضه حریم خصوصی، امنیت و کارایی ۶۷
۲.۱۳ استراتژی تغییر شبه‌نام و چرخه حیات کامل آن ۶۷
۳.۱۳ اتکا به واحدهای کنارجاده‌ای و نقطه شکست منفرد ۶۸
۴.۱۳ مقیاس‌پذیری، محدودیت منابع و معماری‌های ترکیبی ۶۸
۵.۱۳ واقع‌گرایی ارزیابی‌ها و مجموعه‌داده‌های باز ۶۹
۶.۱۳ مقاومت مدل‌های یادگیری ماشین و یادگیری فدرال ۶۹
۷.۱۳ آسیب‌پذیری‌های بی‌سیم و امنیت لایهٔ مسیریابی ۶۹
۸.۱۳ امضاهای دیجیتال سریع و سبک ۷۰
۹.۱۳ تهدید محاسبات کوانتومی و رمزنگاری پساکوانتومی ۷۰
۱۰.۱۳ تحلیل رسمی حریم خصوصی و امنیت ۷۰
۱۱.۱۳ مقررات حریم خصوصی و چارچوب‌های یکپارچه ۷۱
فصل ۱۴ جمع‌بندی ۷۱
۱.۱۴ آسیب‌پذیری‌های ذاتی و حملات امنیتی ۷۱
۲.۱۴ رمزنگاری و زیرساخت کلید عمومی ۷۲
۳.۱۴ حریم خصوصی و مدیریت اعتماد ۷۳
۴.۱۴ زنجیره بلوکی و فناوری‌های دفتر کل توزیع‌شده ۷۴
۵.۱۴ هویت غیرمتمرکز و اعتبارنامه‌های تأییدپذیر ۷۵
۶.۱۴ تعادل حریم خصوصی و ایمنی ۷۶
۷.۱۴ چشم‌انداز آینده ۷۷
مراجع ۷۹

فهرست تصاویر

۱ معماری شبکهٔ اقتضایی خودرویی و انواع ارتباطات خودرو با هر موجودیت . ۸
۲ ساختار عمومی زنجیره بلوکی: زنجیره‌ای از بلوک‌ها با اتصال هش هر بلوک به بلوک قبلی ۳۵
۳ مقایسهٔ تصویری IOTA Tangle با زنجیره بلوکی سنتی ۴۳
۴ مقایسهٔ معماری مدیریت هویت متمرکز و هویت خودمختار ۴۷
۵ معماری سیستم DIVA: سیستم شهرت مبتنی بر شناسه‌های غیرمتمرکز برای انتقال امن در شبکهٔ اقتضایی خودرویی با استفاده از IOTA Tangle ۵۷

فهرست جداول

۱ سازوکارهای توافق در زنجیره بلوکی ۳۷
۲ مقایسهٔ IOTA Tangle با زنجیره بلوکی ۴۴

فصل ۱ مقدمه

در سال‌های اخیر، توسعه فناوری‌های ارتباطی و گسترش سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند [۶] زمینه را برای ظهور نسل جدیدی از خودروهای متصل و خودران فراهم کرده است. در این میان، شبکهٔ اقتضایی خودرویی [۷]، به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از شبکه‌های اقتضایی سیار [۸]، ارتباط میان خودروهای نزدیک به یکدیگر و ارتباط میان خودروها و زیرساخت‌ها را تسهیل می‌کند [۱]. هدف اصلی از ایجاد چنین شبکه‌ای، فراهم کردن بستری برای تبادل سریع و قابل اعتماد اطلاعات است؛ اطلاعاتی که می‌تواند برای افزایش ایمنی، مدیریت ترافیک، ارائه خدمات ایمنی و کمک به راننده و پشتیبانی از تصمیم‌گیری خودروها به‌کار رود [۱]، [۲].

اهمیت این فناوری را می‌توان از منظر ایمنی جاده‌ای نیز بررسی کرد. بر اساس داده‌های سازمان بهداشت جهانی، سالانه حدود ۱۹.۱ میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند و این تصادفات یکی از عوامل اصلی مرگ‌ومیر کودکان و جوانان به شمار می‌رود [۳]، [۴]. از سوی دیگر، بخش بزرگی از تصادفات به خطای انسانی مرتبط است؛ در منبع مروری مورد بررسی، ۹۲ درصد تصادفات به‌طور متداول به دو نوع خطای انسانی نسبت داده شده است: خطاهای قضاوت، مانند بی‌توجهی، نظارت ناکافی و حواس‌پرتی راننده، و خطاهای تصمیم‌گیری، مانند رانندگی با سرعت بیش از حد، واکنش دیر به رویدادها، رعایت نکردن فاصله ایمنی و خطا در برآورد وضعیت [۱]. در چنین شرایطی، توانایی خودروها برای دریافت و ارسال اطلاعات مربوط به وضعیت جاده، موقعیت خودروهای اطراف، شرایط ترافیکی و رویدادهای خطرناک می‌تواند نقش مهمی در کاهش زمان واکنش راننده و افزایش ایمنی داشته باشد [۳].

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های شبکهٔ اقتضایی خودرویی، انتشار هشدارهای ایمنی در زمان نزدیک به وقوع رویداد است. برای نمونه، خودرو می‌تواند اطلاعاتی درباره ترمز اضطراری، اجتناب از برخورد، هشدار برخورد در تقاطع، بسته بودن جاده، شرایط آب‌وهوایی و هشدار ازدحام جاده‌ای را به خودروهای مجاور منتقل کند [۱]. چنین پیام‌هایی توسط واحد سوارشونده [۹] خودرو دریافت و تصدیق شده و از طریق سامانه ارتباطات اختصاصی کوتاه‌برد [۱۰] برای خودروهای دیگر پخش می‌شوند [۱]. این قابلیت موجب می‌شود خودروهای حاضر در یک محدوده تنها به اطلاعات حسگرهای درونی خود متکی نباشند و بتوانند از اطلاعات تولیدشده توسط سایر خودروها و زیرساخت‌های جاده‌ای نیز بهره ببرند [۵]. در نتیجه، شبکهٔ اقتضایی خودرویی می‌تواند به‌عنوان لایه ارتباطی مکملی برای سامانه‌های ایمنی و کمک‌راننده عمل کند و زمینه را برای توسعه کاربردهای پیشرفته‌تر، از جمله رانندگی خودکار، فراهم سازد؛ داده‌های گستردهٔ اینترنت خودروها [۱۱] فناوری کلیدی برای خودروهای خودران تلقی می‌شوند [۵].

ارتباطات در این محیط محدود به ارتباط مستقیم میان دو خودرو نیست. معماری شبکهٔ

[6] Intelligent Transportation Systems (ITS)
[7] Vehicular Ad-hoc Network (VANET)
[8] Mobile Ad-hoc Networks (MANET)
[9] On-Board Unit (OBU)
[10] Dedicated Short-Range Communications (DSRC)
[11] Internet of Vehicles (IoV)

اقتضایی خودرویی می‌تواند شامل ارتباط خودرو با خودرو [۱۲]، ارتباط خودرو با زیرساخت [۱۳]، ارتباط زیرساخت با زیرساخت [۱۴]، ارتباط خودرو با عابر پیاده [۱۵]، ارتباط خودرو با موانع کنار جاده [۱۶]، ارتباط خودرو با ابر [۱۷]، ارتباط خودرو با حسگر [۱۸] و ارتباط خودرو با پهپاد [۱۹] باشد [۱]. برخی منابع به این فهرست ارتباط خودرو با شبکه [۲۰] را نیز افزوده‌اند [۳]. ترکیب این ارتباطات محیطی‌ای ایجاد می‌کند که در آن حجم قابل توجهی از اطلاعات میان خودروها، واحدهای کنارجاده‌ای [۲۱]، سامانه‌های ابری و سایر اجزای زیرساخت حمل‌ونقل مبادله می‌شود. همین افزایش سطح ارتباط، اگرچه قابلیت‌های جدیدی ایجاد می‌کند، سطح مواجههٔ سامانه با حمله و نیازمندی‌های امنیتی آن را نیز افزایش می‌دهد [۱]، [۳].

در واقع، ماهیت شبکهٔ اقتضایی خودرویی تفاوت قابل توجهی با بسیاری از شبکه‌های سنتی دارد. خودروها گره‌هایی با تحرک بالا هستند و موقعیت آن‌ها در مدت زمان کوتاهی تغییر می‌کند؛ در نتیجه، توپولوژی شبکه به‌صورت مداوم در حال تغییر است و ارتباط میان گره‌ها ممکن است به سرعت برقرار یا قطع شود [۱]، [۲]. علاوه بر این، پیام‌های ایمنی معمولاً باید با تأخیر بسیار کم منتقل و پردازش شوند؛ زیرا خدمات ایمنی باید با تأخیر کم و قابلیت اطمینان بالا در دسترس باشند و هر خطا در ارتباط می‌تواند به تأخیر در رسیدن هشدار و در نهایت به تصادف منجر شود [۱]. از سوی دیگر، تعداد زیاد خودروهای حاضر در یک محیط شهری یا بزرگراهی می‌تواند موجب ایجاد ازدحام در کانال ارتباطی، افزایش تأخیر و کاهش گذردهی شود [۱]، [۵].

این ویژگی‌ها سبب می‌شوند تأمین امنیت در شبکهٔ اقتضایی خودرویی صرفاً به استفاده از یک الگوریتم رمزنگاری یا یک سازوکار تصدیق هویت محدود نشود. یک سامانه امنیتی مناسب باید بتواند به‌صورت هم‌زمان محرمانگی، یکپارچگی، تصدیق هویت، دسترس‌پذیری، انکارناپذیری [۲۲] و حریم خصوصی را تأمین کند [۳]، [۴]. از این میان، برخی الزامات ممکن است در ظاهر با یکدیگر در تضاد باشند. برای نمونه، از یک طرف لازم است فرستنده یک پیام ایمنی معتبر قابل شناسایی باشد تا خودروهای دیگر بتوانند به پیام اعتماد کنند؛ از طرف دیگر، افشای دائمی هویت واقعی خودرو می‌تواند امکان ردیابی حرکات و ایجاد نمایه رفتاری از راننده را فراهم کند. بنابراین، طراحی سازوکارهای امنیتی در این محیط نیازمند ایجاد توازن میان قابلیت اعتماد و حفظ حریم خصوصی است [۴]، [۶].

یکی از مهم‌ترین تهدیدهای این حوزه، امکان انتشار پیام‌های جعلی یا دستکاری‌شده است. مهاجم می‌تواند با جعل هویت یک خودرو یا ایجاد پیام‌های نادرست، اطلاعاتی درباره موقعیت خودرو، وضعیت ترافیک یا وقوع یک حادثه منتشر کند. چنین حملاتی در یک شبکه خودرویی صرفاً یک تهدید اطلاعاتی محسوب نمی‌شوند، بلکه می‌توانند تصمیم‌های واقعی خودروها و

[12] Vehicle-to-Vehicle (V2V)
[13] Vehicle-to-Infrastructure (V2I)
[14] Infrastructure-to-Infrastructure (I2I)
[15] Vehicle-to-Pedestrian (V2P)
[16] Vehicle-to-Barrier (V2B)
[17] Vehicle-to-Cloud (V2C)
[18] Vehicle-to-Sensor (V2S)
[19] Vehicle-to-UAV (V2U)
[20] Vehicle-to-Network (V2N)
[21] Road-Side Unit (RSU)
[22] Non-repudiation

رانندگان را تحت تأثیر قرار دهند [۳]. حملاتی مانند جعل پیام، جعل هویت، حمله فردی در میان [۲۳]، حمله بازپخش [۲۴] و دستکاری داده‌های حسگر از جمله تهدیدهایی هستند که می‌توانند صحت و اعتمادپذیری اطلاعات مبادله‌شده را کاهش دهند [۳]، [۴].

در کنار تهدیدهای مربوط به صحت و اصالت پیام‌ها، حریم خصوصی کاربران نیز یکی از چالش‌های اساسی شبکهٔ اقتضایی خودرویی است. خودروها در جریان ارتباطات خود اطلاعاتی درباره موقعیت جغرافیایی، مسیر حرکت، زمان تردد و الگوی رفتاری تولید یا منتقل می‌کنند. در صورتی که این اطلاعات بتوانند به یک هویت ثابت مرتبط شوند، مهاجم می‌تواند با تحلیل داده‌های ارتباطی، مسیر حرکت یا رفتار یک خودرو را در طول زمان دنبال کند. حملات ردیابی موقعیت، پیوندپذیری [۲۵] و نمایه‌سازی [۲۶] از جمله تهدیدهایی هستند که ضرورت استفاده از سازوکارهای اختصاصی حفظ حریم خصوصی را نشان می‌دهند [۳]، [۶].

برای کاهش این خطر، استفاده از شبه‌نام [۲۷] یکی از رویکردهای رایج در طراحی سامانه‌های امنیتی شبکه‌های خودرویی است. در این رویکرد، خودرو به‌جای استفاده دائمی از هویت واقعی خود، از شناسه‌های موقتی استفاده می‌کند که هویت واقعی را پنهان می‌کنند و مشارکت ناشناس را در شبکه ممکن می‌سازند [۶]. هدف از تغییر دوره‌ای این شناسه‌ها، قطع رابطه میان موقعیت‌های قبلی و بعدی خودرو و دشوار کردن پیوند دادن پیام‌های مختلف به یک هویت ثابت است [۷]. با این حال، استفاده از شبه‌نام به تنهایی مسئله حریم خصوصی را به‌طور کامل حل نمی‌کند؛ زیرا ورودی‌های ثابت تولید شبه‌نام و قابل پیش‌بینی بودن بازه‌های تغییر آن، و همچنین استفاده مهاجم از اطلاعات جانبی، الگوهای مکانی و زمانی و ویژگی‌های ترافیک، می‌تواند پیوند دادن شبه‌نام‌های مختلف را آسان کند [۶]، [۷]. بنابراین، طراحی چرخه کامل تولید، استفاده، تغییر و ابطال شبه‌نام‌ها همچنان یکی از مسائل مهم پژوهشی محسوب می‌شود؛ در مرور نظام‌مند مورد بررسی، تنها حدود ۱۲ درصد از ۱۱۳ مطالعهٔ بررسی‌شده همهٔ مراحل این چرخه را پیاده‌سازی کرده بودند [۶].

از سوی دیگر، یکی از محدودیت‌های رویکردهای سنتی امنیتی، وابستگی قابل توجه آن‌ها به مراجع مرکزی است. در معماری‌های مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی [۲۸]، مرجع قابل اعتماد [۲۹] نقش مهمی در مدیریت و امنیت ارتباطات و صدور اعتبارنامه‌هایی مانند گواهی دیجیتال و شبه‌نام دارد [۶]. اگرچه این معماری می‌تواند امکان تصدیق هویت و تصدیق پیام‌ها را فراهم کند، اما وابستگی به یک مرجع مرکزی می‌تواند مسئله نقطه شکست منفرد [۳۰] را ایجاد کند؛ از دسترس خارج شدن این مرجع بر همهٔ موجودیت‌های شبکه اثر می‌گذارد و از آنجا که هویت واقعی همه را می‌داند، هدف جذابی برای نفوذ و نقض گسترده حریم خصوصی می‌شود [۶]. چالش‌های مربوط به مقیاس‌پذیری، مدیریت گواهی و ابطال سریع اعتبارنامه‌ها نیز در همین زمینه مطرح است [۱]، [۳].

[23] Man-in-the-Middle (MitM)
[24] Replay attack
[25] Linkability
[26] Profiling
[27] Pseudonym
[28] Public Key Infrastructure (PKI)
[29] Trusted Authority (TA)
[30] Single Point of Failure (SPoF)

علاوه بر این، رمزنگاری و تصدیق هویت به تنهایی نمی‌توانند تمام تهدیدهای شبکهٔ اقتضایی خودرویی را برطرف کنند. سازوکارهای پیشگیرانهٔ رمزنگاری در برابر حملات داخلی گره‌های مجاز آسیب‌پذیرند؛ یک گره موذی ممکن است دارای گواهی معتبر باشد و پیام‌های خود را از نظر رمزنگاری به‌درستی امضا کند، اما محتوای پیام‌های آن عمداً نادرست باشد [۳]. به همین دلیل، در سال‌های اخیر موضوع مدیریت اعتماد و شهرت به‌عنوان مکمل سازوکارهای رمزنگاری مورد توجه قرار گرفته است. در این رویکرد، رفتار گره‌ها بررسی شده و بر اساس سابقه عملکرد، توصیه سایر گره‌ها یا تحلیل رفتار، یک امتیاز اعتماد یا شهرت برای آن‌ها محاسبه می‌شود [۸]، [۹].

فناوری دفتر کل توزیع‌شده [۳۱] و به‌ویژه زنجیره بلوکی [۳۲] نیز به‌عنوان یکی از راهکارهای مطرح برای کاهش وابستگی به مراجع مرکزی و ایجاد یک بستر قابل اعتماد مورد توجه قرار گرفته است. ویژگی‌هایی مانند توزیع‌شدگی، تغییرناپذیری و امکان ثبت قابل بررسی رویدادها می‌توانند در مدیریت اعتماد، ثبت سوابق امنیتی، مدیریت هویت و جلوگیری از دستکاری اطلاعات مفید باشند [۸]، [۱۰]. با این حال، استفاده مستقیم از زنجیره بلوک‌های سنتی در محیط‌های خودرویی با محدودیت‌هایی مانند تأخیر تأیید تراکنش، مقیاس‌پذیری پایین، هزینه تراکنش و مصرف انرژی مواجه است [۸]، [۹]، [۱۱]. این محدودیت‌ها اهمیت بررسی ساختارهای جایگزین و سبک‌تر را افزایش داده‌اند.

در این زمینه، تنگل IOTA [۳۳] به‌عنوان یک دفتر کل توزیع‌شده مبتنی بر گراف جهت‌دار غیرمدور [۳۴] مورد توجه قرار گرفته است. ساختار تنگل با معماری متفاوت خود نسبت به زنجیره بلوکی سنتی، امکان بررسی راهکارهایی با هدف کاهش هزینه تراکنش و بهبود مقیاس‌پذیری را فراهم می‌کند [۱۱]، [۱۲]. از این رو، بررسی کاربرد تنگل IOTA در مدیریت اعتماد، تصدیق اطلاعات و مدیریت هویت در شبکه‌های خودرویی می‌تواند یکی از مسیرهای مهم پژوهشی باشد [۱۱]، [۱۲]، [۱۳].

هم‌زمان با توسعه این فناوری‌ها، مفاهیم جدیدتری مانند هویت خودمختار [۳۵]، شناسه‌های غیرمتمرکز [۳۶] و اعتبارنامه‌های تأییدپذیر [۳۷] نیز برای حل مسائل مدیریت هویت و حفظ حریم خصوصی مطرح شده‌اند. هدف این رویکردها آن است که کنترل بیشتری بر هویت دیجیتال در اختیار صاحب هویت قرار گیرد و اطلاعات هویتی تنها در حد نیاز و با کنترل مناسب افشا شود [۱۴]. ترکیب این مفاهیم با شبه‌نام‌ها و دفتر کل‌های توزیع‌شده می‌تواند زمینه ایجاد معماری‌هایی را فراهم کند که در آن تصدیق هویت، پاسخ‌گویی و حفظ حریم خصوصی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند [۱۳]، [۱۴].

از منظر دیگری، رشد حجم داده‌های تولیدشده توسط خودروها، پیچیدگی حملات و پویایی محیط شبکه، استفاده از روش‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین [۳۸] را نیز به یکی از

[31] Distributed Ledger Technology (DLT)
[32] Blockchain
[33] IOTA Tangle
[34] Directed Acyclic Graph (DAG)
[35] Self-Sovereign Identity (SSI)
[36] Decentralized Identifiers (DID)
[37] Verifiable Credentials (VC)
[38] Machine Learning (ML)

موضوعات مهم پژوهشی تبدیل کرده است. روش‌های هوشمند می‌توانند برای تشخیص ناهنجاری، شناسایی رفتارهای غیرعادی، ارزیابی اعتماد گره‌ها و تشخیص برخی حملات مورد استفاده قرار گیرند [۳]. با این حال، استفاده از هوش مصنوعی نیز بدون چالش نیست و مسائلی مانند کیفیت و در دسترس نبودن داده‌های آموزشی، حملات تخاصمی، مسموم‌سازی داده و حفظ حریم خصوصی باید در طراحی چنین سامانه‌هایی مورد توجه قرار گیرد [۳].

بنابراین، امنیت شبکهٔ اقتضایی خودرویی را نمی‌توان به یک لایه یا یک فناوری خاص محدود کرد. یک معماری امنیتی جامع باید مجموعه‌ای از سازوکارهای رمزنگاری، تصدیق هویت، مدیریت کلید، حفظ حریم خصوصی، مدیریت اعتماد، تشخیص ناهنجاری، مدیریت هویت و در صورت نیاز فناوری‌های دفتر کل توزیع‌شده را در کنار یکدیگر در نظر بگیرد. مهم‌تر از آن، این سازوکارها باید با محدودیت‌های ذاتی محیط خودرویی، از جمله تحرک بالا، تغییرات سریع توپولوژی، نیاز به تأخیر پایین، حجم بالای پیام‌ها و الزامات مقیاس‌پذیری سازگار باشند [۳]، [۶].

در چنین شرایطی مسئله اصلی این گزارش بررسی معماری‌های مختلفی‌ست که به ابعاد مختلف امنیت و حریم خصوصی در شبکهٔ اقتضایی خودرویی می‌پردازند و طرح‌هایی را بررسی می‌کنند که میان امنیت، حریم خصوصی، اعتماد، کارایی و مقیاس‌پذیری تعادل ایجاد می‌کنند. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که افزایش امنیت نباید موجب ایجاد تأخیر غیرقابل قبول در پیام‌های ایمنی شود و حفظ حریم خصوصی نیز نباید به گونه‌ای باشد که امکان پاسخ‌گویی در برابر رفتارهای موذی از بین برود. به بیان دیگر، هدف یک معماری مناسب آن است که خودروهای معتبر بتوانند بدون افشای غیرضروری هویت واقعی خود با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، پیام‌های معتبر را از پیام‌های موذیانه تشخیص دهند و در صورت مشاهده رفتار غیرقانونی یا موذی، امکان شناسایی و برخورد با عامل مربوطه وجود داشته باشد [۴]، [۶].

بر این اساس، این گزارش به بررسی جامع ابعاد مختلف امنیت و حریم خصوصی در شبکهٔ اقتضایی خودرویی می‌پردازد. ابتدا در فصل ۲ مفهوم، معماری، اجزای اصلی و ویژگی‌های این شبکه معرفی می‌شود و در فصل ۳ چالش‌های شبکه‌سازی، مدیریت منابع، مقیاس‌پذیری و استانداردسازی آن بررسی می‌گردد. فصل ۴ الگوی تهدید و طیف حملات امنیتی علیه این شبکه‌ها را طبقه‌بندی می‌کند. پس از آن، راهکارهای دفاعی به تفکیک بررسی می‌شوند: فصل ۵ سازوکارهای حفظ حریم خصوصی شامل شبه‌نام و تکنیک‌های بی‌نامی، فصل ۶ رمزنگاری و امضاهای دیجیتال، فصل ۷ مدیریت اعتماد و شهرت، فصل ۸ زنجیره بلوکی و IOTA Tangle و فصل ۹ مدیریت هویت با شناسه‌های غیرمتمرکز و اعتبارنامه‌های تأییدپذیر می‌پردازد. فصل ۱۰ نقش روش‌های هوش مصنوعی در تشخیص ناهنجاری و حملات را بررسی می‌کند. همچنین در فصل ۱۱ فناوری‌های نوظهور مانند شبکه‌های نسل پنجم و ششم، رایانش ابری، لبه و مه، و در فصل ۱۲ لایهٔ سخت‌افزاری به‌عنوان بخش پشتیبان امنیت مورد توجه قرار می‌گیرند. در نهایت، فصل ۱۳ مسائل باز و جهت‌گیری‌های پژوهشی آینده و فصل ۱۴ جمع‌بندی کلی گزارش ارائه می‌شود.

فصل ۲ شبکهٔ اقتضایی خودرویی چیست؟

۱.۲ تعریف و مفهوم

شبکهٔ اقتضایی خودرویی زیرمجموعه‌ای از شبکه‌های اقتضایی سیار [۳۹] است که ارتباط میان خودروهای نزدیک به هم و نیز ارتباط میان خودروها و زیرساخت‌ها را تسهیل می‌کند [۱]. آنچه این شبکه را از دیگر اعضای خانواده شبکه‌های اقتضایی، مانند شبکه‌های اقتضایی پرنده [۴۰] و شبکه‌های حسگر بی‌سیم [۴۱]، متمایز می‌کند، تحرک بسیار زیاد گره‌ها، وابستگی به زیرساخت حمل‌ونقل، جابه‌جایی پویای شبکه و اتصال پراکنده و منقطع است [۱]. در نگاه سنتی، هر خودرو گره‌ای شبکه به شمار می‌آید که داده‌ها را از طریق ارتباط خودرو به خودرو و خودرو به زیرساخت ارسال یا بازپخش می‌کند؛ ارتباط خودرو به خودرو به خودروها امکان می‌دهد اطلاعات ایمنی را مستقیماً با همسایگان خود به اشتراک بگذارند و ارتباط خودرو به زیرساخت برای گردآوری اطلاعات از تجهیزات کنار جاده به‌کار می‌رود [۵].

این تصویر سنتی در سال‌های اخیر تغییر کرده است. خودروهای امروزی به واحدهای پردازشی توانمند و حافظه‌های بزرگ مجهز شده‌اند و دیگر فقط یک گره متحرک نیستند، بلکه خود به مرکزی برای محاسبه و ذخیره‌سازی با توان پردازش هوشمند تبدیل شده‌اند. با گسترش چشمگیر مقیاس شبکه و نیاز به پردازش هم‌زمان بلادرنگ و بلندمدت داده‌ها، شبکه‌های اقتضایی خودرویی سنتی به سمت اینترنت خودروها [۴۲] در حال تحول‌اند [۵]. در همین چارچوب، خودروی متصل به خودرویی گفته می‌شود که با امکان ارتباط بی‌سیم با محیط داخلی و خارجی خود تعامل دارد؛ یعنی هم با حسگرهای درون خودرو، هم با خودروهای دیگر، هم با زیرساخت جاده‌ای و هم با اینترنت در ارتباط است. این تعامل‌ها آگاهی خودرو از وضعیت پیرامون را افزایش می‌دهند و محیطی سرشار از اطلاعات برای راننده و سرنشینان فراهم می‌کنند؛ خودروهای متصل را سنگ‌بنای اینترنت خودروها و نسل آینده سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند [۴۳] می‌دانند [۲]. اهمیت اقتصادی این حوزه نیز از مدت‌ها پیش آشکار بوده است؛ برای نمونه، در سال ۲۰۱۴ و به استناد یک گزارش تجاری پیش‌بینی شده بود که بازار جهانی خودروهای متصل تا سال ۲۰۱۹ به ۹/۱۳۱ میلیارد دلار برسد [۲].

۲.۲ ارکان اصلی شبکهٔ اقتضایی خودرویی

تعریف مفهوم، طبیعتاً پرسش اجزای تشکیل‌دهنده شبکه را مطرح می‌کند. در مدل پایه‌ای که بیشتر طرح‌های امنیتی و حریم خصوصی بر آن بنا شده‌اند، شبکهٔ اقتضایی خودرویی از سه موجودیت اصلی تشکیل شده است: واحد سوارشونده در خودرو، واحد کنارجاده‌ای و مرجع قابل اعتماد [۶].

[39] Mobile Ad-hoc Networks (MANET)
[40] Flying Ad-hoc Networks (FANET)
[41] Wireless Sensor Networks (WSN)
[42] Internet of Vehicles (IoV)
[43] Intelligent Transportation Systems (ITS)

واحد سوارشونده [۴۴] سخت‌افزاری است که در هر خودرو نصب می‌شود و ارتباط آن خودرو را با واحدهای کنارجاده‌ای و واحدهای سوارشونده سایر خودروها فراهم می‌کند. این واحد پیام‌ها را از منبعی که می‌تواند خودروی دیگر یا حسگری باشد دریافت و تصدیق می‌کند و سپس از طریق سامانه ارتباطات اختصاصی کوتاه‌برد [۴۵] برای خودروهای دیگر پخش می‌کند [۱]. واحد سوارشونده تنها بخشی از تجهیزات یک خودروی هوشمند است؛ چنین خودرویی معمولاً پردازنده مرکزی، فرستنده‌گیرنده بی‌سیم، گیرنده موقعیت‌یاب جهانی [۴۶]، حسگرهایی مانند حسگر فراصوت، رادار، لیدار [۴۷] و دوربین پایش راننده نیز دارد و وظیفهٔ واحد سوارشونده تنظیم ارتباط خودرو با واحدهای کنارجاده‌ای و سایر خودروها از طریق ارتباطات اختصاصی کوتاه‌برد و استانداردهای سلولی است [۱].

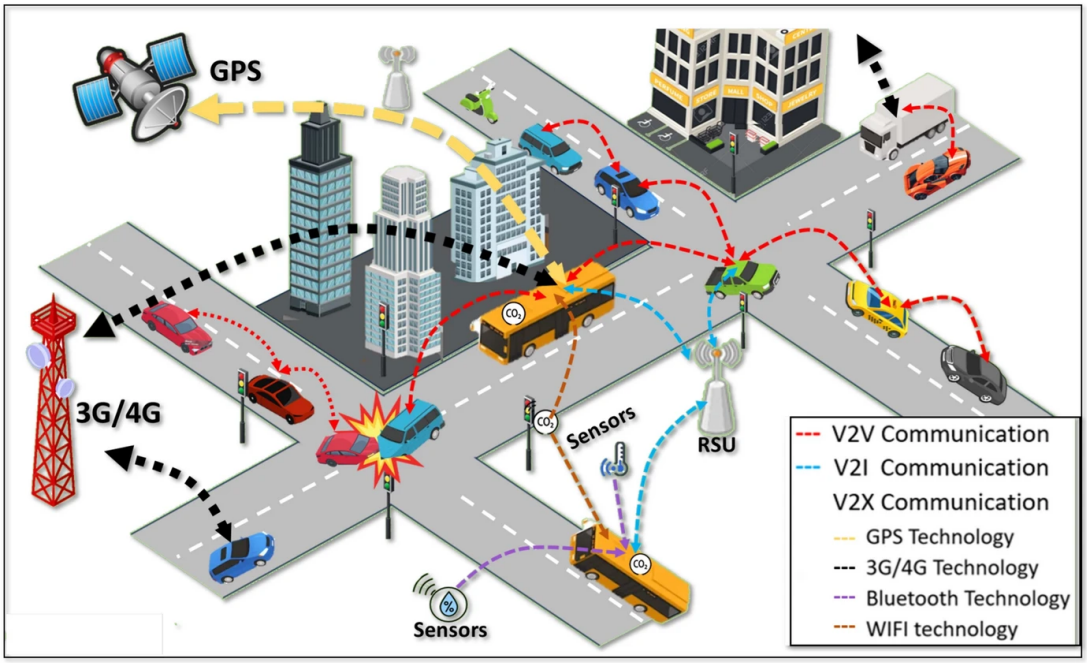
واحدهای کنارجاده‌ای [۴۸] واحدهای ثابتی‌اند که در کنار جاده‌ها نصب می‌شوند و واحدهای سوارشونده از طریق ارتباط خودرو به زیرساخت با آن‌ها تعامل می‌کنند [۱]. این واحدها اطلاع‌رسانی‌ها و دسترسی به اینترنت را در اختیار خودروها می‌گذارند و اطلاعات خودروهای حاضر در محدوده پوشش خود را گردآوری کرده و برای تحلیل به ابر می‌فرستند [۱]. ارتباط با زیرساخت جاده‌ای برای جلوگیری از تصادفات یا کاهش پیامدهای آن‌ها و نیز برای مدیریت کارآمد سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند حیاتی است؛ فناوری ارتباطات اختصاصی کوتاه‌برد در این زمینه ابزار اصلی ارتباط خودرو با چراغ‌های راهنمایی، تابلوها و حسگرهای کنار جاده است. با این حال، واحد کنارجاده‌ای لزوماً نقش دروازه اینترنت را ندارد و می‌تواند صرفاً ارائه‌دهنده محتوا یا خدمات محلی باشد [۲].

مرجع قابل اعتماد [۴۹] نهادی مرکزی است که مسئولیت مدیریت و امنیت ارتباطات را در شبکه بر عهده دارد. این مرجع با صدور اعتبارنامه‌های امنیتی، مانند گواهی‌های دیجیتال و شبه‌نام‌ها، تضمین می‌کند که فقط موجودیت‌های مجاز در شبکه مشارکت کنند و در صورت لزوم به نهادهای قانونی در ردیابی خودروهای موذی کمک می‌کند. همین جایگاه مرکزی نقطه ضعف آن نیز هست: از دسترس خارج شدن مرجع قابل اعتماد بر همه موجودیت‌های شبکه اثر می‌گذارد و از آنجا که این مرجع هویت واقعی همه موجودیت‌ها را می‌داند، به هدفی جذاب برای مهاجمان تبدیل می‌شود و نفوذ به آن می‌تواند به نقض گسترده حریم خصوصی بینجامد. به همین دلیل، در برخی طرح‌ها وظایف این مرجع میان دو نهاد جداگانه، یعنی مرجع ردیابی [۵۰] و مرکز تولید کلید [۵۱]، تقسیم شده است [۶]. این ضعف ساختاری، چنان‌که در فصل‌های بعد خواهیم دید، یکی از انگیزه‌های اصلی روی آوردن به راهکارهای غیرمتمرکز است.

[44] On-Board Unit (OBU)
[45] Dedicated Short-Range Communications (DSRC)
[46] Global Positioning System (GPS)
[47] LIDAR
[48] Road-Side Unit (RSU)
[49] Trusted Authority (TA)
[50] Trace Authority (TRA)
[51] Key Generation Center (KGC)

۳.۲ معماری و انواع ارتباطات

اجزای یادشده در قالب معماری شبکه به یکدیگر وصل می‌شوند؛ شکل ۱ معماری کلی شبکهٔ اقتضایی خودرویی و انواع ارتباطات خودرو با هر موجودیت [۵۲] را نشان می‌دهد.



شکل ۱: معماری شبکهٔ اقتضایی خودرویی و انواع ارتباطات خودرو با هر موجودیت

پایه‌ای‌ترین نوع این ارتباطات، ارتباط خودرو به خودرو [۵۳] است که بدون نیاز به هیچ زیرساختی و مستقیماً میان خودروها برقرار می‌شود و هدف اصلی آن تبادل اطلاعات مرتبط با ایمنی است. در ارتباط خودرو به زیرساخت [۵۴]، خودرو با واحدهای کنارجاده‌ای یا ایستگاه‌های پایه شبکه سلولی ارتباط می‌گیرد تا اطلاع‌رسانی‌ها را دریافت کند و به اینترنت دسترسی یابد. ارتباط زیرساخت به زیرساخت [۵۵] برای تبادل داده‌های ترافیکی میان تجهیزات جاده‌ای به‌کار می‌رود. ارتباط خودرو به عابر پیاده [۵۶] از طریق دستگاه‌های قابل‌حمل افراد برقرار می‌شود و ارتباط خودرو به موانع کنار جاده [۵۷] نیز از همین دسته‌اند. ارتباط خودرو به ابر [۵۸] واحدهای کنارجاده‌ای را به سرورهای ابری وصل می‌کند تا پردازش داده، تصمیم‌گیری و پیش‌بینی وضعیت حمل‌ونقل در آنجا انجام شود. ارتباط خودرو به پهپاد [۵۹] پیوندی میان زمین و هوا ایجاد می‌کند و ارتباط خودرو به حسگر [۶۰] خودرو را به حسگرهای تعبیه‌شده وصل می‌کند [۱].

[52] Vehicle-to-Everything (V2X)
[53] Vehicle-to-Vehicle (V2V)
[54] Vehicle-to-Infrastructure (V2I)
[55] Infrastructure-to-Infrastructure (I2I)
[56] Vehicle-to-Pedestrian (V2P)
[57] Vehicle-to-Barrier (V2B)
[58] Vehicle-to-Cloud (V2C)
[59] Vehicle-to-UAV (V2U)
[60] Vehicle-to-Sensor (V2S)

نام‌گذاری این ارتباطات در همه منابع یکسان نیست؛ برای مثال، در برخی منابع V2I به معنای ارتباط خودرو با اینترنت به‌کار رفته و ارتباط با زیرساخت جاده‌ای V2R نامیده شده است [۲]. نیازهای کیفیت خدمت [۶۱] در این ارتباطات نیز یکسان نیست: کاربردهای غیرایمنی به گذردهی بالا نیاز دارند، در حالی که خدمات ایمنی باید با تأخیر کم و قابلیت اطمینان بالا در دسترس باشند [۱].

۴.۲ اهمیت شبکهٔ اقتضایی خودرویی

با شناخت معماری و انواع ارتباطات، به کاربردها و خدماتی می‌رسیم که اهمیت این شبکه را روشن می‌سازند. شبکهٔ اقتضایی خودرویی برای ارائه هشدارهای ایمنی و خدمات اطلاعاتی و سرگرمی کم‌تأخیر به رانندگان و خودروهای بدون راننده طراحی شده است و کاربردهای آن را می‌توان در چهار دسته ایمنی، اطلاعات و سرگرمی، بهبود ترافیک و پایش رانندگی جای داد [۱].

در این میان، ایمنی ترافیک مهم‌ترین انگیزه توسعه این شبکه‌هاست. کاربردهای ایمنی شامل کمک به راننده، رساندن اطلاعات ایمنی و هشدار به راننده‌اند و نمونه‌هایی چون جلوگیری از برخورد، هشدار برخورد در تقاطع، ترمز اضطراری، هشدار تغییر خط، هشدار بسته بودن جاده، هشدار عبور عابر پیاده و اطلاع‌رسانی پس از تصادف را در بر می‌گیرند. پیام‌های هشدار می‌توانند وضعیت و زمان‌بندی چراغ راهنمایی، حجم ترافیک، حق تقدم عبور و شرایط آب‌وهوایی را نیز منتقل کنند [۱]. پیام ایمنی معمولاً حاوی موقعیت، سرعت، جهت حرکت و شتاب خودرو است، اندازه‌ای در حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ بایت دارد و باید با محدودیت‌های سخت‌گیرانه تأخیر و قابلیت اطمینان تحویل داده شود [۵].

دسته دوم، بهبود جریان ترافیک است. مدیریت تقاطع‌ها، مدیریت ازدحام و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت جاده از کاربردهای این دسته به شمار می‌روند [۱]. خودروها می‌توانند از طریق ارتباط با زیرساخت سامانه حمل‌ونقل هوشمند وضعیت ترافیک را پیش‌بینی کنند و بهترین مسیر را بیابند، و اطلاعات ترافیکی که از داده‌های حرکت خودروها استخراج می‌شود، امکان ناوبری بلادرنگ را فراهم می‌کند. اطلاع‌رسانی درباره وضعیت چراغ‌ها، ترافیک مسیر پیش رو و پارکینگ‌های خالی اطراف نیز به بهبود تجربه رانندگی و کارایی جاده کمک می‌کند [۵]. اهمیت این موضوع با یک عدد روشن‌تر می‌شود: هزینه زمان سفر و سوخت اضافی ناشی از ازدحام در ۴۹۸ منطقه شهری آمریکا در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۱ میلیارد دلار رسیده بود، در حالی که این رقم در سال ۱۹۸۲ حدود ۲۴ میلیارد دلار بود [۲].

دسته سوم، خدمات اطلاعاتی و سرگرمی است. کاربردهایی مانند تماس صوتی اینترنتی، بازی برخط، اشتراک ویدئو، دسترسی به اینترنت، به‌روزرسانی خودکار نقشه‌ها و اطلاعات گردشگری در این دسته قرار می‌گیرند؛ این کاربردها تأخیر را تا حدی تحمل می‌کنند اما ممکن است پهنای باند زیادی بخواهند [۱]. خدمات وابسته به مکان، مانند معرفی نقاط دیدنی و بهینه‌سازی مسیر، نیز بخشی از همین دسته‌اند. پشتوانه این تقاضا روشن است: مردم انتظار دارند در خودروی خود همان اتصالی را داشته باشند که در خانه و محل کار دارند [۲].

سرانجام، این شبکه‌ها نقش مهمی در تحقق خودروهای خودران دارند. داده‌های گسترده‌ای

[61] Quality of Service (QoS)

که در اینترنت خودروها جریان دارد، فناوری کلیدی برای خودروهای خودران است، زیرا این خودروها داده‌های حسگرهای خود مانند دوربین، رادار، لیدار و موقعیت‌یاب را با اطلاعات دریافتی از خودروهای متصل دیگر، از جمله وضعیت جاده و ترافیک، ترکیب می‌کنند. پیش‌بینی شده است که یک خودروی خودران بیش از یک ترابایت داده در ساعت تولید کند، و امنیت و حریم خصوصی این داده‌ها یکی از نگرانی‌های جدی در این حوزه است [۵]. همین نگرانی پلی است به موضوع اصلی این گزارش، یعنی امنیت و حریم خصوصی در شبکه‌های خودرویی.

۵.۲ ویژگی‌های متمایز

کاربردهای گسترده این شبکه، از ویژگی‌های ذاتی آن سرچشمه می‌گیرد. شبکهٔ اقتضایی خودرویی ویژگی‌هایی دارد که آن را از دیگر شبکه‌های بی‌سیم متمایز می‌کند.

نخستین و آشکارترین ویژگی، تحرک بالای گره‌هاست. البته تحرک در این شبکه یکنواخت نیست: واحدهای کنارجاده‌ای ثابت‌اند، خودروها در ترافیک شهری و تقاطع‌ها آهسته حرکت می‌کنند و در بزرگراه‌ها سرعت زیادی دارند [۱]. در عین حال، حرکت خودروها به شبکه جاده‌ها محدود است و همین محدودیت باعث می‌شود که حرکت خودرو در بازه زمانی مشخصی تا حدی قابل پیش‌بینی باشد [۱]، [۲].

پیامد مستقیم تحرک زیاد، تغییرات مکرر و سریع توپولوژی شبکه است؛ هر خودرو مسیر حرکت خاص خود را دارد و ساختار شبکه پیوسته در حال تغییر است [۲]. پویایی توپولوژی در کنار برد محدود ارتباط خودرو به خودرو می‌تواند به تکه‌تکه شدن مکرر شبکه و قطع جریان داده بینجامد، و موانعی مانند ساختمان‌ها و کامیون‌ها نیز اتصال را متناوب می‌کنند [۲]. کاهش چگالی خودروها هم شبکه را به بخش‌های جدا از هم تقسیم می‌کند و بر تحویل بسته‌ها اثر می‌گذارد [۱]. این مسائل در فصل بعد، ذیل چالش‌های شبکه‌سازی، با جزئیات بیشتری بررسی می‌شوند.

ویژگی سوم به منابع انرژی و پردازشی مربوط است. در شبکه‌های حسگر بی‌سیم، تأمین انرژی گره‌ها چالش اصلی است [۱]، اما در شبکهٔ اقتضایی خودرویی ارتباطات با محدودیت انرژی روبه‌رو نیست و هر خودرو می‌تواند توان پردازشی نسبتاً بالایی داشته باشد [۲]. واحدهای سوارشونده انرژی خود را به‌طور پیوسته از باتری خودرو می‌گیرند و به همین دلیل ارتباط میان گره‌ها محدودیت جدی از نظر توان و حافظه ندارد [۱]. با این حال، از منظر طراحی راهکارهای امنیتی، توان محاسباتی خودرو در مقایسه با رایانه، تبلت و تلفن هوشمند محدودتر است و برخی سازوکارهای امنیتی به‌دلیل سربار بالا قابل اجرا نیستند [۳]؛ بنابراین محدودیت منابع پردازشی ویژگی‌ای نسبی است که در طراحی رمزنگاری سبک باید در نظر گرفته شود.

ویژگی چهارم، نیاز به ارتباط بلادرنگ و کم‌تأخیر است. خدمات ایمنی باید با تأخیر کم و قابلیت اطمینان بالا در دسترس باشند [۱]، [۲] و به همین دلیل تحمل‌پذیری در برابر خطا اهمیت زیادی دارد؛ هر خطا در ارتباط می‌تواند به تأخیر در رسیدن هشدار و در نهایت به تصادف منجر شود [۱].

در کنار این ویژگی‌ها، ناهمگونی گره‌ها و خدمات، گستره جغرافیایی تقریباً نامحدود شبکه، کمبود طیف فرکانسی، اثر محیط بر انتشار سیگنال و دقت محدود اطلاعات موقعیت نیز از

ویژگی‌های این شبکه به شمار می‌روند؛ برای مثال، دقت سیگنال موقعیت‌یاب جهانی در شرایط مطلوب معمولاً بین ۵ تا ۳۰ متر است [۱].

دو ویژگی آخر، امنیت و حریم خصوصی داده‌هاست که موضوع اصلی این گزارش است. داده‌هایی که در شبکه جابه‌جا می‌شوند باید رمزنگاری شوند، یکپارچگی بسته‌ها حفظ شود، اصالت فرستنده تصدیق شود و فرستنده نتواند ارسال پیام را انکار کند. با این حال، تغییر مداوم توپولوژی مدیریت کلیدها را بسیار دشوار می‌کند و ابطال کلیدها به فهرست‌های طولانی می‌انجامد. از سوی دیگر، کاربران تمایلی ندارند که اطلاعات خودرو و مقصدشان در اختیار دیگران قرار گیرد و طراح شبکه باید میان منافع عمومی و حریم خصوصی کاربران تعادل برقرار کند [۱]. فصل‌های بعدی این گزارش به همین دو مسئله و راهکارهای پیشنهادی برای آن‌ها اختصاص دارد.

فصل ۳ چالش‌های شبکهٔ اقتضایی خودرویی

در مرور چالش‌های شبکهٔ اقتضایی خودرویی، چالش‌ها به سه دستهٔ چالش‌های کاربردها، چالش‌های شبکهٔ داده و چالش‌های مدیریت منابع طبقه‌بندی می‌شوند [۱]. این فصل چالش‌های شبکه‌سازی، مدیریت منابع، مقیاس‌پذیری، استانداردسازی و امنیتی را بررسی می‌کند.

۱.۳ چالش‌های شبکه‌سازی

ویژگی‌های ذاتی شبکهٔ اقتضایی خودرویی، چالش‌هایی در حوزهٔ شبکه‌سازی ایجاد می‌کنند [۱]. کاهش چگالی گره‌ها شبکه را تکه‌تکه می‌کند و تحویل بسته‌ها را مختل می‌سازد و سرعت بالای گره‌ها، توپولوژی را پویاتر و شبکه را چندبخشی می‌کند [۱]. ارتباط میان‌خودرویی [۶۲] پایهٔ ارتباطات این شبکه است و مسیریابی داده، امنیت داده و انتشار پیام سه مسئلهٔ بنیادین آن به شمار می‌روند [۱].

کمبود طیف فرکانسی چالش دیگری است: استانداردهای دسترسی بی‌سیم خودرویی شامل دسترسی بی‌سیم در محیط‌های خودرویی [۶۳] و ارتباطات اختصاصی کوتاه‌برد [۶۴] هستند؛ این استاندارد ظرفیت محدودی دارد و در شبکه‌های متراکم و بزرگ، مشکلات قابلیت اطمینان و مقیاس‌پذیری در شبکه‌های اقتضایی خودرویی مبتنی بر DSRC مشاهده شده است [۱]. هر خودرو به‌طور دوره‌ای از هفت کانال DSRC برای تبادل داده استفاده می‌کند و رقابت بر سر این کانال‌ها موجب ازدحام شبکه، افزایش تأخیر بسته و کاهش گذردهی می‌شود [۱]. تأثیرات محیطی نیز بر ارتباط اثر می‌گذارد: ساختمان‌ها، خودروها، درختان و سایر اشیا می‌توانند موجب اختلال شوند و پدیده‌های انتشار چندمسیره، محوشدگی کانال و سایه‌افکنی سیگنال و اثرات آب‌وهوایی را به‌همراه داشته باشند [۱].

[62] Inter-Vehicular Communication (IVC)
[63] Wireless Access in Vehicular Environments (WAVE)
[64] Dedicated Short-Range Communications (DSRC)

۲.۳ چالش‌های مدیریت منابع

هم‌زمان با چالش‌های شبکه‌سازی، مدیریت منابع مشترک نیز چالش‌هایی جداگانه ایجاد می‌کند [۱]. در زیرساخت شبکهٔ اقتضایی خودرویی، منابعی چون کانال‌های پهنای باند و واحدهای کنارجاده‌ای [۶۵] میان خودروها مشترک هستند و استقرار این شبکه به‌دلیل همین اشتراک با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود [۱]. استقرار زیرساخت شبکهٔ اقتضایی خودرویی نیز خود از چالش‌های مدیریت منابع شمرده می‌شود [۱].

تخصیص منابع رادیویی از دیگر این چالش‌هاست: تکنیک‌های کنترل دسترسی به رسانه [۶۶] برای تضمین دسترسی عادلانهٔ همهٔ خودروها به کانال و کاهش اتلاف بسته ضروری هستند [۱]. پویایی بالا، قطع و وصل گسستهٔ اتصال، نیازهای متنوع کیفیت سرویس [۶۷] و دشواری‌های امنیتی از عواملی هستند که این تخصیص را پیچیده می‌کنند [۱].

۳.۳ چالش‌های مقیاس‌پذیری

در امتداد این چالش‌ها، رشد حجم داده‌ها چالش مقیاس‌پذیری را نیز ایجاد می‌کند [۵]. رشد نمایی داده‌های تولیدشدهٔ خودرویی به‌همراهٔ افزایش تقاضای کاربران درون‌خودرویی، حجم عظیمی از داده در شبکه‌های اقتضایی خودرویی ایجاد کرده است و گسترش هم نوع و هم مقدار داده، چالش‌هایی برای شبکهٔ اقتضایی خودرویی سنتی به‌همراه دارد [۵]. در سال ۲۰۱۸ پیش‌بینی شده بود که تا سال ۲۰۲۰ یک‌پنجم خودروهای روی جاده به اینترنت متصل شوند و ترافیک خودرویی جهانی به ۳۰۰ هزار اگزابایت برسد [۵]. همچنین پیش‌بینی شده بود که تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۰۰ حسگر بر خودروهای آینده نصب شود و حدود ۴۰۰۰ گیگابایت داده هر روز تولید شود [۵].

این حجم از داده، به‌ویژه برای پردازش بلادرنگ در ماشین‌های خودران، نیازمند ظرفیت ذخیره‌سازی بسیار بزرگ و قابلیت محاسباتی بالا است [۵]. از آنجا که شبکهٔ اینترنت خودروها [۶۸] بسیار پویاست، پروتکل‌های شبکه باید نسبت به اندازهٔ شبکه و توپولوژی در حال تغییر مقیاس‌پذیر باشند [۵]. افزونگی داده‌های کلان نیز سربار انتقال، ذخیره‌سازی و پردازش را می‌افزاید و حذف آن ضروری است [۵].

۴.۳ چالش‌های استانداردسازی

هم‌زمان با این چالش‌های مقیاس، تنوع فناوری‌های دسترسی مسئلهٔ استانداردسازی و تعامل‌پذیری را مطرح می‌کند [۳]. ارتباطات خودرو با همه‌چیز [۶۹] بر پایهٔ فناوری‌های گوناگونی چون ارتباطات اختصاصی کوتاه‌برد (IEEE 802.11p/DSRC)، LTE-V، C-V2X و 5G-NR عمل می‌کند [۳]. استاندارد

[65] Road-Side Unit (RSU)
[66] Medium Access Control (MAC)
[67] Quality of Service (QoS)
[68] Internet of Vehicles (IoV)
[69] Vehicle-to-Everything (V2X)

IEEE 802.11p که پایهٔ ارتباطات WAVE است، تضمین می‌کند که ارتباطات اولویت‌دار بیش از ده‌ها میلی‌ثانیه تأخیر نداشته باشند [۳]. پهنای باند محدود DSRC قادر به پشتیبانی از ارتباطات آیندهٔ V2X نیست [۳] و به همین دلیل استفاده از شبکهٔ ناهمگن [۷۰] مرکب از DSRC، LTE و Wi-Fi پیشنهاد شده است [۳]. با افزایش تقاضا برای تأخیر بسیار کم و قابلیت اطمینان بالا، مدل‌های سنتی مدیریت امنیت نیز بدون تحمیل سربار و هزینهٔ عملیاتی قابل‌توجه قادر به پاسخ‌گویی نیستند [۳].

تعامل‌پذیری میان ذی‌نفعان چندگانهٔ این حوزه، یعنی اپراتورهای شبکه، مراجع جاده‌ای، خودروسازان (OEM)، شهرداری‌ها و ارائه‌دهندگان سرویس، چالش دیگری است [۳]. فناوری‌های دفتر کل توزیع‌شده چون زنجیره بلوکی می‌توانند تعامل‌پذیری قابل‌اعتماد میان این مشارکت‌کنندگان چندگانه را فراهم کنند، هرچند این امر می‌تواند پیچیدگی زمانی اضافی به‌همراه داشته باشد [۳].

۵.۳ چالش‌های امنیتی

این چالش‌ها همه بر الزامات امنیتی و حریم خصوصی شبکهٔ اقتضایی خودرویی می‌افزایند [۳]، [۴]. برای تضمین امنیت ارتباطات خودرویی، الزاماتی چون دسترس‌پذیری، محرمانگی، تصدیق هویت، یکپارچگی، عدم انکار و پاسخگویی، حریم خصوصی و اعتماد مطرح است [۳]، [۴]. دسترس‌پذیری [۷۱] به‌این معناست که ارتباطات میان اشیاء V2X تحلیل و به‌موقع در دسترس گیرندگان مورد نظر قرار گیرند؛ این الزام، استفاده از تکنیک‌های رمزنگاری سبک و کم‌هزینه را ضروری می‌کند و دسترسی حتی در حملات منع سرویس [۷۲] نیز باید حفظ شود [۳]. محرمانگی [۷۳] مستلزم رمزنگاری داده‌هاست؛ هرچند اطلاعات تبادل‌شده در V2X به‌طور کلی عمومی است و محرمانگی ممکن است جزو اولویت‌های بالا نباشد، جز در مورد اطلاعات مربوط به حریم خصوصی سرنشینان خودرو [۳]. تصدیق هویت [۷۴] امکان تمایز میان اشیاء معتبر و عناصر موذی را فراهم می‌کند و دو زیرنوع دارد: تصدیق پیام، یعنی اصالت و عدم دستکاری بسته، و تصدیق کاربر یا منبع، یعنی اعتبار موجودیت [۳]. یکپارچگی [۷۵] مستلزم آن است که داده‌ها به‌موقع بررسی شوند تا هرگونه دستکاری، تغییر یا حذف در حین انتقال شناسایی گردد [۳].

عدم انکار [۷۶] و پاسخگویی [۷۷] به اثبات ارتباط و تراکنش‌های داده برای جلوگیری از انکار مشارکت طرفین مربوط است و ابزارهای آن شامل امضای دیجیتال، PKI [۷۸]، مهر زمانی و ثبت وقایع امن است؛ این الزام کاربرد حقوقی پس از تصادف دارد [۴]. پاسخگویی در چارچوب حریم خصوصی نیز اهمیت دارد: حریم خصوصی باید اطلاعات شخصی و مکانی را در برابر ردیابی و

[70] Heterogeneous Network (Het-Net)
[71] Availability
[72] Denial of Service (DoS)
[73] Confidentiality
[74] Authentication
[75] Integrity
[76] Non-repudiation
[77] Accountability
[78] Public Key Infrastructure (PKI)

نمایه‌سازی محافظت کند، در حالی که هم‌زمان امکان پاسخ‌گویی در اختلافات یا تحقیقات را حفظ می‌کند [۴].

حریم خصوصی [۷۹] در این شبکه گره‌ای است که گمنامی زیرمجموعه‌ای از آن شمرده می‌شود؛ واحدهای کنارجاده‌ای می‌توانند در فرایند تصدیق، موقعیت خودرو را ردیابی کنند، ردیابی‌ناپذیری به این معناست که فعالیت‌های خودرو قابل پیگیری نباشد و پیوندناپذیری به این معنا که طرف غیرمجاز نتواند هویت خودرو را به راننده یا مالک آن پیوند زند [۳]. اعتماد [۸۰] نیز به‌عنوان معیاری تکمیلی تعریف می‌شود: اطمینان یک موجودیت نسبت به موجودیت دیگری که جزئی از شبکهٔ خودرویی است، و محاسبهٔ اعتماد معیار امنیتی اضافی محسوب می‌شود [۳].

فصل ۴ حملات امنیتی بر شبکهٔ اقتضایی خودرویی

۱.۴ الگوی تهدید

ماهیت پخشی ارتباطات بی‌سیم، شبکهٔ اقتضایی خودرویی را در برابر طیف گسترده‌ای از حملات آسیب‌پذیر می‌کند. از آنجا که اطلاعات میان اشیاء V2X به‌صورت پخشی رد و بدل می‌شود، مهاجم می‌تواند آن‌ها را شنود، جعل یا بازپخش کند و حتی خود را به‌جای یک موجودیت مجاز، مانند یک خودرو یا واحد کنارجاده‌ای، جا بزند و داده نادرست ارسال کند [۳]. پیامد این حملات می‌تواند بسیار جدی باشد؛ مهاجم ممکن است با سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های سامانه به خودروها دسترسی یابد و آن‌ها را کنترل کند و شرایط رانندگی خطرناک و تصادفات مرگبار به‌وجود آورد [۳]. در همین حال، تحلیل تهدیدات و معماری امنیتی این شبکه‌ها به دنبال حفظ تعادل میان کاهش مؤثر تهدیدات و حداقل تأثیر بر عملکرد سامانه و راحتی کاربر است [۴]، [۱۵].

برای تحلیل نظام‌مند این تهدیدها، Raya و Hubaux مدل مهاجمی با چهار بعد پیشنهاد کرده‌اند. در بعد نخست، مهاجم داخلی عضو تصدیق‌شدهٔ شبکه است و کلید عمومی تأییدشده دارد، در حالی که مهاجم خارجی از دید اعضا یک مزاحم است و دامنهٔ حملاتش محدودتر است. در بعد دوم، مهاجم موذی بدون توجه به هزینه و بدون نفع شخصی آسیب می‌زند، اما مهاجم عقلانی به دنبال سود شخصی است و از این رو رفتارش قابل پیش‌بینی‌تر است. در بعد سوم، مهاجم فعال بسته یا سیگنال تولید می‌کند و مهاجم غیرفعال تنها کانال بی‌سیم را شنود می‌کند. در بعد چهارم، مهاجم محلی دامنهٔ محدودی دارد، اما مهاجم گسترده موجودیت‌هایی را در سراسر شبکه کنترل می‌کند [۱۵]. این نویسندگان فرض می‌کنند که به‌دلیل تعداد زیاد اعضای مستقل و حضور عامل انسانی، رفتار نادرست به احتمال زیاد رخ خواهد داد؛ بنابراین سطح اعتماد به خودروها و حتی به ایستگاه‌های پایهٔ ارائه‌دهندگان خدمات پایین در نظر گرفته می‌شود [۱۵].

در ادامه، حملات بر اساس هدف و لایهٔ مورد هجوم طبقه‌بندی می‌شوند. این طبقه‌بندی با

[79] Privacy
[80] Trust

طبقه‌بندی پنج‌گانهٔ مرور فارسیمدان و همکاران (حملات بر زیرساخت، بر نرم‌افزار و سخت‌افزار، بر حریم خصوصی، بر اعتماد داده و مبتنی بر الگوی رفتاری [۳]) و با حملات پنج‌گانهٔ مرور سیلا و همکاران (شنود، جعل، حملهٔ منع سرویس، سیبل و فردی در میان [۴]) هماهنگ است.

۲.۴ حملات بر دسترس‌پذیری

الزام دسترس‌پذیری موجب می‌شود ارتباطات میان اشیاء V2X تحلیل و به‌موقع در دسترس گیرندگان مورد نظر قرار گیرند، و این الزام استفاده از تکنیک‌های رمزنگاری سبک و کم‌هزینه را ضروری می‌کند [۳]. نخستین گروه حملات، حملات منع سرویس [۸۱] و نسخهٔ توزیع‌شدهٔ آن است. در این حملات، یک هماهنگ‌کننده که تعداد زیادی ربات کنترل می‌کند، شبکه را با بسته‌های دشمن‌واره یا حداقل ناخواسته اشباع می‌کند [۳] و ارتباطات مشروع را مانع می‌شود؛ نمونه‌ای از آن سیل کانال کنترل است [۳]. مرور سیلا و همکاران می‌افزاید که چنین حملاتی با سیلی از درخواست‌های غیرضروری عملکرد شبکه را به سختی متحمل می‌شوند یا کانال‌های ارتباطی را کاملاً از کار می‌اندازند و می‌توانند به وضعیت‌های خطرناک در جاده منجر شوند [۴]. در برابر این حملات، تصدیق قوی و امضای دیجیتال در سطح گره [۳]، محدودسازی نرخ، تشخیص ناهنجاری و بخش‌بندی شبکه [۴] پیشنهاد می‌شوند.

پارازیت [۸۲] گونهٔ دیگری از حمله به دسترس‌پذیری است که در لایهٔ فیزیکی کانال‌های بی‌سیم را مختل می‌کند؛ مرور فارسیمدان و همکاران مدلی برای تشخیص پارازیت فرکانس رادیویی در ارتباطات خودرو با همه‌چیز بدون نظارت گزارش می‌کنند [۳]. سیل پیام [۸۳] نیز با طوفان پخش پیام، پهنای باند را اشباع می‌کند و از جمله حملاتی است که مینتمور و سن آن را در مجاورت گودال سیاه، رهاکردن بسته و اطلاعات نادرست بر پروتکل‌های مسیریابی AODV و GPSR شبیه‌سازی کرده‌اند [۴].

۳.۴ حملات بر محرمانگی

استراق سمع [۸۴] حمله‌ای غیرفعال است که در آن ارتباط میان خودروها به‌صورت غیرمجاز رهگیری می‌شود و محرمانگی و حریم خصوصی داده‌های منتقل‌شده را به خطر می‌اندازد [۴]. داده‌هایی که در معرض خطر قرار می‌گیرند شامل جزئیات موقعیت، الگوهای سفر و داده‌های شخصی سرنشینان است [۴]. در طبقه‌بندی رفتاری مرور فارسیمدان و همکاران، شنود به دستهٔ رفتار خودخواهانه تعلق دارد و به‌عنوان یک حملهٔ منفعل شناخته می‌شود [۳]. این حمله در پروتکل‌های ورود بدون کلید از راه دور، ارتباطات فوق‌پهن‌باند با سکوهای کم‌توان و شبکه‌های سلولی نیز گزارش شده است [۳]. در برابر آن، رمزنگاری قوی، پروتکل‌های تبادل کلید امن و بخش‌بندی شبکه برای محدودکردن دامنهٔ جغرافیایی هر ارتباط مؤثرند [۴].

[81] Denial of Service (DoS)
[82] Jamming
[83] Flooding
[84] Eavesdropping

تحلیل ترافیک [۸۵] گام فراتری است و از روی ترافیک مشاهده‌شده الگوهای رفتاری و مکانی استنباط می‌کند. این حمله در مرور فارسیمدان و همکاران جزو رفتار خودخواهانه و منفعل دسته‌بندی شده و دفاع‌هایی چون کلیدهای ناشناس پویا، شبه‌نام و امضای گروهی برای آن برشمرده می‌شود [۳]. توجه به این نکته ضروری است که هیچ‌یک از سه منبع مرورشده در این گزارش حملات کانال جانبی [۸۶] (یعنی استخراج کلید از راه نشت زمان‌بندی، توان مصرفی یا تابش الکترومغناطیسی) را برای این شبکه‌ها پوشش نداده‌اند و از این رو آن‌ها در اینجا توصیف نمی‌شوند.

۴.۴ حملات بر صحت، یکپارچگی و تصدیق هویت

جعل پیام [۸۷] و جعل هویت [۸۸] از نخستین حملات علیه صحت و اصالت هستند. در جعل پیام، مهاجم اطلاعات نادرست یا جعلی تولید می‌کند [۳]، مثلاً اطلاعات موقعیت نادرست [۳]. مرور سیلا و همکاران می‌افزاید که مهاجمان خود را به‌جای خودرو یا جزء زیرساختی جا می‌زنند تا اطلاعات یا دستور نادرست ارسال کنند و این امر می‌تواند آشوب در سامانهٔ مدیریت ترافیک ایجاد کند؛ پیامدهای آن شامل اطلاعات مسیریابی نادرست، هشدارهای نادرست سامانهٔ اورژانس یا به‌روزرسانی‌های جعلی ترافیک است [۴]. در طبقهٔ حملات زیرساختی، جعل هویت می‌تواند به ساختن گودال سیاه یا تقلید خودروی امدادی منجر شود و دفاع رایج آن عدم انکار است [۳]. در برابر جعل پیام، امضای پیام‌های هشدار، زیرساخت کلید عمومی خودرویی، ارتباط گروهی، بررسی پلاسیبیلتی و رادار درون‌خودرو یا گواهی‌های رمزنگاری پیشنهاد می‌شود [۳].

دستکاری پیام [۸۹] شامل تغییر، حذف، اصلاح و ساختن داده‌های از پیش موجود است [۳] و در برابر آن همبستگی داده و چالش و پاسخ با طرح امضای گروهی مؤثر است [۳]. حملهٔ پخش مجدد [۹۰] از پیام‌های معتبر ضبط‌شده به‌صورت نادرست استفاده می‌کند و مقابله با آن با برچسب زمانی و شمارهٔ ترتیب امضاشده [۳] یا با رمزنگاری متقارن با افشای تأخیری کلیدها (TESLA++) انجام می‌شود [۳].

حملهٔ فردی در میان [۹۱] مهاجمی را میان فرستنده و گیرنده جا می‌زند و «اصالت، عدم انکار و یکپارچگی سامانه‌های خودرویی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد» [۳]. در این حمله، مهاجم ارتباط میان دو طرف را بدون اطلاع آن‌ها رهگیری و احتمالاً تغییر می‌دهد و می‌تواند گیرندگان را فریب دهد یا رفتار خودروها را تغییر دهد [۴]. دفاع‌ها شامل تصدیق قوی [۳]، تصدیق همکارانهٔ دسته‌ای امضاها [۳]، ترکیب رمزنگاری متقارن و نامتقارن برای یکپارچگی و محرمانگی [۴] و پایش شبکه و تشخیص ناهنجاری است؛ مرور سیلا و همکاران همچنین استدلال می‌کنند که ماهیت غیرمتمرکز زنجیره بلوکی با حذف نیاز به مرجع مرکزی، خطر حملهٔ

[85] Traffic analysis
[86] Side-channel
[87] Spoofing/Forgery
[88] Impersonation/Masquerade
[89] Message tampering
[90] Replay
[91] Man-in-the-Middle (MiM)

فردی در میان را کاهش می‌دهد و داده‌ها را در دفتری امن و تغییرناپذیر ثبت می‌کند [۴].

جعل موقعیت و دادهٔ حسگر گروهی از حملات اعتماد داده‌اند که ادراک نادرست ایجاد می‌کنند. در حملهٔ خودروی پنهان [۹۲]، هشدار موقعیت جعلی یا جعل GPS رخ می‌دهد و مدیریت اعتماد دفاع آن است [۳]. در حملهٔ توهم [۹۳]، اطلاعات نادرست با یک اتصال مشروع تولید می‌شود و تشخیص آن دشوار است؛ سامانهٔ موقعیت با امضا و ردیابی تفاضلی برای آن پیشنهاد شده‌اند [۳]. حملهٔ ربایش نشست [۹۴] نیز از گروه حملات زیرساختی است: تصدیق در آغاز نشست انجام می‌شود و مهاجم بعداً نشست را تصاحب می‌کند؛ دفاع، زیرساخت کلید عمومی و مرجع قابل اعتماد است که در آن واحد کنارجاده‌ای هویت خودرو را نزد مرجع بررسی و سپس کلید را با آن به اشتراک می‌گذارد [۳]. سرانجام، کد موذیانه [۹۵] از حملات رفتار موذیانه است [۳] و حملهٔ جست‌وجوی استردادی [۹۶] به‌دلیل اتصال کوتاه‌مدت دشوار اما ممکن است و دفاع آن کلید و رمزنگاری قوی است [۳].

۵.۴ حملات بر حریم خصوصی

حملات بر حریم خصوصی مستقیماً به الزامات گمنامی، عدم ردیابی‌پذیری و پیوندناپذیری هدف می‌گیرند. در طبقه‌بندی مرور فارسیمدان و همکاران، افشای هویت [۹۷] نقض اطلاعات هویتی سرنشینان خودرو است و دفاع آن تصدیق هویت حافظ حریم خصوصی است [۳]. ردیابی موقعیت و مسیر [۹۸] موقعیت خودرو و مسیری را که در بازهٔ زمانی طی کرده دنبال می‌کند و دفاع آن کلیدهای موقت و ناشناس است [۳].

حملهٔ پیوندپذیری [۹۹] چند شبه‌نام یا پیام را به یک خودروی واحد متصل می‌کند. مرور ره‌آواتی آگوستینا و همکاران هشدار می‌دهد که راهبرد تغییر شبه‌نام با زمان ثابت که چگالی ترافیک را نادیده بگیرد، به حملهٔ پیوند می‌انجامد [۶]. نمایه‌سازی [۱۰۰] امکان ساختن نمایهٔ رفتاری و هویتی در طول زمان را فراهم می‌کند؛ هم‌رسانی مداوم داده در شبکه به مهاجم اجازه می‌دهد از خودروها نمایه‌سازی کند و بدین‌سان حریم خصوصی مالکان آن‌ها را به خطر بیندازد [۶] و حریم خصوصی باید داده‌های کاربر را در برابر ردیابی و نمایه‌سازی محافظت کند [۴]. دسترسی غیرمجاز نیز کنترل دسترسی را دور می‌زند؛ در برابر آن، شبه‌نام دفاع رایج است، به‌طوری‌که هر گرهٔ خودرو چند جفت کلید دارد و نمی‌توان گره را به شبه‌نام‌ها پیوند زد، اما مرجع مجاز به آن‌ها دسترسی دارد و خودروها پیش از انقضای شبه‌نام قبلی از طریق واحدهای کنارجاده‌ای شبه‌نام به‌روز دریافت می‌کنند [۳].

[92] Hidden vehicle
[93] Illusion attack
[94] Session hijacking
[95] Malicious code
[96] Brute force
[97] Identity disclosure
[98] Location tracking
[99] Linkability attack
[100] Profiling

۶.۴ حملات رفتاری گره‌های داخلی

گره‌های داخلی که گواهی معتبر دارند، می‌توانند رفتارهای موذی‌ای از خود نشان دهند. رفتار خودخواهانه [۱۰۱] شامل جعل پیام، تحلیل ترافیک (منفعل)، شنود (منفعل) و انکار است و دفاع در برابر انکار، سخت‌افزار مورداعتماد است [۳]. انکار [۱۰۲] یعنی انکار ارسال یا دریافت پیام‌ها؛ الزام عدم انکار اثبات ارتباط و تراکنش‌های داده را برای جلوگیری از انکار مشارکت طرفین فراهم می‌کند و ابزارهای آن شامل امضای دیجیتال، PKI، مهر زمانی و ثبت وقایع امن است که کاربرد حقوقی پس از تصادف دارد [۴].

تبانی [۱۰۳] تقلب هماهنگ میان چند گره برای فریب سیستم است. رایا و هوبو مفهوم مهاجمانی را با تعداد m و n گره تحت کنترل و پوشش تبانی در مدل خود گنجانده‌اند و نمونه‌ای از حملهٔ اطلاعات نادرست با تبانی را ترسیم می‌کنند [۱۵]. در سامانهٔ مدیریت اعتماد مقیاس‌پذیر مبتنی بر زنجیره بلوکی نیز واحدهای کنارجاده‌ای برای پیشگیری از تبانی، هویت گذرای خودتولید به‌جای هویت دائمی یا زیرساخت کلید عمومی به‌کار می‌برند [۹].

در حملهٔ گودال سیاه [۱۰۴]، بسته‌های عبوری رها می‌شوند و این رفتار از گونهٔ موذیانه است و دفاع آن تشخیص نفوذ ترکیبی و مسیریابی امن است [۳]. حملهٔ سیبل [۱۰۵] نیز در آن یک گره به‌غیرمجاز چندین هویت برای خود می‌سازد و می‌تواند سامانه‌های اعتماد و شهرت را با جابه‌جایی تصمیمات اجماعی یا اکثریتی به‌شدت خلل بزند [۴]؛ در طبقهٔ رفتار موذیانه، سیبل «خودروهای متعددی با شناسه‌های مشابه در جاده می‌سازد» و دفاع آن بررسی موقعیت منطقی، گواهی، طول عمر پیام و گزارش به مرجع گواهی‌دهی است [۳]. پیامدهای آن اختلال در سازوکارهای اجماع، سامانه‌های شهرت و پروتکل‌های مسیریابی و در نتیجه گزارش‌های جعلی ترافیک، جریان ترافیک دستکاری‌شده و حتی انزوای خودروهای مشروع از شبکه است [۴]. از سوی دیگر، نبود مرحلهٔ لغو در چرخهٔ حیات شبه‌نام خطر حملهٔ سیبل و دسترسی غیرمجاز را بالا می‌برد [۶].

۷.۴ حملات لایه مسیریابی و شبکه

حملات لایهٔ مسیریابی توانایی هدایت داده را در شبکهٔ چندپرشی هدف می‌گیرند. مینتمور و سن (۲۰۱۷) چهار حملهٔ گودال سیاه، رهاکردن بسته، سیل و اطلاعات نادرست را بر پروتکل‌های مسیریابی AODV و GPSR شبیه‌سازی کرده‌اند [۴]. این حملات با نتایج حملات رفتاری گره‌های داخلی هم‌پوشانی دارند؛ به‌عنوان مثال، حملهٔ سیبل می‌تواند پروتکل‌های مسیریابی را نیز مختل کند [۴] و مسیریابی داده یکی از سه مسئلهٔ بنیادین ارتباط میان‌خودرویی به شمار می‌رود [۱]. تکنیک‌های مسیریابی مبتنی بر توپولوژی و مبتنی بر موقعیت نیز در اینترنت خودروها بررسی شده‌اند [۵].

[101] Selfish behavior
[102] Repudiation
[103] Collusion
[104] Blackhole
[105] Sybil attack

۸.۴ حملات سخت‌افزاری، فیزیکی و فناوری‌های ارتباطی

دستکاری سخت‌افزار [۱۰۶] توسط افراد موذی، مثلاً هنگام سرویس سالانهٔ خودرو، صورت می‌گیرد و دفاع آن ماژول سکوی مورداعتماد است [۳]. حملات ورود بدون کلید از راه دور [۱۰۷] شامل شنود، پارازیت، فردی در میان، جست‌وجوی استردادی و پخش مجدد است و آسیب‌پذیری Hitag2 نیز گزارش شده است؛ رمز ناشناختهٔ مخفی، گیرندهٔ مقاوم در برابر دستکاری و گذار به AES دفاع‌های پیشنهادی هستند [۳]. در حملهٔ دوقلوی شیطانی [۱۰۸]، نقطهٔ دسترسی Wi-Fi جعل می‌شود تا خودرو را فریب دهد؛ نمونهٔ هک تسلا مدل اس با رمز SSID به‌صورت متن ساده، پارازیت، حملهٔ منع سرویس بر WPA و دفاع با ترکیب تصادفی رمزشده و دروازهٔ جداگانه برای شناسایی دوقلوی شیطانی در همین حوزه گزارش شده‌اند [۳].

فناوری‌های ارتباطی دیگر نیز تهدیدهای ویژه‌ای دارند. در ZigBee، افشای پیکربندی، سامانه‌های رمزنشده و پخش مجدد گزارش شده و دفاع‌ها شامل تشخیص نفوذ، کلید شبکهٔ پیش‌نصب، مهر زمانی و چرخش شناسهٔ دستگاه است [۳]. در ارتباطات سلولی، نبود حفاظت رمزنگاری سیگنالینگ LTE، شنود، پارازیت و ایستگاه‌های پایهٔ فمتوسل یا بی‌مجوز از تهدیدات هستند و NFV/SDN و مدیریت کلید سبک دفاع‌های پیشنهادی‌اند [۳]. در ارتباطات فوق‌پهن‌باند نیز شنود در سکوهای کم‌توان گزارش شده و به‌جای رمزنگاری، پرش زمانی پیشنهاد می‌شود [۳].

۹.۴ حملات زیرساخت و اعتماد

زیرساخت مرکزی، چنان‌که فصل‌های پیش نشان داد، نقطهٔ شکست منفرد [۱۰۹] است. در مدل استاندارد، عدم در دسترس بودن مرجع قابل اعتماد بر همهٔ موجودیت‌ها اثر می‌گذارد و چون این مرجع هویت همهٔ نهادها را می‌داند، هدف اصلی نقض حریم خصوصی می‌شود و تسخیر آن می‌تواند نقض گستردهٔ حریم خصوصی به‌همراه داشته باشد [۶]. راه‌حل بررسی‌شده، تفکیک مرجع به مرجع ردیابی [۱۱۰] (که تولید شبه‌هویت و ردیابی خودروهای موذی را بر عهده دارد) و مرکز تولید کلید [۱۱۱] (که تولید کلیدهای رمزنگاری و پارامترهای امنیتی را انجام می‌دهد) است [۶]. این تفکیک مانع می‌شود یک نهاد واحد بتواند هم هویت کاربران را فاش کند و هم کلیدهای رمزنگاری را در اختیار داشته باشد. نهادهای مستقل دیگری نیز در این مرور درج شده‌اند، از جمله مرجع تصدیق هویت، مرجع ردیابی قابل اعتماد، مرجع مدیریت اعتماد، مرجع گواهی‌دهی و مرجع ردیابی سازنده [۶].

مسئلهٔ مرجع حل هویت [۱۱۲] تنش بین توانایی مرجع در ردیابی هویت واقعی و بی‌نام ماندن خودروهاست و از نبود مرحلهٔ تفکیک هویت در چرخهٔ حیات شبه‌نام ناشی می‌شود [۶]. افزون بر این، در بیشتر سازوکارهای متمرکز واحدهای کنارجاده‌ای به‌عنوان واحدهای کاملاً مورد

[106] Hardware tampering
[107] RKE
[108] Evil Twin
[109] Single Point of Failure (SPoF)
[110] Trace Authority (TRA)
[111] Key Generation Center (KGC)
[112] Privacy-authority problem

اعتماد فرض می‌شوند، در حالی که همواره در دسترس نیستند و خودشان آسیب‌پذیرند [۳]. این حملات زیرساختی و اعتمادی، انگیزهٔ اصلی روی آوردن به سازوکارهای غیرمتمرکز و مدیریت اعتماد توزیع‌شده‌ای است که در فصل‌های ۷ و ۸ بررسی می‌شود.

فصل ۵ سازوکارهای حفظ حریم خصوصی

پس از بررسی حملات امنیتی و به‌ویژه حملات بر حریم خصوصی در فصل پیشین، این فصل به سازوکارهای مقابله با آن‌ها می‌پردازد. شبه‌نام و چرخهٔ حیات آن، راهبردهای تغییر شبه‌نام و تکنیک‌های بی‌نامی، سه رکن اصلی این سازوکارها هستند که هر یک در یک زیربخش بررسی می‌شود.

۱.۵ شبه‌نام و چرخه حیات آن

شبه‌نام[۱۱۳] شناسه‌ای موقت است که هویت واقعی خودرو را پنهان می‌کند و به خودرو امکان مشارکت در شبکه را می‌دهد [۶]. در همین مرور، شبه‌نام‌ها شناسه‌هایی موقت هستند که به خودروها اجازه می‌دهند به‌صورت ناشناس ارتباط برقرار کنند و در عین حال تعاملات امن و تصدیق هویت‌شده باقی بمانند [۶]. ویژگی دوم شبه‌نام، پیوندناپذیری[۱۱۴] آن است: چون خودرو در طول مسیر از شبه‌نام‌های مختلفی استفاده می‌کند، پیوندناپذیری این شبه‌نام‌ها حریم خصوصی موقعیت را تضمین می‌کند [۷]. در این تعریف باید دقت شود که ویژگی «موقت» بودن به مرور راهماتی و همکاران و ویژگی پیوندناپذیری به لو و همکاران نسبت دارد؛ هیچ‌یک از این دو منبع هر دو صفت را در یک تعریف واحد جمع نکرده است.

انگیزهٔ این سازوکار آشکار است: تبادل مداوم داده در شبکه به مهاجم امکان می‌دهد از خودروها نمایه‌سازی[۱۱۵] کند و بدین‌سان حریم خصوصی مالکان آن‌ها را به خطر بیندازد [۶]. از سوی دیگر، حریم خصوصی هویت پیش‌شرط حریم خصوصی موقعیت است و به همین دلیل هر خودرو باید برای پخش پیام‌ها به‌جای هویت واقعی از شبه‌نام استفاده کند [۷]. تعادل میان گمنامی و پاسخ‌گویی[۱۱۶] نیز در همین مرور بازتاب می‌یابد: خودروها بدون افشای هویت واقعی خود به نهادهای غیرمجاز تأیید می‌شوند، اما نهادهای مجاز می‌توانند در صورت نیاز خودروهای موذی را ردیابی و شناسایی کنند [۶].

مدیریت شبه‌نام فرایندی پنج‌مرحله‌ای است که در چرخهٔ حیات شبه‌نام[۱۱۷] از صدور تا لغو را در بر می‌گیرد [۶]. این چرخه شامل مراحل زیر است:

۱. صدور[۱۱۸]: به خودروها شبه‌نام‌های امن از نظر رمزنگاری تخصیص می‌یابد.

[113] Pseudonym
[114] Unlinkability
[115] Profiling
[116] Accountability
[117] Pseudonym life cycle
[118] Issuance

۲. استفاده[۱۱۹]: ارتباطی ناشناس اما تأییدشده از طریق شبه‌نام ممکن می‌شود.

۳. تغییر[۱۲۰]: شبه‌نام‌ها به‌طور منظم تغییر می‌کنند تا از ردیابی پرهیز شود.

۴. حل[۱۲۱] (بازگشایی هویت): نهادهای مجاز در سناریوهای حادثهٔ امنیتی هویت واقعی پشت یک شبه‌نام را شناسایی می‌کنند.

۵. لغو[۱۲۲]: خودروهای آسیب‌دیده از اتصال به شبکه منع می‌شوند تا ریسک و دسترسی ناخواسته کاهش یابد.

در مرحلهٔ صدور، تولید شبه‌نام یا توسط یک نهاد انجام می‌شود یا با همکاری چند نهاد؛ در حالت همکاری، رایج‌ترین ترکیب‌ها خودرو و مرجع قابل اعتماد[۱۲۳] با ۴۶ درصد و خودرو و مرجع ردیابی[۱۲۴] با ۳۵ درصد هستند [۶]. توابع درهم‌ساز[۱۲۵] به‌دلیل سربار محاسباتی کم، رایج‌ترین روش تولید شبه‌نام‌اند و در حدود ۷۳ درصد مطالعات بررسی‌شده به‌کار رفته‌اند؛ روش‌های دیگر رمزنگاری و امضای دیجیتال هستند [۶]. برخی طرح‌ها از مُهرِ زمانی اعتبار[۱۲۶] استفاده می‌کنند تا تغییر شبه‌نام روان‌تر انجام شود [۶].

در مرحلهٔ استفاده، شبه‌نام در ارتباطات خودرو به خودرو (V2V) و خودرو به زیرساخت (V2I) برای اشتراک اطلاعات ترافیکی، ارسال هشدارهای ایمنی و انجام وظایف رانندگی همکارانه به‌کار می‌رود [۶]. در مرحلهٔ حل، نهادهای مجاز مانند نیروهای انتظامی با استفاده از اطلاعات رمزنگاری‌شده‌ای که نزد مرجع قابل اعتماد یا مرجع ردیابی نگهداری می‌شود، هویت واقعی پشت یک شبه‌نام را در موارد حادثهٔ امنیتی شناسایی می‌کنند؛ در این مرحله مرجع قابل اعتماد یا مرجع ردیابی به‌عنوان واسط عمل می‌کند تا اطلاعات فقط به نهادهای مجاز افشا شود [۶]. در مرحلهٔ لغو نیز نهادی مجاز مانند مرجع قابل اعتماد، بر اساس شواهد تأییدشده از رفتار نادرست خودرو، اعلان لغو صادر می‌کند [۶].

با وجود اهمیت این چرخه، پوشش مراحل در مطالعات بررسی‌شده نابرابر است. همهٔ ۱۱۳ مطالعهٔ اولیه از شبه‌نام استفاده کرده‌اند، اما مرحلهٔ تغییر تنها در ۲۱ درصد (۲۴ مورد)، مرحلهٔ حل در ۸۳ درصد (۹۴ مورد) و مرحلهٔ لغو در ۴۳ درصد (۴۹ مورد) پیاده شده است [۶]. در مجموع، تنها ۱۴ مورد از ۱۱۳ مطالعه، یعنی حدود ۱۲ درصد، هر پنج مرحله را پیاده‌سازی کرده بودند [۶]. پیامد این ناقص بودن جدی است: بیشتر طرح‌ها فقط بر صدور و استفاده تمرکز کرده‌اند و بدون پیاده‌سازی کامل چرخه، خودروها در برابر حملهٔ پیوند[۱۲۷]، حملهٔ سیبل[۱۲۸] و دسترسی غیرمجاز آسیب‌پذیر می‌مانند [۶]. نبود مرحلهٔ حل مسئلهٔ مرجع حل هویت[۱۲۹] را ایجاد می‌کند و نبود مرحلهٔ لغو خطر حملهٔ سیبل و دسترسی غیرمجاز را بالا می‌برد [۶].

[119] Usage
[120] Changing
[121] Resolution
[122] Revocation
[123] Trusted Authority (TA)
[124] Trace Authority (TRA)
[125] Hash function
[126] Validity timestamp
[127] Linkability attack
[128] Sybil attack
[129] Privacy-authority problem

۲.۵ استراتژی‌های تغییر شبه‌نام (ETSI TR 103 415)

پوشش کم مرحلهٔ تغییر در مطالعات بررسی‌شده، اهمیت انتخاب راهبرد درست برای این مرحله را برجسته می‌کند. مرحلهٔ تغییر با هدف جلوگیری از ردیابی بلندمدت انجام می‌شود و گزارش فنی ETSI TR 103 415 شش راهبرد برای آن برشمرده است [۶]. در مقدمهٔ همین مرور هشدار داده شده که راهبرد ثابت‌زمانی که چگالی ترافیک را نادیده بگیرد، به حملهٔ پیوند می‌انجامد [۶]. این شش راهبرد عبارت‌اند از:

- پارامتر ثابت[۱۳۰]: شبه‌نام بر اساس یک پارامتر ثابت تغییر می‌کند.
- تصادفی[۱۳۱]: شبه‌نام با فواصل زمانی تصادفی تغییر می‌کند.
- دورهٔ سکوت[۱۳۲]: ارسال پیام در بازهٔ تغییر شبه‌نام به‌طور موقت متوقف می‌شود.
- خودرومحور[۱۳۳]: تصمیم به تغییر بر اساس وضعیت خودرو گرفته می‌شود.
- مبتنی بر چگالی[۱۳۴]: شبه‌نام بر اساس چگالی خودروهای اطراف تغییر می‌کند.
- ناحیهٔ اختلاط[۱۳۵]: شبه‌نام همهٔ خودروها در یک منطقه به‌صورت هماهنگ تغییر می‌کند تا پیوند پیام‌های متوالی قطع شود [۴].

پراکندگی این راهبردها در ۲۴ مطالعه‌ای که مرحلهٔ تغییر را پیاده کرده‌اند نیز نابرابر است: هشت مورد راهبرد خودرومحور، هفت مورد پارامتر ثابت، یک مورد تصادفی، دو مورد ترکیب خودرومحور و تصادفی، یک مورد ترکیب خودرومحور و پارامتر ثابت و پنج مورد سایر راهبردها را به‌کار برده‌اند [۶]. در جدول ۱۱ این مرور هیچ مقاله‌ای ذیل دورهٔ سکوت، مبتنی بر چگالی یا ناحیهٔ اختلاط فهرست نشده و اینکه آیا این سه راهبرد ذیل «سایر موارد» قرار گرفته‌اند مشخص نیست [۶].

یک چالش متقاطع در همهٔ این راهبردها، پیش‌بینی‌پذیری[۱۳۶] شبه‌نام است. در مرور راهماتی و همکاران هشدار داده شده که ورودی‌های ثابت تولید شبه‌نام، یعنی هویت واقعی و مُهر زمانی و عدد تصادفی، پیوند دادن شبه‌نام‌ها را آسان می‌کند، به‌ویژه اگر بازهٔ تغییر شبه‌نام قابل پیش‌بینی باشد [۶]. این مرور پیشنهاد می‌کند که ورودی‌های پویایی مانند شرایط جاده، مسیر خودرو و موقعیت جغرافیایی افزوده شود، هرچند باید میان پیش‌بینی‌ناپذیری و ردیابی‌پذیری[۱۳۷] تعادل برقرار شود [۶].

نمونه‌ای از پیاده‌سازی این راهبردها، تغییر شبه‌نام در نقاط اجتماعی[۱۳۸] است که لو و همکاران پیشنهاد می‌کنند. نقاط اجتماعی جایگاه‌هایی هستند که چندین خودرو در آن‌ها به‌طور موقت جمع می‌شوند، مانند تقاطع هنگام چراغ قرمز یا پارکینگ رایگان نزدیک یک مرکز خرید [۷]. اگر همهٔ خودروها در این نقاط به‌طور نامتمایز شبه‌نام‌های خود را تغییر دهند، نقاط اجتماعی

[130] Fixed parameter
[131] Randomness
[132] Silent period
[133] Vehicle-centric
[134] Density-based
[135] Mix zone
[136] Predictability
[137] Traceability
[138] Social spot

به‌طور طبیعی به ناحیهٔ اختلاط تبدیل می‌شوند [۷]. در این طرح، نخستین پیام پس از تغییر برای همهٔ خودروها یکسان است: موقعیت برابر نقطهٔ اجتماعی، سرعت برابر صفر و شبه‌نامی پیوندناپذیر [۷].

۳.۵ تکنیک‌های بی‌نامی

راهبردهای تغییر شبه‌نام تنها بخشی از راهکارها هستند و با تکنیک‌های بی‌نامی[۱۳۹] تقویت می‌شوند که پیوند پیام‌ها به یک خودروی خاص را از ریشه دشوار می‌کنند. در مرور فارسیمدان و همکاران، تحلیل ترافیک[۱۴۰] به‌عنوان حمله‌ای منفعل در دستهٔ حملات خودخواهانه بررسی شده و از جمله دفاع‌ها برای آن کلیدهای ناشناس پویا[۱۴۱]، شبه‌نام و امضای گروهی[۱۴۲] برشمرده شده است [۳].

رایا و هوبو به‌جای اصطلاح شبه‌نام از «جفت‌کلید ناشناس[۱۴۳]» بهره می‌گیرند: جفت‌کلیدی که مرجع صدور گواهی[۱۴۴] آن را تأیید کرده، اما نه اطلاعاتی دربارهٔ هویت واقعی خودرو (یعنی پلاک الکترونیکی[۱۴۵]) دارد و نه ارتباط آشکاری با آن؛ با این حال این ناشناسی برای تعیین مسئولیت، مشروط است [۱۵]. خودرو مجموعه‌ای از این کلیدها را نگه می‌دارد تا ردیابی نشود [۱۵]، زیرا با ثبت پیام‌های یک کلید می‌توان فرستنده را تا کشف هویتش ردیابی کرد، مثلاً از روی محل سکونت [۱۵]. این ناشناسی مشروط توزیع‌شده نیز هست: توان افشای هویت باید میان چند مرجع تقسیم شود، به‌طوری که پلیس بدون اجازهٔ قاضی نتواند هویت را بازیابی کند، و رایا و هوبو برای دسترسی به پایگاه‌دادهٔ ارتباط پلاک الکترونیکی و کلیدهای ناشناس، تسهیم راز[۱۴۶] Shamir را پیشنهاد می‌کنند [۱۵].

مرور سیلا و همکاران ناحیه‌های اختلاط را منطقه‌هایی می‌داند که در آن خودروها به‌صورت هماهنگ شبه‌نام‌های خود را تغییر می‌دهند تا پیوند پیام‌های متوالی قطع شود [۴]. این مرور تغییر شبه‌نام در مکان‌ها یا بازه‌های زمانی راهبردی، تصدیق هویت حافظ حریم خصوصی[۱۴۷] و اثبات دانش‌صفر[۱۴۸] (پراوین، ۲۰۲۱) را از جمله راهکارهای حفظ گمنامی و حریم خصوصی می‌شمارد [۴].

رویکرد دیگر، k-گمنامی[۱۴۹] است. در طرح RAISE، که تصدیق اصالت پیام با کمک واحد کنارجاده‌ای[۱۵۰] است، نویسندگان از رویکرد k-گمنامی برای حفاظت از حریم خصوصی هویت کاربر استفاده می‌کنند، به‌طوری که یک مهاجم نمی‌تواند یک پیام را با یک خودروی خاص

[139] Anonymity
[140] Traffic analysis
[141] Dynamic anonymous keys
[142] Group signature
[143] Anonymous key pair
[144] Certificate Authority (CA)
[145] Electronic License Plate (ELP)
[146] Secret sharing
[147] Privacy-preserving authentication
[148] Zero-knowledge proof
[149] k-anonymity
[150] RSU

مرتبط کند [۱۶]. در این طرح، واحدهای کنارجاده‌ای مسئول تأیید اصالت پیام‌های ارسالی از خودروها و اطلاع‌رسانی نتیجه به خودروها هستند [۱۶].

اثبات دانش‌صفر در مرور مازوکا و همکاران یکی از دسته‌های افشای انتخابی[۱۵۱] برای اعتبارنامه‌های تأییدپذیر[۱۵۲] است؛ راه‌حل پیشروی کنونی، اعتبارنامهٔ SD-JWT است که با جایگزینی ادعاهای متن‌صریح با خلاصه‌های مالح‌دار[۱۵۳] آن‌ها، حریم خصوصی را تقویت می‌کند [۱۴]. در بخش حمل‌ونقل هوشمند، این مرور به کاربرد اعتبارنامه‌های مبتنی بر اثبات دانش‌صفر در ارتباطات خودرویی غیرمتمرکز (D-V2X) اشاره می‌کند [۱۴].

فصل ۶ رمزنگاری و امضاهای دیجیتال

۱.۶ مبانی رمزنگاری در شبکهٔ اقتضایی خودرویی

پیام‌های ایمنی در شبکهٔ اقتضایی خودرویی[۱۵۴] اطلاعات حساسی ندارند؛ بنابراین محرمانگی برای آن‌ها الزامی نیست و تأکید اصلی بر اصالت و یکپارچگی پیام است؛ رایا و هوکسو صریحاً بیان می‌کنند که پیام ایمنی به تصدیق اصالت نیاز دارد اما به رمزنگاری نیاز ندارد [۱۵]. در همین حال، مرور فارسیمدان و همکاران می‌نویسد که اطلاعات تبادل‌شده در ارتباطات خودرو با همه‌چیز[۱۵۵] به‌طور کلی عمومی است و محرمانگی ممکن است بالاترین اولویت نباشد، جز در مورد اطلاعات مربوط به حریم خصوصی سرنشینان [۳]. پیام‌های این شبکه‌ها کوچک و اغلب رد و بدل می‌شوند و شبکه سیار با سرعت بالا و توپولوژی پویا دارد [۳]؛ از این رو الزام دسترس‌پذیری نیازمند استفاده از سازوکارهای رمزنگاری سبک و کم‌هزینه است [۳].

در معماری پیشنهادی رایا و هوکسو، قالب پیام شامل پیام اصلی، امضای دیجیتال آن با کلید خصوصی فرستنده و گواهی صادرشده از مرجع گواهی‌دهی[۱۵۶] است؛ برچسب زمانی برای تازگی پیام به‌کار می‌رود و عدد تصادفی (nonce) که نیاز به دست‌دهی دارد، نامطلوب شمرده می‌شود [۱۵]. الزامات امنیتی این شبکه‌ها شامل تصدیق اصالت، سازگاری داده، دسترس‌پذیری، انکارناپذیری، حریم خصوصی و محدودیت‌های زمانی سخت به‌خاطر سرعت بالای خودروها است [۱۵] و ارتباطات با اولویت بالا نباید تأخیری بیش از چند ده میلی‌ثانیه تجربه کنند [۳]. نکتهٔ مهم دیگر آن است که سازوکارهای رمزنگاری عمدتاً برای دفاع در برابر تهدیدهای خارجی طراحی می‌شوند و در برابر اقدامات امنیتی پیشگیرانهٔ داخلی مانند جعل موقعیت و تولید هشدار غلط توسط خودروهای مجاز آسیب‌پذیرند [۳].

[151] Selective disclosure
[152] Verifiable Credential (VC)
[153] Salted digest
[154] Vehicular Ad Hoc Network (VANET)
[155] Vehicle-to-Everything (V2X)
[156] Certificate Authority (CA)

۲.۶ انواع امضاهای دیجیتال

بر پایهٔ این مبانی، انواع مختلف امضای دیجیتال در منابع مرورشده مورد بحث قرار می‌گیرند. آنچه پنج منبع این گزارش پشتیبانی می‌کنند، امضای مبتنی بر هویت و امضای گروهی (در پروتکل GSIS) و امضای مبتنی بر منحنی بیضوی است؛ دو نوع دیگر که در ادامه آمده، در هیچ‌یک از این منابع بررسی نشده‌اند.

۱.۲.۶ امضای مبتنی بر هویت

نخستین نوعی که منابع به آن پرداخته‌اند، امضای مبتنی بر هویت[۱۵۷] است. پروتکل GSIS[۱۵۸] بر پایهٔ ترکیب امضای گروهی و امضای مبتنی بر هویت بنا شده و نیازمندی‌های طراحی خاص امنیت و حفظ حریم خصوصی را برای ارتباط میان دستگاه‌های ارتباطی مختلف در شبکهٔ اقتضایی خودرویی شناسی می‌کند [۱۷]. هدف این پروتکل تأمین امنیت و حریم خصوصی همراه با ردیابی‌پذیری هر خودرو است، به‌طوری‌که ارسال‌کننده در حالت عادی ناشناس می‌ماند، اما مرجع مجاز در صورت بروز اختلاف می‌تواند هویت واقعی او را آشکار کند [۱۷]. کارایی، اثربخشی و قابلیت اعمال این پروتکل در سناریوهای کاربردی مختلف و سیستم‌های جاده‌ای گوناگون با شبیه‌سازی گسترده بررسی شده است [۱۷]. در مرور فارسیمدان و همکاران نیز ترکیبی از شبه‌نام و امضای مبتنی بر هویت در میان راهکارهای هویت درج شده است [۳].

نیمهٔ دوم این ترکیب، امضای گروهی[۱۵۹] است. در مرور فارسیمدان و همکاران، طرح‌های امضای گروهی به‌عنوان یکی از دفاع‌ها در برابر دستکاری پیام (همراه با همبستگی داده و چالش و پاسخ) و در برابر تحلیل ترافیک معرفی شده‌اند [۳]؛ همچنین تصدیق سبک در ارتباط خودرو با زیرساخت با کلید گروهی صادرشده از مرجع قابل اعتماد در این مرور درج شده است [۳].

۲.۲.۶ امضای تجمیعی

نوع بعدی، امضای تجمیعی[۱۶۰]، است که هیچ‌یک از پنج منبع مرورشده در این گزارش به آن نمی‌پردازد؛ بنابراین در اینجا تعریف، طرح یا عددی برای آن ارائه نمی‌شود. تنها سازوکار مرتبطی که در این منابع برای کاهش سربار تأیید امضا بررسی شده، تأیید دسته‌ای امضاها است: تصدیق همکارانهٔ دسته‌ای امضاها به‌عنوان یکی از دفاع‌ها در برابر حملهٔ فردی در میان[۱۶۱] در مرور فارسیمدان و همکاران درج شده است [۳]، و رایا و هوکسو پیشنهاد می‌کنند که پیام فقط در صورت مرتبط بودن تأیید شود و کلیدی که پیش‌تر تأیید شده دوباره تأیید نشود [۱۵].

[157] Identity (ID)-Based Signature
[158] GSIS
[159] Group Signature
[160] Aggregate Signature
[161] Man-in-the-Middle (MiM)

۳.۲.۶ امضای بدون گواهی

همچنین امضای بدون گواهی[۱۶۲] در هیچ‌یک از منابع پنج‌گانهٔ این گزارش بررسی نشده است و هیچ تعریف یا طرحی در این بخش ارائه نمی‌شود. رویکردهای مدیریت کلیدی که این منابع واقعاً بررسی می‌کنند، دو گروه‌اند: زیرساخت کلید عمومی مبتنی بر گواهی دیجیتال [۱۵] و امضای مبتنی بر هویت [۱۷].

۴.۲.۶ امضای مبتنی بر منحنی بیضوی

در مقابل دو نوع نامذکور، امضای مبتنی بر منحنی بیضوی[۱۶۳] تنوعی است که منابع با جزئیات عددی پشتیبانی می‌کنند. رایا و هوکسو انتخاب این رمزنگاری را تحلیل کرده‌اند: کلیدی به طول ۲۲۴ بیت (۲۸ بایت) و امضایی به طول ۵۶ بایت، تقریباً معادل RSA[۱۶۴] با کلید ۲۰۴۸ بیت، و سربار رمزنگاری حدود ۱۴۰ بایت [۱۵]. در مقایسهٔ تحلیلی آن‌ها، که تجربی نیست و صرفاً نشان‌دهنده است، کلید جفتی حتی با چند خودرو سربار بیشتری از رمزنگاری مبتنی بر منحنی بیضوی دارد و کلید گروهی حدود ۵۴٪ از سربار پیام را کم می‌کند، اما تعداد پیام بیشتر و پیچیدگی پروتکل گروهی را می‌طلبد [۱۵]. نتیجهٔ این تحلیل آن است که امضای دیجیتال با وجود اینکه کارایی آن جای بهبود دارد، مناسب‌ترین و قابل‌اتکاترین راه‌حل است [۱۵]. در مرور فارسیمدان و همکاران نیز ترکیب رمزنگاری مبتنی بر منحنی بیضوی با رمزنگاری پایلیه[۱۶۵] در یکی از طرح‌های حریم خصوصی مرورشده درج شده است [۳].

۳.۶ زیرساخت کلید عمومی

پس از مرور انواع امضا، زیرساختی که صدور و مدیریت گواهی و کلید را بر عهده دارد نقشی اساسی در این سازوکارها دارد. مدیریت اعتماد خودسازمان‌یافته (مانند PGP[۱۶۶]) به‌دلیل مسائل مسئولیت کافی نیست و کلیدها باید توسط مرجع مورد اعتماد صادر شوند؛ بنابراین زیرساخت کلید عمومی[۱۶۷] لازم است [۱۵]. در این معماری که به زیرساخت کلید عمومی خودرویی[۱۶۸] معروف است، هر پیام امضای دیجیتال و گواهی CA دارد [۱۵]. در مرور فارسیمدان و همکاران، دفاع پیشنهادی در برابر ربودن نشست[۱۶۹] بر پایهٔ همین زیرساخت و مرجع قابل اعتماد است: واحد کنارجاده‌ای[۱۷۰] هویت خودرو را نزد مرجع بررسی و سپس کلید را با آن به اشتراک می‌گذارد [۳].

[162] Certificateless Signature
[163] Elliptic Curve Cryptography (ECC)
[164] RSA
[165] Paillier
[166] PGP
[167] Public Key Infrastructure (PKI)
[168] Vehicular Public Key Infrastructure (VPKI)
[169] Session Hijacking
[170] Roadside Unit (RSU)

در این معماری، دستگاه مقاوم در برابر دست‌کاری[۱۷۱] اسرار را نگه می‌دارد و پیام‌های خروجی را امضا می‌کند، دارای باتری و ساعت مستقل است که هنگام عبور از ایستگاه پایهٔ مورد اعتماد هم‌گام می‌شود و حسگرهای دست‌کاری دارد که در صورت دست‌کاری همهٔ کلیدها را پاک می‌کنند [۱۵]. این دستگاه برای شرایط جاده بیش از حد حساس است و گران است (نمونهٔ IBM 4758 هزاران دلار هزینه دارد)، در حالی که ماژول سکوی مورد اعتماد[۱۷۲] با قیمت چند ده دلار در برابر حملهٔ نرم‌افزاری مقاوم است اما در برابر دست‌کاری سخت‌افزاری نه [۱۵]. پیام‌های مرتبط با مسئولیت همراه امضا و گواهی برای بررسی‌های بعدی در ثبت‌کنندهٔ دادهٔ رویداد[۱۷۳] ذخیره می‌شوند که به جعبه‌سیاه هواپیما شبیه است [۱۵].

مدیریت کلید شامل هویت الکترونیکی یکتا و قابل تأیید رمزنگارانه است که دولت (پلاک الکترونیکی[۱۷۴]) یا سازنده (شمارهٔ شاسی الکترونیکی[۱۷۵]) صادر می‌کند [۱۵]. کلیدها هنگام ثبت خودرو بارگذاری می‌شوند، کلیدهای ناشناس به‌طور دوره‌ای (مثلاً در معاینهٔ سالانه) تجدید می‌شوند و کلید عمومی CA از پیش بارگذاری می‌شود؛ CA یا مراجع حمل‌ونقل دولتی است که در مرز مناطق بازگواهی‌دهی می‌کنند تا زنجیرهٔ گواهی لازم نباشد، یا سازندگان خودرو [۱۵].

جفت‌کلید ناشناس[۱۷۶] جفت کلیدی است که CA آن را تأیید می‌کند اما هیچ اطلاعاتی دربارهٔ هویت واقعی خودرو (یعنی ELP آن) ندارد و با آن رابطهٔ عمومی ندارد؛ با این حال این ناشناسی برای مقاصد مسئولیت مشروط است و خودرو مجموعه‌ای از این کلیدها دارد تا ردیابی نشود [۱۵]. تمام شناسه‌های خودرو، به‌ویژه آدرس‌های MAC[۱۷۷] و IP[۱۷۸]، باید در طول زمان تغییر کنند، چون با ثبت پیام‌های یک کلید می‌توان فرستنده را تا کشف هویتش ردیابی کرد [۱۵]. توان افشای هویت باید میان چند مرجع توزیع شود؛ به‌عنوان مثال، پلیس بدون اجازهٔ قاضی نتواند هویت را بازیابی کند. برای دسترسی به پایگاه‌دادهٔ میان ELP و کلیدهای ناشناس از تسهیم راز شامیر[۱۷۹] استفاده می‌شود [۱۵].

ابطال گواهی یکی از دشوارترین ملاحلات است: فهرست ابطال گواهی[۱۸۰] معایبی مانند طولانی بودن، پنجرهٔ آسیب‌پذیری گواهی کوتاه‌عمر و در دسترس نبودن زیرساخت دارد [۱۵]. رایا و هوکسو سه پروتکل RTPD[۱۸۱] (پیام رمزشدهٔ CA به TPD که کلیدها را پاک می‌کند و تأیید دریافت می‌فرستد)، RCCRL[۱۸۲] (فهرست ابطال فشرده که همسایه‌ها را هم هشدار می‌دهد) و DRP[۱۸۳] (انباشت اتهام توسط همسایه‌ها در حالت خودکار) پیشنهاد می‌کنند و ابطال را «شایداً دشوارترین جنبهٔ امنیت شبکهٔ اقتضایی خودرویی» می‌نامند [۱۵]. مرور فارسیمدان و همکاران می‌نویسند که یک واحد کنارجاده‌ای می‌تواند فهرست ابطال گواهی را در یک منطقهٔ

[171] Tamper-Proof Device (TPD)
[172] Trusted Platform Module (TPM)
[173] Event Data Recorder (EDR)
[174] Electronic License Plate (ELP)
[175] Electronic Chassis Number (ECN)
[176] Anonymous Key Pair
[177] MAC
[178] IP
[179] Shamir Secret Sharing
[180] Certificate Revocation List (CRL)
[181] RTPD
[182] RCCRL
[183] DRP

شهری به‌طور کارآمد پخش کند، اما قابلیت اطمینان و ازدحام آن حل‌نشده است [۳].

طول عمر گواهی حدود یک روز است و چون مدت رانندگی متغیر است به چند روز کشیده می‌شود؛ با استفادهٔ دو ساعت در روز، حدود ۸۰۰,۴۳ کلید در سال و حدود ۲٫۴ مگابایت لازم است (با فرض ۱۰۰ بایت برای هر کلید به‌همراه گواهی‌اش) [۱۵]. کاهش این حجم از طریق مشتق کردن کلیدها از کلید اصلی مشترک میان مرجع و خودرو ممکن است، اما باید موازنه‌ای میان اندازهٔ کوچک مجموعهٔ کلید و طول عمر کوتاه گواهی یافت شود [۱۵].

در مرور ره‌آواتی آگوستینا و همکاران، مرجع قابل اعتماد[۱۸۴] مرجع مرکزی مسئول مدیریت و امنیت ارتباطات در شبکهٔ اقتضایی خودرویی است که با صدور اعتبارنامه‌هایی مانند گواهی دیجیتال و شبه‌نام تضمین می‌کند تنها نهادهای مجاز در شبکه شرکت کنند [۶]. این مرجع نقطهٔ شکست واحد است و عدم در دسترس بودن آن بر همهٔ نهادها اثر می‌گذارد؛ چون هویت همهٔ نهادها را می‌داند، هدف اصلی نقض حریم خصوصی می‌شود و تسخیر آن می‌تواند نقض گستردهٔ حریم خصوصی به‌همراه داشته باشد [۶]. راه‌حل بررسی‌شده در این مرور، تقسیم مرجع به مرجع ردیابی[۱۸۵] (تولید شبه‌هویت و ردیابی خودروهای موذی) و مرکز تولید کلید[۱۸۶] (تولید کلیدهای رمزنگاری و پارامترهای امنیتی) است [۶].

۴.۶ چالش‌های رمزنگاری و امضا

علی‌رغم این زیرساخت و این انواع امضا، طراحی سازوکارهای رمزنگاری و امضای دیجیتال برای شبکهٔ اقتضایی خودرویی با مجموعه‌ای از چالش‌ها روبه‌روست. نخستین چالش محدودیت منابع محاسباتی واحدهای سوارشونده[۱۸۷] و کنارجاده‌ای است: توان محاسباتی خودرو کمتر از رایانه، تبلت و گوشی است و عمر طولانی خودرو به این معنا است که سخت‌افزار به‌روز نمی‌شود؛ برخی راه‌حل‌های امنیتی خودرویی نیز به‌دلیل سربار بالا و ظرفیت و عملکرد محاسباتی محدود قابل اجرا نیستند [۳]. از این رو، الزام دسترس‌پذیری نیازمند استفاده از سازوکارهای رمزنگاری سبک و کم‌هزینه است [۳].

چالش دوم سربار تأیید امضا در چگالی بالای ترافیک است: با بزرگ شدن چگالی ترافیک، خودرو نمی‌تواند همهٔ امضاهای پیام‌های همسایگان را به‌موقع تأیید کند که می‌انجامد به از دست رفتن پیام، و سربار ارتباطی نیز در مطالعات پیشین به‌خوبی برطرف نشده است [۱۶]. طرح RAISE[۱۸۸] با کمک واحد کنارجاده‌ای، مسئولیت تأیید اصالت پیام‌های خودروها و اطلاع‌رسانی نتیجه به خودروها را بر عهده دارد و با رویکرد k-گمنامی[۱۸۹] از حریم خصوصی هویت کاربر حفاظت می‌کند؛ بر اساس شبیه‌سازی‌های گستردهٔ گزارش‌شده، این طرح از نظر نسبت از دست رفتن پیام و تأخیر عملکرد بهتری نسبت به طرح‌های پیشین دارد [۱۶].

چالش سوم الزامات زمانی سخت است: محدودیت‌های زمانی به‌خاطر سرعت بالای خودروها

[184] Trusted Authority (TA)
[185] Trace Authority (TRA)
[186] Key Generation Center (KGC)
[187] On-Board Unit (OBU)
[188] RAISE
[189] k-anonymity

از الزامات امنیتی است [۱۵] و ارتباطات با اولویت بالا نباید تأخیری بیش از چند ده میلی‌ثانیه تجربه کنند [۳]؛ بنابراین عملیات تولید و تأیید امضا نباید به گلوگاه محاسباتی تبدیل شوند. چالش چهارم مدیریت کلید و ابطال گواهی است: در شبکه‌ای با گره‌های متحرک بسیار، صدور، توزیع، به‌روزرسانی و ابطال گواهی پیچیده است و ابطال «شایداً دشوارترین جنبهٔ امنیت» خوانده شده است [۱۵]؛ افزون بر این، در بیشتر سازوکارهای متمرکز واحدهای کنارجاده‌ای به‌عنوان واحدهای کاملاً مورد اعتماد فرض می‌شوند، در حالی که همواره در دسترس نیستند و خودشان آسیب‌پذیرند [۳].

چالش پنجم ناتوانی رمزنگاری در برابر حملات داخلی است: راه‌حل‌های رمزنگاری عمدتاً برای دفاع در برابر تهدیدهای خارجی متمرکزند و در برابر اقدامات امنیتی پیشگیرانهٔ داخلی مانند جعل موقعیت و تولید هشدار غلط توسط خودروهای مجاز آسیب‌پذیرند [۳]. چون پیام‌های ایمنی اطلاعات حساسی ندارند، رمزنگاری برای آن‌ها الزامی نیست و الزام جداگانه‌ای برای بررسی سازگاری و معقول‌بودن داده مطرح شده است [۱۵]. چالش ششم سربار ذاتی رمزنگاری است: سربار رمزنگاری حدود ۱۴۰ بایت است و کارایی امضای دیجیتال جای بهبود دارد [۱۵]. بهینه‌سازی‌های پیشنهادی شامل تأیید پیام فقط در صورت مرتبط بودن، عدم تأیید مجدد کلیدی که پیش‌تر تأیید شده [۱۵]، تأیید دسته‌ای همکارانهٔ امضاها [۳] و استفاده از رمزنگاری متقارن با افشای تأخیری کلیدها (TESLA++[۱۹۰]) و کلیدهای کوتاه‌عمر با تابع هش [۳] است. استفاده از فناوری‌های دفتر کل توزیع‌شده مانند زنجیره بلوکی برای تعامل‌پذیری نیز می‌تواند پیچیدگی زمانی اضافه کند [۳].

تهدید رایانش کوانتومی نیز در پیشنهادهای آیندهٔ مرور ره‌آواتی آگوستینا مطرح شده است، هرچند فقط در بافت روش تولید شبه‌نام و ناکافی بودن احتمالی توابع هش در بلندمدت [۶]. در مجموع، چالش اصلی در طراحی سازوکارهای رمزنگاری برای این شبکه، تأمین اصالت، یکپارچگی و انکارناپذیری با حداقل سربار محاسباتی و ارتباطی و با رعایت محدودیت‌های زمانی سخت است [۳]، [۱۵]، [۱۶].

فصل ۷ مدیریت اعتماد و شهرت

۱.۷ مفهوم اعتماد در شبکهٔ اقتضایی خودرویی

فصل شش نشان داد که سازوکارهای رمزنگاری می‌توانند اصالت، یکپارچگی و انکارناپذیری پیام‌ها را تضمین کنند، اما این تضمین‌ها به صحت محتوای پیام تعمیم نمی‌یابد. در الگوی تهدید معرفی‌شده در فصل ۴، دسته‌ای از مهاجمان «گره‌های موذی داخلی» هستند: گره‌هایی که گواهی معتبر دارند و پیام‌های خود را از نظر رمزنگاری صحیح امضا می‌کنند، اما محتوای پیام‌هایشان عمداً نادرست است. رفتارهای خودخواهانه، تبانی بین گره‌ها و انتشار اطلاعات نادرست نیز از همین دسته محسوب می‌شوند [۳]. به عبارت دقیق‌تر، سازوکارهای رمزنگاری پیشگیرانه در برابر حملات داخلی گره‌های مجاز، مانند جعل موقعیت و تولید هشدار نادرست،

[190] TESLA++

آسیب‌پذیرند [۳].

در بسیاری از سازوکارهای متمرکز، واحدهای کنارجاده‌ای به‌عنوان عنوان کاملاً قابل اعتماد فرض می‌شوند، در حالی که همیشه در دسترس نیستند و خودشان آسیب‌پذیرند [۳]. ازاین‌رو در شبکه‌های خودرویی که هیچ مرجع متمرکزی نمی‌تواند پیوسته رفتار گره‌ها را داوری کند، اعتماد به معنای ارزیابی قابلیت اتکای یک گره است. در این شبکه‌ها اعتماد به‌عنوان اطمینان یک عنصر نسبت به عنصر دیگری تعریف شده که مؤلفه‌ای از شبکهٔ خودرویی باشد و محاسبهٔ آن یک معیار امنیتی تکمیلی محسوب می‌شود [۳]؛ مدیریت اعتماد نیز به مجموعهٔ سازوکارهایی اشاره دارد که یک خودرو با آن‌ها قابلیت اطمینان سایر خودروها و ارتباطات دریافتی را ارزیابی می‌کند [۳].

مدیریت اعتماد و شهرت به‌عنوان راهکاری مکمل رمزنگاری معرفی می‌شود که با بررسی رفتار گره‌ها و محاسبهٔ امتیاز اعتماد، ارزیابی قابلیت اتکای گره‌ها را ممکن می‌سازد [۸]. از دیدگاه مرور نظام‌مند رضا و همکاران، مدیریت اعتماد از گردآوری اطلاعات، نگهداری محتوای مرتبط با اعتماد، محاسبهٔ اعتماد، نگهداری اعتماد و تصمیم‌گیری تشکیل شده و خط دفاع اول در ابعاد امنیتی سامانه‌های دیجیتال به شمار می‌آید [۸]. مدل کلی آن شامل ترکیب، انتشار، تجمیع، به‌روزرسانی و شکل‌گیری است که به قابلیت اتکا می‌انجامد [۸]. همچنین سامانه‌های مدیریت اعتماد نقشی اساسی در حفظ حریم خصوصی و هویت خودروها و داده‌های آن‌ها دارند [۸]، و ناکارآمدی، تأخیر، ارزیابی اعتماد ناهمگن و تجمیع بر گره‌های بسیار پویا از مشهورترین مسائل مدیریت اعتماد در اینترنت خودروها[۱۹۱] شناخته شده است [۸].

۲.۷ مدل‌های مدیریت اعتماد

پس از تعریف اعتماد، پرسش این است که چه مدل‌هایی برای مدیریت آن طرح شده است. مرور رضا و همکاران سامانه‌های موجود مدیریت اعتماد را از حیث رویکرد به چهار ردهٔ مبتنی بر توصیه[۱۹۲]، مبتنی بر پیش‌بینی[۱۹۳]، مبتنی بر شهرت[۱۹۴] و مبتنی بر سیاست[۱۹۵] دسته‌بندی می‌کند [۸]؛ این مرور برای هر یک از این رده‌ها تعریف تفصیلی ارائه نمی‌دهد. از حیث روش، مدل‌های تصمیم‌گیری، ارزیابی و مدیریت شناسایی شده‌اند [۸].

از حیث حالت مدیریت، سامانه‌های مدیریت اعتماد به سه گروه متمرکز، غیرمتمرکز و نیمه‌متمرکز بخش می‌شوند [۸]. در مدل متمرکز، کنترل آسان‌تر و هزینهٔ کمتر امکان‌پذیر است [۹]، اما این مدل گلوگاه ایجاد می‌کند، تصمیم‌گیری را کند می‌سازد و نقطهٔ شکست واحد[۱۹۶] دارد؛ اگر سامانهٔ اصلی از کار بیفتد، کل شبکه از کار می‌افتد [۹]. در مدل غیرمتمرکز نقطهٔ شکست واحد حذف می‌شود، اما سربار سنگین محاسباتی و انرژی به‌وجود می‌آید [۸]. مدل نیمه‌متمرکز هر دو را ترکیب می‌کند و بیشتر معایب هر دو را برطرف می‌سازد [۸]. در این دسته‌بندی، زنجیره

[191] Internet of Vehicles (IoV)
[192] Recommendation-based
[193] Prediction-based
[194] Reputation-based
[195] Policy-based
[196] Single Point of Failure (SPoF)

بلوکی و رایانش لبه[۱۹۷] در زمرهٔ مدل‌های غیرمتمرکز و ترکیب با فناوری دفتر کل توزیع‌شده[۱۹۸] در زمرهٔ مدل‌های نیمه‌متمرکز قرار می‌گیرند [۸].

در مقابل، در شبکه‌های همتابه‌همتا[۱۹۹] مدل‌های متعددی برای به‌روزرسانی باور یک گره بر اساس مقدار اعتماد گره‌های دیگر به‌کار رفته است؛ نمونه‌ای از این مدل‌ها، سامانهٔ TrustVote[۲۰۰] بر پایهٔ جمع‌آوری داده از مشارکت‌کنندگان[۲۰۱] و رمزنگاری هومومورفیک[۲۰۲] است [۹]. در برخی طرح‌های مرورشده نیز اعتماد مستقیم و اعتماد توصیه‌ای تمایز داده شده و اعتماد سراسری به‌صورت میانگین وزنی اعتمادهای محلی تعریف شده است [۸].

۳.۷ محاسبه و به‌روزرسانی اعتماد

مدل‌های معرفی‌شده نیازمند روش‌هایی برای محاسبه و به‌روزرسانی مقدار اعتماد هستند. روش‌های محاسبهٔ اعتماد در مرور رضا و همکاران شامل استنباط بیزی، استدلال فازی، بیشینهٔ درست‌نمایی، میانگین وزنی و استدلال خاکستری است [۸]؛ تکنیک‌های پیاده‌سازی سامانه‌های مدیریت اعتماد نیز شامل تولید گواهی، رمزنگاری (مانند ECC[۲۰۳] و ECDSA[۲۰۴])، استنباط بیزی، منطق فازی و مقادیر اعتماد (رتبه‌بندی یا شهرت) می‌شود [۸]. رایج‌ترین راهبرد مدیریت اعتماد، جمع وزنی امتیازات اعتماد[۲۰۵] است که در آن با رفتار موذی، اعتماد به تدریج تا صفر کاهش می‌یابد [۳].

در طرح سامانهٔ مدیریت اعتماد مقیاس‌پذیر زنجیره بلوکیی برای شبکه‌های اقتضایی خودرویی[۲۰۶]، خودروی گیرنده با استنباط بیزی قابلیت اطمینان پیام را محاسبه می‌کند؛ این محاسبه بر دو عامل استوار است: فاصلهٔ فرستنده تا رویداد، که پیام خودروهای نزدیک‌تر به رویداد را قابل اعتمادتر می‌سازد، و سطح اعتماد فرستنده برای آن نوع پیام [۹]. خودرو نتیجه را به نزدیک‌ترین واحد کنارجاده‌ای می‌فرستد و آن واحد قابلیت اطمینان خالص تجمیعی را با تابع سیگموید[۲۰۷] محاسبه می‌کند [۹]. قابلیت اطمینان پیام و قابلیت اطمینان خالص با گذشت زمان همگرا و افزایشی هستند؛ افزایش نرخ رویدادها این مقادیر را کاهش و افزایش شعاع ارسال و تعداد خودروها آن‌ها را افزایش می‌دهد [۹]. در این طرح، تراکنش زمانی تأیید می‌شود که قابلیت اطمینان خالص از آستانهٔ ۷۰ درصد بگذرد [۹].

منطق فازی نیز برای محاسبهٔ اعتماد به‌کار رفته است؛ در یکی از طرح‌های مرورشده، تکنیک محاسبهٔ اعتماد مبتنی بر منطق فازی برای ارزیابی دقت و یکپارچگی پیام‌های رویداد و فرستنده‌های

[197] Edge/Fog Computing
[198] Distributed Ledger Technology (DLT)
[199] Peer-to-Peer (P2P)
[200] TrustVote
[201] crowdsourcing
[202] homomorphic encryption
[203] Elliptic Curve Cryptography (ECC)
[204] Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)
[205] Weighted-sum trust
[206] Scalable Blockchain Trust Management System (SBTMS)
[207] sigmoid function

آن‌ها به‌کار گرفته شده است [۳]. یادگیری تقویتی نیز در یک رویکرد مبتنی بر یادگیری Q[۲۰۸] برای ارزیابی قابلیت اطمینان خودروهای خودران و شناسایی نفوذگران بر اساس سطح اطمینان محاسبه‌شده به‌کار رفته است که دو روش ارزیابی مستقیم و غیرمستقیم را در پیش دارد [۳].

گره‌های موذی پیشرفته با جابه‌جایی میان رفتار موذی و عادی خود را پنهان می‌سازند [۳]. در طبقه‌بندی حملات مبتنی بر الگوی رفتاری، حملات خودخواهانه (مانند استراق سمع منفعل و انکار[۲۰۹]) و حملات موذیانه (مانند حملهٔ سیاه‌چاله[۲۱۰] و سیبل[۲۱۱]) شناسایی می‌شوند [۳]؛ در این طبقه‌بندی، دفاع از حملهٔ سیاه‌چاله با سامانهٔ تشخیص نفوذ ترکیبی و مسیریابی امن پیشنهاد شده و از منطق فازی برای تشخیص رهاکردن بسته نیز به‌کار رفته است [۳].

۴.۷ سیستم‌های شهرت

محاسبهٔ اعتماد در مقیاس شبکهٔ خودرویی نیازمند زیرساختی است که امتیازات و سوابق رفتاری گره‌ها را به‌صورت ایمن و تغییرناپذیر نگهداری کند؛ سامانه‌های شهرت[۲۱۲] به این نیاز پاسخ می‌دهند. در برخی طرح‌ها، مقادیر اعتماد در بلاک‌ها ذخیره می‌شوند [۸] و مقادیر اعتماد خودروها در زنجیره بلوکی نگهداری و میان واحدهای کنارجاده‌ای به اشتراک گذاشته می‌شوند [۳]؛ به‌عنوان نمونه، خودروها اعتبار پیام‌های دریافتی را رتبه‌بندی کرده و به واحد کنارجاده‌ای می‌فرستند و این واحد آفست اعتماد[۲۱۳] را محاسبه می‌کند [۸] و اجماع ترکیبی اثبات کار[۲۱۴] و اثبات سهم[۲۱۵] برای آن به‌کار رفته است [۸].

سامانهٔ DIVA[۲۱۶] شهرت را مبتنی بر شناسهٔ غیرمتمرکز[۲۱۷] بنا می‌کند: مرجع مورد اعتماد شناسهٔ غیرمتمرکز هر خودرو را بر دفتر کل ثبت می‌کند و برای آن اعتبارنامهٔ تأییدپذیر[۲۱۸] صادر می‌کند، و خودرو با پیوستن ارائهٔ تأییدپذیر[۲۱۹] به هر پیام از مالکیت شناسهٔ خود پشتیبانی می‌کند [۱۳]. امتیاز شهرت بر گره‌های لبه[۲۲۰] محاسبه می‌شود، نه بر خودروها، و بر بستر IOTA Tangle، دفتر کل مبتنی بر گراف جهت‌دار بی‌دور[۲۲۱] با دسترسی محدود (permissioned[۲۲۲]) که بر گره‌های لبه‌ای متصل به هستهٔ 5G[۲۲۳] توزیع شده، نگهداری می‌شود [۱۳].

الگوریتم DIVA پیام‌های اعلان محیطی غیرمتمرکز[۲۲۴] را با دادهٔ واحد کنارجاده‌ای، پیام‌های

[208] Q-learning
[209] repudiation
[210] blackhole attack
[211] Sybil attack
[212] reputation system
[213] trust offset
[214] Proof of Work (PoW)
[215] Proof of Stake (PoS)
[216] DIVA
[217] Decentralized Identifier (DID)
[218] Verifiable Credential (VC)
[219] Verifiable Presentation (VP)
[220] edge node
[221] Directed Acyclic Graph (DAG)
[222] permissioned
[223] 5G core
[224] Decentralized Environmental Notification Message (DENM)

آگاهی همیارانه[۲۲۵] همان فرستنده و رویدادهای مشابه سنجیده و امتیاز را به‌روز می‌کند [۱۳]. امتیاز نهایی با تراکنش بدون ارزش[۲۲۶] در تنگل ذخیره می‌شود؛ چنین تراکنش‌هایی به تصدیق شرکت‌کنندگان شبکه نیاز ندارند [۱۳]. در DIVA، خودرو تنها در صورتی می‌تواند شهرت سایر مشارکت‌کنندگان را دریافت کند که شهرت خودش از آستانه‌ای معین بگذرد [۱۳].

در ارزیابی شبیه‌سازی‌شدهٔ DIVA (سناریوی تقاطع اینگولشتات نورد در آلمان با ۲۰ تا ۴۰ درصد منابع موذی)، با آستانهٔ میانگین و ضریب β بیش از ۳٫۰، دقت حدود ۹۴ درصد با ۳۰ درصد منبع موذی و ۸۹ درصد با ۴۰ درصد گزارش شده است [۱۳]؛ تأخیر انتشار شهرت نیز در مرتبهٔ چند میکروثانیه اندازه‌گیری شد [۱۳]. باید توجه داشت که مقدمهٔ مقاله دقت تقریباً ۹۰ درصد را در سناریوهای گوناگون و نتیجه‌گیری آن حدود ۹۹ درصد را با آستانه‌های خاص گزارش می‌کند که ناسازگاری درونی محسوب می‌شود [۱۳]. مزایای گراف جهت‌دار بی‌دور نسبت به زنجیره بلوکی نیز مقیاس‌پذیری، تراکنش‌های سریع و کارمزد پایین گزارش شده است [۱۳].

در طرح BDRA[۲۲۷]، زنجیره بلوکی دولایه‌ای با شناسه‌های غیرمتمرکز به‌کار رفته است: خودرو شناسهٔ خود را می‌سازد، واحدهای کنارجاده‌ای اعتبارنامه‌های یکتا صادر می‌کنند، تأییدکننده شناسهٔ فرستنده را با فهرست مجاز بررسی کرده و آستانهٔ شهرت را کنترل می‌کند و بازخورد برای به‌روزرسانیِ شهرت به واحد کنارجاده‌ای ارسال می‌شود [۱۴]. در طرح دیگری، تغییر آدرس زنجیره بلوکی با حفظ شهرت امکان‌پذیر است؛ آدرس‌های جدید از راز مشتق‌شده از کلید خصوصی شناسهٔ غیرمتمرکز ساخته می‌شوند و زنجیره‌ای قطعی می‌سازند که برای حسابرسی یا تحقیق قابل بازسازی است [۱۴]. سامانه‌های شهرت معمولاً با سازوکارهای انگیزشی همراه هستند: سامانهٔ پاداش (اعتبار) و سامانهٔ پاداش‌وجریمه[۲۲۸] پاداش همکاری و جریمهٔ رفتار خودخواهانه را پیشنهاد می‌کنند [۳].

۵.۷ اعتماد و حفظ حریم خصوصی

سامانه‌های اعتماد و شهرت شفافیت رفتار گره‌ها را افزایش می‌دهند، اما این شفافیت می‌تواند با حریم خصوصی رانندگان در تعارض باشد. در تعریف مرور فارسیمدان و همکاران، حریم خصوصی به این معناست که تنها افراد مجاز در شبکهٔ اقتضایی خودرویی بتوانند به داده‌های خودرو، از جمله شناسهٔ واقعی و اطلاعات مکانی، دسترسی و کنترل داشته باشند [۳]. از سوی دیگر، مشارکت میان خودروها نگرانی‌های حریم خصوصی ایجاد می‌کند [۳] و کاربران نمی‌خواهند اطلاعات خودرو و مقصدشان به اشتراک گذاشته شود؛ ازاین‌رو تعادل میان منافع عمومی و حریم خصوصی لازم است [۱]. به همین دلیل، پروتکل‌های اعتماد حافظ حریم خصوصی توسعه یافته‌اند [۳]: در میان طرح‌های مرورشده می‌توان به PPTM[۲۲۹]،

[225] Cooperative Awareness Message (CAM)
[226] zero-value transaction
[227] BDRA
[228] Payment-Punishment
[229] PPTM

BTMPP[۲۳۰] مبتنی بر برش مجموعهٔ خصوصی با فیلتر بلوم، و PPRM[۲۳۱] و PPRU[۲۳۲] بر پایهٔ رمزنگاری ECC و Paillier[۲۳۳] با فرض ارائه‌دهندهٔ خدمات ابری «صادق اما کنجکاو» اشاره کرد [۳].

در رویکردهای مبتنی بر شناسهٔ غیرمتمرکز، یک خودرو چندین شناسهٔ غیرمتمرکز ثبت می‌کند که همه از طریق اعتبارنامه‌های مبتنی بر اثبات دانش‌صفر[۲۳۴] صادرشده توسط خودروساز به شناسهٔ اصلی متصل هستند، یا از محاسبهٔ چندطرفه[۲۳۵] استفاده می‌کنند؛ خودروها همچنین می‌توانند با ساختن دو ارائهٔ تأییدپذیر از شبه‌نام[۲۳۶] استفاده کنند [۱۴]. در ارتباطات خودرو به خودرو، شناسه‌های غیرمتمرکز و اعتبارنامه‌های تأییدپذیر یکپارچگی، تصدیق هویت، محرمانگی و حریم خصوصی را بدون اتکا به مرجع متمرکز قابل اعتماد تضمین می‌کنند [۱۴].

در طرح‌های مرورشدهٔ دیگر، گروه‌شناسه به‌جای هویت واقعی به‌کار رفته است [۳] و شبه‌نام همراه با امضای آستانه‌ای برای بازیابی هویت خودروی موذی و تصدیق آستانه‌ای پیشنهاد شده است [۳]؛ همچنین استفاده از نام مستعار (نشانی عمومی) در زنجیره بلوکی با امضای گروهی مبتنی بر هویت، و ردیابی هویت موذی توسط مرجع مورد اعتماد گزارش شده است [۸]. استفاده از zk-SNARKs[۲۳۷] و اثبات‌های دانش‌صفر غیرتعاملی[۲۳۸] نیز برای ناشناس‌ماندن و حریم خصوصی شرطی[۲۳۹] در شبکه‌های خودرویی گزارش شده است [۸]. با این وجود، زنجیره بلوکی محرمانگی را در میان اهداف اصلی خود ندارد و این یکی از چالش‌های حریم خصوصی در چنین سامانه‌هایی محسوب می‌شود [۸].

فصل ۸ زنجیره بلوکی و IOTA Tangle

۱.۸ مرور کلی بر زنجیره بلوکی

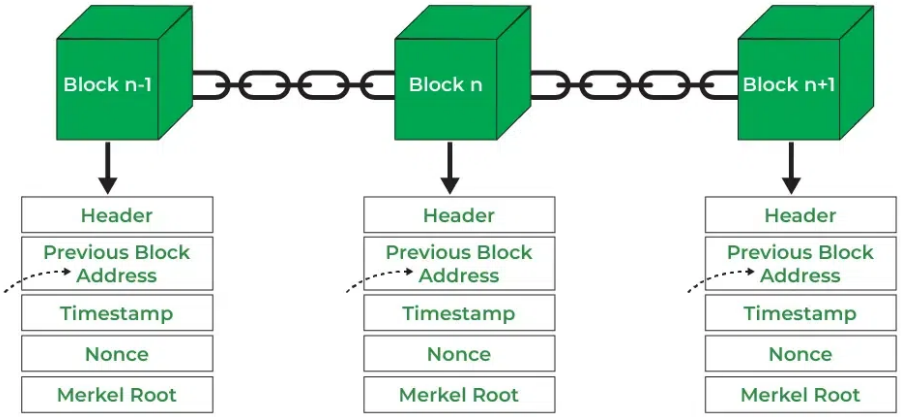
در فصل ۴ مشاهده شد که وابستگی به مرجع قابل اعتماد[۲۴۰] به‌عنوان نقطه شکست منفرد[۲۴۱]، امنیت کل شبکه را در معرض خطر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، مدیریت اعتماد و شهرت که در فصل ۷ بررسی شد، برای کار خود به بستری نیاز دارد که امتیازات اعتماد و سوابق رفتار گره‌ها را به‌صورت ایمن، تغییرناپذیر و قابل اعتماد ذخیره کند. زنجیره بلوکی[۲۴۲] به‌عنوان راهکاری برای پاسخ به این نیازها معرفی می‌شود: شبکه‌ای همتابه‌همتا که اجرای ایمن تراکنش‌ها را بدون

[230] BTMPP
[231] PPRM
[232] PPRU
[233] Paillier
[234] Zero-Knowledge Proof (ZKP)
[235] Multi-Party Computation (MPC)
[236] pseudonym
[237] zk-SNARKs
[238] Non-Interactive Zero-Knowledge Proof (NIZK)
[239] conditional privacy
[240] Trusted Authority (TA)
[241] Single Point of Failure (SPoF)
[242] blockchain

نیاز به شخص ثالث مورد اعتماد ممکن می‌سازد [۸]. در این ساختار، هر بلوک شامل سرآیند، گواهی و هش بلوک قبلی است و زنجیره‌ای پیوندی رو به عقب از بلوک‌ها ایجاد می‌کند؛ سرآیند هر بلوک شامل شناسهٔ بلوک، شناسهٔ تولیدکننده، امضای بلوک، هش بلوک و مهر زمانی است و گواهی بلوک نیز شناسهٔ گواهی، شناسهٔ گره، کلید عمومی گره، هش گواهی و مهر زمانی را در خود دارد [۸]. آنچه باعث تغییرناپذیری این زنجیره می‌شود، گنجاندن مداوم هش بلوک قبلی در هر بلوک جدید است؛ بلوکی که در دفتر کل ثبت شود، به‌صورت مقاوم در برابر دست‌کاری و در سرتاسر شبکه تکثیر می‌شود [۸]. در مدل معرفی‌شده در مقالهٔ SBTMS، سرآیند بلوک شامل شاخص، هش قبلی، تعداد تراکنش‌ها، مهر زمانی، نانس و درخت مرکل است و زنجیره بلوکی دفتر کلی توزیع‌شده و مبتنی بر اجماع است که همهٔ تراکنش‌های موفق در فهرستی از بلوک‌ها ذخیره می‌شود [۹]. زنجیره بلوکی بر پایهٔ فناوری دفتر کل توزیع‌شده[۲۴۳] بنا شده و شبکهٔ همتابه‌همتا، دفتر کل مشترک، رمزنگاری و بستر محاسباتی را در هم ترکیب می‌کند [۸].

معماری زنجیره بلوکی در مرور رضا و همکاران از شش لایهٔ اصلی تشکیل شده است (این طرح شش‌لایه در آن مرور به دو منبع اولیه ارجاع شده است) [۸]. لایهٔ داده ساختار بلوک‌ها و زنجیره، توابع هش، مهر زمانی، درخت مرکل و امضای دیجیتال را در بر می‌گیرد؛ لایهٔ شبکه شبکهٔ همتابه‌همتا، پروتکل‌های انتقال و سازوکار تأیید را شامل می‌شود؛ لایهٔ توافق سازوکارهایی مانند اثبات کار، اثبات سهم، اثبات سهم نمایندگی و تحمل خطای بیزانس عملی را جای می‌دهد؛ لایهٔ انگیزش سازوکارهای صدور و توزیع ارز را مدیریت می‌کند؛ لایهٔ قرارداد شامل کدهای اسکریپت، قراردادهای هوشمند و الگوریتم‌ها و سازوکارهای مرتبط است؛ و لایهٔ کاربرد در نهایت دانش مالی قابل برنامه‌نویسی، ارز قابل برنامه‌نویسی و جامعهٔ قابل برنامه‌نویسی را پوشش می‌دهد [۸].

شکل ۲ ساختار عمومی زنجیره بلوکی و نحوهٔ اتصال هر بلوک به هش بلوک قبلی را نشان می‌دهد.



شکل ۲: ساختار عمومی زنجیره بلوکی: زنجیره‌ای از بلوک‌ها با اتصال هش هر بلوک به بلوک قبلی

از حیث دسترسی نیز زنجیره‌های بلوکی به سه نوع مجوزدار (خصوصی)، بدون مجوز (عمومی)

[243] Distributed Ledger Technology (DLT)

و کنسرسیومی (ترکیبی) تقسیم می‌شوند؛ در نوع مجوزدار فقط اعضای یک گروهٔ بسته حق نوشتن دارند، در نوع بدون مجوز هر تراکنش برای همهٔ گره‌ها قابل مشاهده است و هر گره می‌تواند در اجماع شرکت کند، و نوع کنسرسیومی نیمه‌خصوصی است و به گروهی از سازمان‌های تأییدشده داده می‌شود [۸].

۱.۱.۸ سازوکارهای توافق

پس از مرور ساختار زنجیره بلوکی، سازوکار اجماع را که مهم‌ترین مؤلفهٔ لایهٔ توافق است بررسی می‌کنیم. الگوریتم اجماع راه‌حلی است برای مسئلهٔ ژنرال‌های بیزانسی و کار آن تعیین این است که یک بلوک جدید برای درج در دفتر کل مشروع است یا نه؛ الگوریتم کارا باید در برابر حمله مقاوم، تحمل‌خطا، کارسا و در دسترس همهٔ شرکت‌کنندگان شبکه باشد [۸]. این الگوریتم‌ها را می‌توان به دو دستهٔ مبتنی بر اثبات و مبتنی بر رأی‌گیری تقسیم کرد [۸]: در دستهٔ نخست گره‌ای که تأیید کافی انجام دهد، امتیاز افزودن بلوک جدید را می‌یابد و پاداش می‌شود، و در دستهٔ دوم اجماع بر پایهٔ تحمل خطای بیزانس و با اثباتات ریاضی محکم بنا می‌شود [۸].

در اثبات کار[۲۴۴] که نخستین پروتکل اجماع زنجیره بلوکی است و برای مقابله با اسپم توسط درک و نائور پیشنهاد شد، اعتبارسنج باید پازل محاسباتی حل کند؛ این الگوریتم نیاز به توان محاسباتی بالا دارد، مقیاس‌پذیری ضعیفی دارد و تأخیر طولانی برای تأیید تراکنش ایجاد می‌کند [۸]. در اثبات سهم[۲۴۵] اعتبارسنج به‌صورت شبه‌تصادفی بر اساس سهام اقتصادی همتا در شبکه انتخاب می‌شود و قطعیت بلوک در آن سریع‌تر از اثبات کار است، هرچند اعتبارسنج‌های با سهام بزرگ می‌توانند به تمرکززدایی، کاهش امنیت در مقایسه با اثبات کار و فقدان قطعیت اجماع منجر شوند [۸]. اثبات سهم نمایندگی[۲۴۶] انرژی کمتری مصرف می‌کند و تراکنش‌ها را سریع‌تر از اثبات کار و اثبات سهم انجام می‌دهد و از سازوکار «یک رأی به ازای هر سهم» بهره می‌گیرد، اما غیرمتمرکزسازی را محدود می‌کند [۸]. تحمل خطای بیزانس عملی[۲۴۷] در سال ۱۹۹۹ برای کاهش پیچیدگی الگوریتم اصلی تحمل خطای بیزانس از نمایی به چندجمله‌ای معرفی شد و پرکاربردترین الگوریتم اجماع است، هرچند برای برخی کاربردها مانند مدیریت زنجیرهٔ تأمین و معاملات انرژی مناسب نیست [۸].

جدول ۱ ویژگی‌های کلیدی این چهار الگوریتم را خلاصه می‌کند.

[244] Proof of Work (PoW)
[245] Proof of Stake (PoS)
[246] Delegated Proof of Stake (DPoS)
[247] Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT)

جدول ۱: سازوکارهای توافق در زنجیره بلوکی

الگوریتم	ویژگی کلیدی	مصرف انرژی	مقیاس‌پذیری
PoW	پازل محاسباتی؛ نخستین پروتکل اجماع	بالا	پایین
PoS	سهام اقتصادی؛ انتخاب شبه‌تصادفی اعتبارسنج	پایین	متوسط
DPoS	یک رأی به ازای هر سهم	بسیار پایین	بالا
PBFT	کاهش پیچیدگی بیزانسی از نمایی به چندجمله‌ای (۱۹۹۹)	پایین تا متوسط	بالا (در شبکه‌های بزرگ ناکارآمد)

نکتهٔ قابل توجه تناقض درونی منبع دربارهٔ PBFT است: جدول مقایسهٔ الگوریتم‌های مبتنی بر رأی‌گیری مقیاس‌پذیری آن را «بالا» گزارش می‌کند، اما در همان ردیف محدودیت «عدم کارآمدی در شبکه‌های بزرگ» را ذکر می‌کند؛ تحمل مهاجم این الگوریتم نیز حداکثر برابر یک‌سوم گره‌های معیوب (حدود ۳۳ درصد) است و برای شبکه‌های بزرگ ناکارآمد است و در برابر حملات ممانعت از سروی و سیبل آسیب‌پذیر است [۸]. انتخاب الگوریتم اجماع نیز به الزامات کاربرد خاص از جمله امنیت، مقیاس‌پذیری و کارایی انرژی بستگی دارد [۸].

۲.۸ چالش‌های زنجیره بلوکی در شبکه خودرویی

با اینکه زنجیره بلوکی ویژگی‌های امنیتی ذاتی مانند یکسانی، مقاومت در برابر دست‌کاری، شبه‌نام‌پذیری و مقاومت در برابر چندین حمله دارد [۸]، برای به‌کارگیری در شبکه‌های خودرویی با چالش‌هایی روبه‌روست. به‌دلیل فرایند ماینینگ، بیشتر فناوری‌های زنجیره بلوکی از قصوری مانند توان عملیاتی پایین و مقیاس‌پذیری ضعیف رنج می‌برند [۹]، درحالی‌که تعداد و سرعت بالای تراکنش‌های تولیدشده در شبکه‌های خودرویی مدام در حال افزایش است [۹]. پروتکل‌های سنتی مانند اثبات کار محاسباتی سنگین و کند هستند و تأخیر بالایی ایجاد می‌کنند که برای شبکه‌های پویا مانند شبکه‌های خودرویی نامناسب است و علاوه بر این، اتریوم و هایپرلج توانایی محدودی در تعداد تراکنش در ثانیه دارند [۸]. به‌عنوان مثال، تعداد تراکنش در ثانیه حدود ۷ برای بیت‌کوین و حدود ۱۵ برای اتریوم گزارش شده است (در مقالهٔ مورد نظر منبع اولیهٔ این ارقام ذکر نشده است) [۱۱]. نویسندگان دیگر این مسئله را «سه‌گانهٔ مقیاس‌پذیری» می‌نامند: زنجیره‌های بلوکی می‌توانند هم‌زمان فقط دو از سه ویژگی غیرمتمرکز، امن و مقیاس‌پذیر را داشته باشند [۱۲].

مصرف انرژی بالای اثبات کار چالش دیگری است؛ این الگوریتم مصرف انرژی بالا و هزینهٔ محاسباتی سنگین دارد [۸] و الزامات توان و مصرف انرژی بالا و کار محاسباتی پرهزینهٔ اثبات

کار از مشکلات طراحی زنجیره بلوکی برای سناریوهای ناهمگون دستگاه‌ها به شمار می‌رود [۱۲]. نگرانی‌های انرژی ناشی از فرایند ماینینگ نیز بسیاری از راه‌حل‌های زنجیره بلوکیی را برای کاربردهای IoT نامناسب می‌کند [۱۸]. به این چالش‌ها، کارمزد تراکنش نیز افزوده می‌شود؛ تراکنش‌های زنجیره بلوکی کارمزد دارند [۱۱]، [۱۲] و وجود کارمزد، زمان پردازش بالا و فقدان مقیاس‌پذیری در سناریوهایی با دستگاه‌های ناهمگون جای نمی‌گیرد [۱۲]. افزون بر این، قیمت و کارمزد نوسانی ارزهای دیجیتال می‌تواند هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کند [۱۲].

تأخیر بالا و حجم ذخیره‌سازی نیز از محدودیت‌های این فناوری هستند؛ تأخیر تعهد تراکنش و نیاز به ذخیره‌سازی حجم بزرگی از داده‌ها از چالش‌های پیش رو هستند [۱۲] و «ظرفیت ذخیره‌سازی» نیز در فهرست چالش‌های مرور رضا و همکاران عنوان شده است [۸]. از حیث حریم خصوصی، زنجیره بلوکی محرمانگی را در میان اهداف اصلی خود ندارد و از دست رفتن کلید خصوصی می‌تواند به دوبار خرج کردن یا وارونگی تراکنش منجر شود [۸]. از حیث امنیت، حملات به کیف پول و حملهٔ ۵۱ درصد شناخته‌شده‌ترین تهدیدهای امنیتی زنجیره بلوکی هستند؛ در حملهٔ ۵۱ درصد گروهی از ماینرهای موذی بیش از ۵۰ درصد نرخ هش شبکه را تصاحب می‌کنند و می‌توانند دوبار خرج کردن و بازآرایی دفتر کل انجام دهند [۸].

چالش‌های باقی‌مانده بیشتر سازمانی و سازگاری‌محور هستند. گذار از مدل متمرکز به غیرمتمرکز تلاش فنی زیادی می‌خواهد و یکی از چالش‌های فوری، ادغام سامانهٔ مدیریت اعتماد در سامانه‌های موجود است [۸]؛ دفترهای کل توزیع‌شده می‌توانند برای تعامل‌پذیری میان ذی‌نفعان متعدد به‌کار روند، اما این کار پیچیدگی زمانی اضافی ایجاد می‌کند [۳]. سایر چالش‌های عنوان‌شده شامل پیچیدگی طراحی، حکمرانی و مقررات، مسئلهٔ انشعاب و پیچیدگی محاسباتی است [۸]. الگوریتم‌های سنتی اجماع نیاز به توان محاسباتی بالا، شکل‌گیری اجماع کند و توان عملیاتی داده پایین دارند [۸] و حتی مدل‌هایی که خود را غیرمتمرکز می‌نامند، اغلب همچنان به شخص ثالث مورد اعتماد یا مرجع صدور گواهی نیاز دارند [۸]. در بافت خودرویی، ورود داده نادرست عملیات شبکه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به انتشار خطا می‌انجامد [۸] و دستیابی به اجماع میان صاحبان خودرو و نهادهای دولتی برای نظارت و هماهنگی دشوار است [۸].

۳.۸ مزایا و کاربردهای زنجیره بلوکی در شبکهٔ اقتضایی خودرویی

پس از بررسی چالش‌ها، ویژگی‌هایی هستند که زنجیره بلوکی را برای شبکه‌های اقتضایی خودرویی جذاب می‌کند. غیرمتمرکزسازی با حذف نقطه شکست منفرد، امنیت و تاب‌آوری را افزایش می‌دهد [۸]؛ در سامانه‌های متمرکز اگر سامانهٔ اصلی از کار بیفتد کل شبکه از کار می‌افتد، در حالی که در زنجیره بلوکی نیازی به شخص ثالث مورد اعتماد برای برقراری اعتماد نیست [۹]. تغییرناپذیری تراکنش‌ها تضمین می‌کند که داده‌ها قابل تغییر یا دست‌کاری نباشند و لایه‌ای اضافی از اعتماد فراهم کنند [۸]، و ردیابی‌پذیری تراکنش‌ها از سوءاستفادهٔ موذیانه از داده‌ها جلوگیری می‌کند [۸]. تراکنش‌ها با شفافیت کامل قابل ردیابی هستند چون زنجیره بلوکی تاریخچهٔ کامل تراکنش‌ها را نگه می‌دارد [۸]. قراردادهای هوشمند می‌توانند بدون وابستگی به یک شخص ثالث مورد اعتماد، سیاست‌های کنترل دسترسی را اجرا کنند [۸] و برای ارزیابی اعتماد خودروها نیز به‌کار رفته‌اند؛ مثلاً دو قرارداد FASC و TESC برای ارزیابی اعتماد خودروها پیشنهاد شده‌اند [۸]. افزون بر این، ویژگی‌های غیرمتمرکز، توزیع‌شده، ذخیره‌سازی

گسترده و عدم قابلیت دست‌کاری از مشخصه‌های زنجیره بلوکی در این حوزه به شمار می‌رود [۹].

در حوزهٔ شبکه‌های خودرویی، صحت پیام‌های پخش‌شده با ذخیرهٔ اعتماد در زنجیره بلوکی بررسی شده است؛ در طرح یانگ و همکاران خودروها اعتبار پیام دریافتی را رتبه‌بندی کرده و به واحد کنارجاده‌ای[۲۴۸] می‌فرستند و آن واحد آفست اعتماد را با اجماع ترکیبی اثبات کار و اثبات سهم محاسبه می‌کند [۸]، و در طرح ژانگ و همکاران شهرت در زنجیره بلوکی ذخیره شده و پیام‌های نادرست شناسایی می‌شوند [۸]. مقادیر اعتماد در بلوک‌ها ذخیره می‌شوند [۸] و در برخی طرح‌ها مقادیر اعتماد خودروها در زنجیره بلوکی نگهداری و میان واحدهای کنارجاده‌ای به اشتراک گذاشته می‌شوند [۳]. مدیریت هویت و کلید نیز کاربرد دیگری است؛ طرح تئودولی و همکاران با شناسه‌های غیرمتمرکز و اعتبارنامه‌های تأییدپذیر استاندارد W3C از نقطه شکست منفرد اجتناب می‌کند و نیاز به مرجع صدور گواهی متمرکز را حذف می‌کند [۸]، کلیدها در برخی طرح‌ها روی دفتر کل ذخیره می‌شوند [۸] و در طرح دیگری تابع فیزیکی غیرقابل تکثیر[۲۴۹] با زیرساخت کلید عمومی زنجیره بلوکیی ترکیب شده است [۸]. از حیث حریم خصوصی، در طرح لیو و همکاران نام مستعار (نشانی عمومی) در زنجیره بلوکی ثبت می‌شود، مرجع قابل اعتماد هویت موذی را ردیابی می‌کند و امضای گروهی مبتنی بر هویت به‌کار می‌رود [۸]؛ اثباتات دانش‌صفر و اثباتات دانش‌صفر غیرتعاملی نیز برای ناشناس‌ماندن و حریم خصوصی شرطی در شبکه‌های خودرویی گزارش شده است [۸].

دو طرح مبتنی بر زنجیره بلوکی برای شبکه‌های اقتضایی خودرویی نیز در این زمینه طراحی شده‌اند. سامانهٔ تصدیق هویت حافظ حریم خصوصی با کمک زنجیره بلوکی[۲۵۰] تصدیق هویت را به‌صورت خودکار انجام می‌دهد و هم‌زمان حریم خصوصی خودرو را حفظ می‌کند؛ این طرح جز در دو مرحلهٔ راه‌اندازی سیستم و ثبت‌نام خودرو، به مرکز ثبت برخطی نیاز ندارد، امکان ردیابی شرطی و ابطال پویای خودروهای دارای رفتار نادرست را فراهم می‌کند و از نظر نویسندگان کارا و مقیاس‌پذیر است [۱۰]. امنیت این طرح با تحلیل امنیتی عمیق و ارزیابی عملکردی جامع بر بستر هایپرلج فراب، یک زنجیرهٔ بلوکی مجوزدار، ارزیابی شده است [۱۰]. طرح BAIV[۲۵۱] نیز تصدیق هویت ناشنای کارآمد را با حفظ یکپارچگی پیام ترکیب می‌کند [۱۹]؛ با ادغام زنجیره بلوکی در شبکهٔ اقتضایی خودرویی، تصدیق هویت کاربر خودرو بدون دخالت مرجع مورد اعتماد ممکن می‌شود و حریم خصوصی شرطی برای ابطال خودروهای موذی در صورت اختلاف و جلوگیری از آسیب بیشتر به سامانه به‌کار می‌رود [۱۹]. با گذر خودروی تصدیق‌شده از حوزهٔ یک واحد کنارجاده‌ای به حوزهٔ بعدی، نیاز به تصدیق مجدد از بین می‌رود: واحد کنارجاده‌ای رسید تصدیق هویت می‌سازد و آن را به واحدهای کنارجاده‌ای آینده می‌فرستد تا تصدیق مکرر اجتناب شود [۱۹]. از نظر کارایی، هزینهٔ تصدیق هویت یک کاربر و یک واحد کنارجاده‌ای ۵۴٫۱۲ میلی‌ثانیه است (حدود ۸۰ کاربر در ثانیه و نزدیک به ۴۸۰۰ کاربر در دقیقه) و برای ۱۰۰ کاربر، ۱۲۹۱ میلی‌ثانیه در مقابل بیش از ۱۳۷۵ میلی‌ثانیه در چهار طرح پیشین گزارش شده است [۱۹]. با این حال، مرجع مورد اعتماد همچنان برای ثبت‌نام آفلاین، نگاشت شناسه‌های ساختگی و ابطال لازم است، زنجیره بلوکی در ارزیابی عملکردی پیاده‌سازی نشده و

[248] Road-Side Unit (RSU)
[249] Physical Unclonable Function (PUF)
[250] Blockchain-Assisted Privacy-Preserving Authentication System (BPAS)
[251] BAIV

تنها عملیات رمزنگاری زمان‌سنجی شده، و تحلیل امنیتی مقاله استدلالی است و اثبات صوری ارائه نمی‌دهد [۱۹].

۴.۸ راهکارهای رفع محدودیت‌های زنجیره بلوکی

برای رفع محدودیت‌های پیشین، راهکارهایی در منابع بررسی‌شده پیشنهاد شده است. شاردینگ[۲۵۲] به‌عنوان سازوکاری مطرح شده که با تقسیم حجم زیاد داده‌ها به تکه‌های کوچک‌تر، دفتر کل زنجیره بلوکی را کارآمدتر، مقیاس‌پذیرتر و پایدارتر می‌کند [۹]؛ الگوریتم شاردینگ وظایف ماینینگ را میان کمیته‌ها توزیع می‌کند و هر کمیته مجموعه‌ای از تراکنش‌ها را پردازش می‌کند [۹]. استفاده از الگوریتم‌های جایگزین اجماع نیز راهکاری است؛ به‌عنوان مثال، استفاده از اثبات سهم یا تحمل خطای بیزانس عملی می‌تواند تأخیر را کاهش دهد، اما ممکن است همچنان الزامات تأخیر پایین سخت‌گیرانهٔ کاربردهای بلادرنگ شبکه‌های خودرویی را برآورده نکند [۸]. اثبات سهم همچنان مشکل مقیاس‌پذیری دارد که مانع استخراج تراکنش‌های خودرو به‌صورت نزدیک به بلادرنگ توسط واحدهای کنارجاده‌ای است [۹]، در حالی که ترکیب تحمل خطای بیزانس عملی و اثبات کار مقیاس‌پذیری را بهبود می‌بخشد و پیچیدگی محاسباتی را کاهش می‌دهد [۸]. رویکردهای ترکیبی نیز شامل بهره‌گیری از نقاط قوت الگوریتم‌های شناخته‌شده یا ادغام فناوری‌های مختلف مانند فناوری ماینینگ مجازی است [۸] و مدل نیمه‌متمرکز نیز بیشتر معایب هر دو مدل متمرکز و غیرمتمرکز را برطرف می‌کند [۸].

در ادامه مشاهده می‌شود که سامانهٔ SBTMS از شاردینگ بهره می‌گیرد و نویسندگان آن تأکید می‌کنند برخلاف Tangle که هماهنگ‌کننده‌اش نقطهٔ شکست منفرد است، الگوریتم شاردینگ کاملاً توزیع‌شده است [۹]. این مقایسه زمینه را برای معرفی IOTA Tangle به‌عنوان جایگزینی با ساختار دفتر کل متفاوت فراهم می‌کند.

۱.۴.۸ سیستم مدیریت اعتماد مقیاس‌پذیر مبتنی بر زنجیره بلوکی (SBTMS)

سامانهٔ مدیریت اعتماد مقیاس‌پذیر مبتنی بر زنجیره بلوکی[۲۵۳] یکی از طرح‌هایی است که با ترکیب شاردینگ و اجماع بیزانسی به محدودیت‌های مقیاس‌پذیری پاسخ می‌دهد [۹]. این سامانه یک بستر غیرمتمرکز ایجاد می‌کند و کار خود را در چهار گام انجام می‌دهد [۹]. در گام نخست، خودروی گیرنده امتیاز اطمینان رویداد را بر اساس فاصلهٔ فرستنده تا رویداد محاسبه می‌کند (پیام‌های خودروهای نزدیک‌تر به رویداد قابل اطمینان‌تر هستند) و قابلیت اطمینان پیام را با استنباط بیزی محاسبه کرده و نتیجه را به نزدیک‌ترین واحد کنارجاده‌ای می‌فرستد [۹]. در گام دوم، واحد کنارجاده‌ای «قابلیت اطمینان خالص» تجمیعی را با تابع سیگموید محاسبه می‌کند و تراکنش تنها زمانی تأیید می‌شود که این مقدار از آستانهٔ ۷۰ درصد بگذرد [۹]. در گام سوم، واحدهای کنارجاده‌ای برای جلوگیری از تبانی، به‌جای هویت دائمی یا زیرساخت کلید عمومی، هویت گذرای خودتولیدشده می‌سازند؛ آن‌ها با حل اثبات کار روی «تصادف دوره»[۲۵۴]

[252] sharding
[253] Scalable Blockchain Trust Management System (SBTMS)
[254] EpochRandomness

شناسه‌ای گذرا تولید و به کمیته‌ها (شاردها) تقسیم می‌شوند [۹]. توجه داشته باشید که در این طرح اثبات کار حذف نشده بلکه فقط برای ساخت هویت گذرا و مقاومت در برابر تبانی و حملهٔ سیبل به‌کار رفته است [۹]. در گام چهارم، در هر کمیته پروتکل تحمل خطای بیزانس عملی با سه فاز پیش‌آماده‌سازی، آماده‌سازی و تعهد اجرا می‌شود و پذیرش پس از دریافت دوسوم پیام‌های آماده‌سازی صورت می‌گیرد؛ شارد اجماع‌شده با امضای حداقل نصف کمیته به‌علاوهٔ یک واحد کنارجاده‌ای به کمیتهٔ نهایی می‌رود و کمیتهٔ نهایی پس از محاسبهٔ خلاصهٔ رمزنگاری، دوباره PBFT اجرا کرده و بلوک را منتشر می‌کند [۹].

تحلیل امنیتی این طرح مدل تهدیدی با خودروها و واحدهای کنارجاده‌ای موذی یا هک‌شده، پیام جعلی، گزارش جعلی قابلیت اطمینان و عوامل خودخواه در نظر می‌گیرد؛ استدلال می‌شود استنباط بیزی اثر پیام‌های جعلی را خنثی می‌کند و تصادف دوره ترکیب تصادفی کمیته را تضمین می‌کند، اما این تحلیل توصیفی است و اثبات صوری ارائه نمی‌دهد [۹]. در ارزیابی، شبیه‌سازی ناهمگام پایتون با ۲۰ واحد کنارجاده‌ای، ۱۰ تا ۳۰۰۰ خودرو، سه نوع رویداد (حادثه، ترافیک و تخریب جاده) و زمان شبیه‌سازی ۳۶۰۰ ثانیه انجام شده است [۹]. دقت و درستی نتایج با تعداد بلوک‌ها افزایش می‌یابد و الگوریتم شاردینگ عملکرد را تقریباً خطی با توان محاسباتی واحدهای کنارجاده‌ای مقیاس می‌کند [۹]. با افزایش تعداد خودروها، زمان تولید بلوک در این سامانه تقریباً خطی افزایش می‌یابد، در حالی که در اثبات کار با شیب بسیار بیشتری رشد می‌کند (بر اساس خوانش تقریبی شکل ۱۳ مقاله، حدود ۲ ثانیه در مقابل حدود ۱۴ ثانیه برای ۳۰۰۰ خودرو) و زمان محاسبهٔ خودرو نیز کمتر از اثبات کار است [۹]. یک ناسازگاری درونی مقاله نیز قابل ذکر است: جدول پارامترها بزرگی کمیته را ۵ گزارش می‌کند، در حالی که متن از کمیته‌هایی با اندازهٔ ۴ و سه واحد کنارجاده‌ای برای اجماع سخن می‌گوید [۹].

۵.۸ IOTA Tangle به‌عنوان جایگزین

درحالی‌که SBTMS محدودیت‌های زنجیره بلوکی را با شاردینگ مهار می‌کند، IOTA Tangle با تکیه بر ساختار دفتر کل، رویکردی متفاوت در برابر این چالش‌ها دارد. IOTA Tangle یک فناوری دفتر کل توزیع‌شده است که برای شبکه‌ها و دستگاه‌های IoT طراحی شده و بر پایهٔ ساختار گراف جهت‌دار بدون دور[۲۵۵] بنا شده است [۱۱]، [۱۲]، [۱۸]. در این ساختار بلوکی وجود ندارد؛ نویسندگان سیلوانو و مارچلینو زنجیره بلوکی را خود نوعی گراف جهت‌دار بدون دور محدود شده به یک مسیر (بلوک بعدی) می‌دانند و تنگل را گراف جهت‌دار بدون دور کمتر محدودی معرفی می‌کنند [۱۲]. در نسخه‌های نخست IOTA، هر تراکنش جدید دو تراکنش قبلی تأییدنشده (نوک) را با الگوریتم انتخاب نوک مبتنی بر زنجیرهٔ مارکوف مونت‌کارلو[۲۵۶] انتخاب و تأیید می‌کند [۱۲]، در حالی که در نسخهٔ دوم پیام‌ها باید به ۲ تا ۸ پیام قبلی ارجاع دهند [۱۱]، [۱۸].

فرایند افزودن تراکنش پنج گام دارد: گره دو تراکنش دیگر را برای تأیید انتخاب می‌کند؛ بررسی می‌کند که این دو در تعارض نباشند و تراکنش‌های متعارض (دوبار خرج کردن) را رد می‌کند؛ برای صدور تراکنش معتبر نوعی اثبات کار بسیار سبک‌تر از آن زنجیره بلوکی حل می‌کند؛ تراکنش

[255] Directed Acyclic Graph (DAG)
[256] Markov Chain Monte Carlo (MCMC)

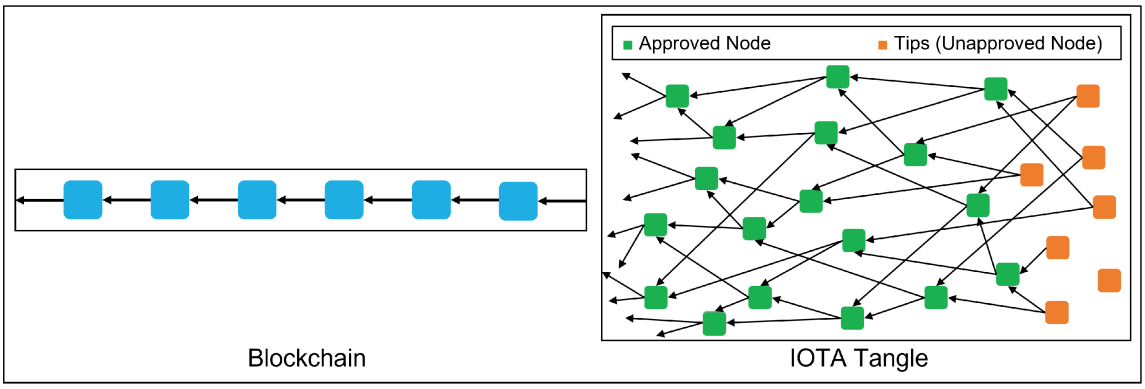
به شبکه ارسال شده و به یک نوک (تراکنش تأییدنشده) تبدیل می‌شود و منتظر می‌ماند تا وزن انباشته‌اش به آستانهٔ ازپیش‌تعیین‌شده برسد [۱۲]. از آنجا که کاربران خودشان تراکنش‌ها را تأیید می‌کنند، نیازی به ماینر نیست و هزینهٔ تراکنش تنها شامل هزینهٔ محاسباتی تأیید دو تراکنش دیگر است [۱۲]؛ تراکنش‌ها بدون کارمزد هستند [۱۱]، [۱۲] و این فناوری نسبت به زنجیره بلوکی کارآمدتر از نظر انرژی است [۱۱]، [۱۲]، [۱۸].

با این حال، نسخه‌های ۰٫۱ (۲۰۱۵) و ۵٫۱ (۲۰۱۷) IOTA برای تصدیق تراکنش و امنیت به یک هماهنگ‌کننده[۲۵۷] متمرکز متکی بودند [۱۱]؛ این هماهنگ‌کننده هر دو دقیقه یک «نقطهٔ عطف» امضاشده تولید می‌کند و تراکنش‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم به آن ارجاع دارند با اطمینان ۱۰۰ درصدی تأیید می‌شوند [۱۲]. انتقادات مهمی به این سازوکار وارد است: هماهنگ‌کننده به بنیاد IOTA اجازه انتخاب اولویت تراکنش‌ها، یخزدن وجوه و نادیده‌گرفتن تراکنش‌ها می‌دهد و نقطهٔ حملهٔ متمرکز است؛ اگر متوقف شود، تأییدها متوقف می‌شوند [۱۲]. بنابراین IOTA در نسخه‌های نخست «نیمه‌غیرمتمرکز» بود و بزرگ‌ترین چالش آن حذف هماهنگ‌کننده بود [۱۲]؛ برنامهٔ حذف آن با عنوان «کوردیساید»[۲۵۸] در مه ۲۰۱۹ پیشنهاد شد [۱۲].

نسخهٔ دوم (طراحی‌شده در ۲۰۲۰) هماهنگ‌کنندهٔ متمرکز را حذف و آن را با سازوکار هماهنگی غیرمتمرکزی جایگزین کرد که به گره‌ها اجازه تأیید جمعی تراکنش‌ها و دستیابی به اجماع بدون اتکا به یک موجودیت واحد می‌دهد [۱۱]. در سال ۲۰۲۱ نخستین شبکهٔ کاملاً غیرمتمرکز IOTA در شبکهٔ توسعه منتشر شد [۱۸] و پیاده‌سازی کاری به نام Nectar[۲۵۹] طبق گزارش‌های بنیاد IOTA از تا ۱۰۰۰ تراکنش در ثانیه با زمان تأیید میانگین ۱۰ تا ۱۲ ثانیه پشتیبانی می‌کند؛ این ارقام از منابع بنیاد IOTA نقل شده و ارزیابی مستقل نیستند [۱۸]. در زمان نگارش منابع، نسخهٔ ۰٫۲ هنوز در حال توسعه بود [۱۱]. چرخهٔ اجماع شامل کنترل ازدحام، رأی‌گیری با اجماع احتمالاتی سریع[۲۶۰] با محافظت مانا، انتخاب نوک از شاخه‌های درست، رشد وزن تأیید و نهایی‌سازی (رسیدن به آستانهٔ معمولاً ۷۰ درصد ظرف ۱۰ ثانیه) و به‌روزرسانیٔ مانا است [۱۱]. FPC پروتکل رأی‌گیری دودویی بدون رهبر و احتمالاتی است که در آن گره‌ها در هر دور با تعداد محدودی از گره‌های دیگر تعامل می‌کنند [۱۱]، [۱۸]؛ آستانه‌های تصادفی توسط کمیتهٔ مولد اعداد تصادفی غیرمتمرکز[۲۶۱] بر اساس مانا تولید می‌شوند [۱۱]. شبیه‌سازی FPC نشان می‌دهد نرخ توافق و میانگین دور خاتمه تا ۱۰۰۰۰ گره عملاً بدون تغییر می‌ماند و پروتکل تا نقطهٔ غیرواقع‌بینانه که نیمی از شبکه به‌صورت موذیانه کنترل شود مقاوم است، هرچند سربار ارتباطی پرس‌وجوهای مستقیم برای برخی پیاده‌سازی‌های IoT نگران‌کننده است [۱۸]. مانا[۲۶۲] سامانه‌ای شهرت‌مانند برای حفاظت شبکه در برابر حملات سیبل و کسوف[۲۶۳] است و دو نوع «مانای دسترسی» و «مانای اجماع» دارد که با گذشت زمان میرا می‌شود [۱۸]. در نسخهٔ دوم، اثبات کار تطبیقی برای کنترل نرخ (نه ماینینگ) به‌کار می‌رود: دشواری بر اساس نرخ پیام گره تنظیم می‌شود تا برای گره‌های صادق کم بماند و برای دستگاه‌های محدود IoT مفید باشد [۱۸].

[257] coordinator
[258] coordicide
[259] Nectar
[260] Fast Probabilistic Consensus (FPC)
[261] decentralized Random Number Generator (dRNG)
[262] mana
[263] Sybil and Eclipse attacks

شکل ۳ مقایسهٔ ساختار IOTA Tangle با زنجیره بلوکی سنتی را نشان می‌دهد.



شکل ۳: مقایسهٔ تصویری IOTA Tangle با زنجیره بلوکی سنتی

معماری IOTA Tangle نسخهٔ دوم از سه لایه تشکیل شده است [۱۱]، [۱۸]: لایهٔ شبکه عملیات سطح بایت و همهٔ تبادلات همتابه‌همتا را مدیریت می‌کند؛ لایهٔ ارتباطات پیام‌های IOTA را مدیریت می‌کند و شامل تأییدهای انتخاب نوک، سازوکارهای کنترل نرخ و مدیریت دفتر کل تنگل است؛ و لایهٔ کاربردی محموله‌های پیام را اجرا می‌کند و برای تراکنش ارزشی، اجرای اجماع، انتقال وجه و انتقال مانا (شهرت) را بر عهده دارد [۱۱]، [۱۸]. قراردادهای هوشمند از طریق پروتکل قرارداد هوشمند IOTA[۲۶۴] پشتیبانی می‌شوند؛ اجرا به‌صورت خارج‌زنجیره‌ای روی زنجیره‌های فرعی متصل به تنگل اصلی و توسط کمیته‌ای از گره‌ها انجام می‌شود، هزینه‌های پایین و قابل پیش‌بینی دارد، امنیت با افزایش اندازهٔ کمیته بیشتر می‌شود و از ماشین مجازی اتریوم و اجرای مستقیم قراردادهای Solidity پشتیبانی می‌کند [۱۱]، [۱۸]؛ مالک می‌تواند پاداش متغیری برای کمیته تعیین کند و کارمزد قراردادها به زنجیره، جزئیات قرارداد و مالک بستگی دارد [۱۱].

در حوزهٔ امضا، IOTA ۰٫۱ از امضای یک‌بارمصرف وینترنیتز[۲۶۵] استفاده می‌کرد که هش‌محور و مقاوم در برابر کامپیوترهای کوانتومی توصیف شده، اما هر بار امضا ۵۰ درصد کلید خصوصی مرتبط با آدرس را افشا می‌کند و استفادهٔ مجدد از آدرس را ناایمن می‌سازد [۱۲]. IOTA ۵٫۱ و ۰٫۲ برای بهبود امنیت و استواری به طرح امضای Ed25519[۲۶۶] مهاجرت کردند [۱۱] که نسخه‌ای از طرح EdDSA روی منحنی ادواردز پیچیده با عملکرد خوب و خواص امنیتی استوار است [۱۱]. در مقایسهٔ پیاده‌سازی‌شده روی Raspberry Pi ۱، اندازهٔ کلید ۳۲ بایت (در مقابل ۲۵۶ بایت)، اندازهٔ امضا ۶۴ بایت (در مقابل ۱۳۰۰ تا ۳۹۰۰ بایت)، زمان تولید کلید ۱۳۸٫۰ ثانیه (در مقابل ۶۹۶٫۰)، زمان امضا ۱۴۹٫۰ (در مقابل ۳۷۱٫۰) و زمان تأیید ۲۰۷٫۰ ثانیه (در مقابل ۲۵۸٫۰) و سطح امنیت ۱۲۸ بیت (در مقابل ۱۱۲ بیت) گزارش شده است [۱۱]؛ این اندازه‌گیری‌ها روی سخت‌افزار بسیار ضعیف و با پیاده‌سازی پایتون انجام شده و نمایانگر کارایی در واحد سوارشوندهٔ خودرو نیستند [۱۱]. از نظر مقیاس‌پذیری، با افزایش تراکنش‌های IOTA شبکه استوارتر شده و تأییدها سریع‌تر انجام می‌شوند [۱۱]؛ از آنجا که هر گره هنگام صدور یک پیام باید دو پیام را تأیید کند، با افزایش تعداد تراکنش در ثانیه، زمان تأیید کاهش می‌یابد [۱۸]. البته در مرور سیلوانو و

[264] IOTA Smart Contracts Protocol (ISCP)
[265] Winternitz One-Time Signature (W-OTS)
[266] Ed25519

مارچلینو، زمان‌های اندازه‌گیری‌شده در مقالات مرورشده از چند ثانیه تا بیش از یک دقیقه گزارش شده و «تأیید سریع» باید با احتیاط بیان شود [۱۲].

جدول ۲ تفاوت‌های اصلی IOTA Tangle و زنجیره بلوکی را خلاصه می‌کند.

جدول ۲: مقایسهٔ IOTA Tangle با زنجیره بلوکی

ویژگی	زنجیره بلوکی	IOTA Tangle
ساختار	زنجیره بلوک‌ها (گراف جهت‌دار بدون دور محدود به یک مسیر)	گراف جهت‌دار بدون دور (بدون بلوک)
کارمزد	دارد (نوسانی)	بدون کارمزد برای تراکنش‌های پایه
تراکنش در ثانیه	محدود (حدود ۷–۱۵)	قابل ارتقا (شبکهٔ Nectar: تا ۱۰۰۰)
مصرف انرژی	بالا	کمتر
ماینر	زنجیره بلوکی‌های اثبات کار نیاز دارند	نیاز ندارد (اثبات کار سبک برای هر تراکنش)
غیرمتمرکزسازی	بالا	x:۱. نیمه‌غیرمتمرکز (هماهنگ‌کننده)؛ ۰.۲: غیرمتمرکز
قرارداد هوشمند	پشتیبانی	در x۱. نبود؛ در ۰.۲ از طریق ISCP

در شبکهٔ اقتضایی خودرویی نیز کاربردهایی برای IOTA Tangle بررسی شده است. طرح DIVA یک سامانهٔ شهرت مبتنی بر شناسهٔ غیرمتمرکز[۲۶۷] برای انتقال ایمن در شبکه‌های خودرویی با استفاده از IOTA است [۱۳]: هر خودرو یک DID دارد که مرجع مورد اعتماد آن را بر دفتر کل ثبت و برای آن اعتبارنامهٔ تأییدپذیر[۲۶۸] صادر می‌کند و خودرو با پیوستن ارائهٔ تأییدپذیر[۲۶۹] به هر پیام از مالکیت شناسهٔ خود پشتیبانی می‌کند [۱۳]. امتیاز شهرت روی گره‌های لبه[۲۷۰] (نه خودروها) محاسبه می‌شود، با مقایسهٔ پیام اعلان محیطی غیرمتمرکز[۲۷۱] با دادهٔ واحد کنارجاده‌ای، پیام‌های آگاهی همیارانه[۲۷۲] همان فرستنده و رویدادهای مشابه، و امتیاز نهایی با تراکنش بدون ارزش[۲۷۳] در تنگل ذخیره می‌شود [۱۳]. دفتر کل مورد استفاده از نوع مجوزدار و مبتنی بر گراف جهت‌دار بدون دور است که فقط مجموعه‌ای محدود از گره‌ها مجاز به انتشار و خواندن تراکنش هستند و تراکنش‌های بدون ارزش نیازی به تصدیق شرکت‌کنندگان شبکه

[267] Decentralized Identifier (DID)
[268] Verifiable Credential (VC)
[269] Verifiable Presentation (VP)
[270] edge node
[271] Decentralized Environmental Notification Message (DENM)
[272] Cooperative Awareness Message (CAM)
[273] zero-value transaction

ندارند [۱۳]. در شبیه‌سازی (پنج گره لبه، سناریوی تقاطع اینگولشتات نورد در آلمان با ۲۰ تا ۴۰ درصد منابع موذی)، تأخیر انتشار شهرت چند میکروثانیه بود و با آستانهٔ میانگین و ضریب β بیش از ۳٫۰، دقت حدود ۹۴ درصد با ۳۰ درصد منبع موذی و ۸۹ درصد با ۴۰ درصد گزارش شده است [۱۳]؛ این تأخیر برای ارتباط یک‌به‌یک در شبیه‌سازی اندازه‌گیری شده و هماهنگ‌کنندهٔ IOTA را موقت می‌داند [۱۳].

در مرور سیلوانو و مارچلینو، دو کاربرد خودرویی IOTA گزارش شده است [۱۲]. طرح IOTA-VPKI بر زیرساخت کلید عمومی خودرویی SECMACE [۲۷۴] بنا شده است، بازیگرانی برای ثبت‌نام خودرو و صدور شبه‌نام‌های مورد اعتماد دارد، محرمانگی ثبت و به‌روزرسانی گواهی را با IOTA تضمین می‌کند، هر خودرو کلیدی برای دسترسی به کانال پیام‌رسانی تصدیق‌شدهٔ پوشیده [۲۷۵] ثبت می‌کند و در برابر حملات ممانعت از سروی مقاوم است [۱۲]. طرح بارتولومئو و همکاران نیز IOTA را لایه‌ای امنیتی و حفظ حریم خصوصی برای پروتکل‌های ارتباطی معرفی می‌کند، تأخیر تراکنش کمتری نسبت به زنجیره بلوک‌های عمومی گزارش می‌کند (ارسال تراکنش تا ۶۵۰ میلی‌ثانیه) و تأخیر را برای کاربردهای خودرویی ناچیز می‌داند [۱۲]. همچنین چارچوب هویت IOTA روی تنگل بنا شده و در بافت‌هایی مانند حمل‌ونقل هوشمند که موجودیت‌هایی مانند حسگرها و خودروهای هوشمند به هویت دیجیتال نیاز دارند، راه‌حل طبیعی‌ای است و ذخیرهٔ پیام‌ها، از جمله اسناد DID، بدون تحمّل کارمزد ممکن است [۱۴]. در مقابل، مزایای گراف جهت‌دار بدون دور نسبت به زنجیره بلوکی از منظر طرح‌های شهرت خودرویی، مقیاس‌پذیری، تراکنش‌های سریع و کارمزد پایین گزارش شده است [۱۳].

فصل ۹ مدیریت هویت و طرح‌های تصدیق هویت

۱.۹ مدیریت هویت چیست و تکامل آن

در ارتباطات شبکهٔ اقتضایی خودرویی، هر پیام امنیتی باید به موجودیتی مشخص و قابل اعتماد پیوند خورد؛ از این رو شناسایی موجودیت‌ها و اثبات هویت آن‌ها پیش‌شرط هر سازوکار امنیتی است. هویت دیجیتال نیز تنها به انسان محدود نمی‌شود و دستگاه‌های اینترنت اشیاء در شبکه‌های نسل پنجم و ششم نیز به هویت یکتا نیاز دارند [۱۴].

رویکردهای مدیریت هویت در طول چهار دوره تکامل یافته‌اند [۱۴]. در دورهٔ نخست، هویت متمرکز، هویت‌ها توسط یک مرجع مرکزی مدیریت می‌شدند؛ نخستین نمونه‌ها به سال ۱۹۸۸ بازمی‌گردد، وقتی که ادارهٔ اعطای اعداد اینترنت [۲۷۶] اعتبار آدرس‌های IP را تعیین می‌کرد و بعدها ادارهٔ اعداد و نام‌های اینترنت [۲۷۷] برای نام‌های دامنه ایفا گردید [۱۴]. این مدل با مشکلاتی همراه بود: بهره‌گیری از نام کاربری و گذرواژه و آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر حملات واژه‌نامه‌ای و جعل، تکه‌تکه شدن هویت به‌گونه‌ای که کاربر به اندازهٔ تعداد سرویس‌ها هویت‌های متعددی

[274] Vehicular Public Key Infrastructure (VPKI)
[275] Masked Authenticated Messaging (MAM)
[276] Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
[277] Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

داشت، وجود نقطهٔ شکست منفرد و احتمال افشای داده، و هزینهٔ سنگین نگهداری داده برای ارائه‌دهندگان [۱۴]. در دورهٔ دوم، هویت فدرال، ورود یکپارچه به سرویس‌های مختلف [۲۷۸] امکان‌پذیر شد؛ مایکروسافت پاسپورت پیشگام این دوره بود، در سال ۲۰۰۱ شرکت سان مایکروسیستمز اتحاد لیبرتی [۲۷۹] را تشکیل داد و امروزه گوگل و متا این نقش را ایفا می‌کنند، اما ارائه‌دهندگان هویت همچنان متمرکزند و کنترل کاربر محدود است [۱۴]. در دورهٔ سوم، هویت کاربرمحور، کاربران بدون فدراسیون متمرکز هویت خود را مدیریت می‌کنند؛ در سال ۲۰۰۵ ابزارهای مشترکات هویت [۲۸۰] نقش پررنگی در ترویج کارگاه هویت اینترنت [۲۸۱] داشتند و پروژه‌هایی مانند OpenID، نسخهٔ ۰.۲ آن، OIDC، OAuth و FIDO مطرح شدند، اما همچنان به اعتماد به ارائه‌دهندگان سرویس وابسته‌اند [۱۴]. در دورهٔ چهارم، هویت خودمختار که در سال ۲۰۱۲ معرفی شد، فرد را در مرکز کنترل داده‌های خود قرار می‌دهد [۱۴].

۲.۹ هویت خودمختار (SSI)

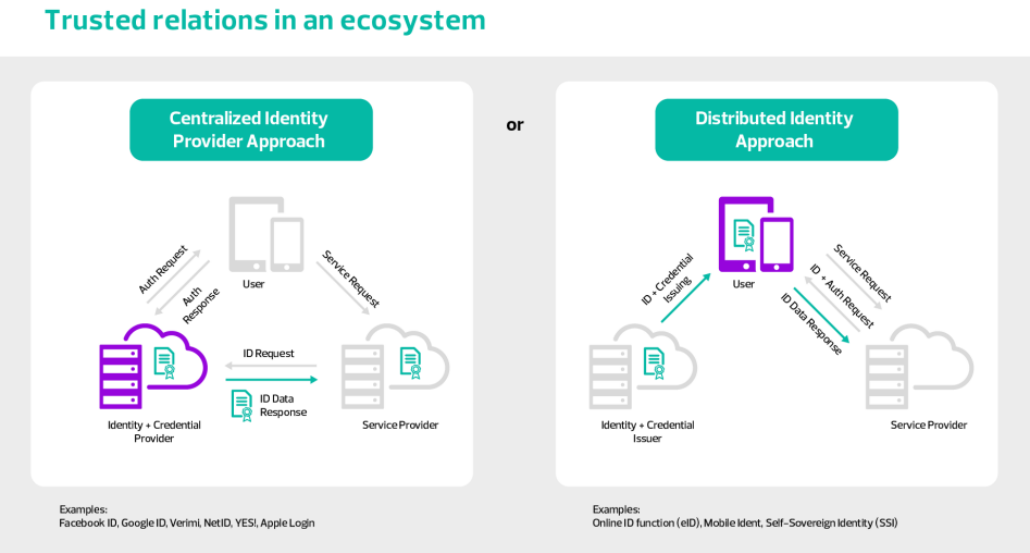
هویت خودمختار [۲۸۲] به‌عنوان دورهٔ پایانی این تکامل، فرد را در مرکز قرار می‌دهد و به او اجازه می‌دهد تصمیم بگیرد چه زمانی، آیا و چگونه داده‌های خود را افشا یا تغییر دهد [۱۴]. این رویکرد بر زیرساخت‌های غیرمتمرکز و فناوری‌هایی چون دفترهای کل توزیع‌شده، شناسه‌های غیرمتمرکز و اعتبارنامه‌های تأییدپذیر استوار است؛ با بهره‌گیری از دفتر کل توزیع‌شده‌ای مانند زنجیره بلوکی نیازی به مرجع‌های مرکزی نیست و داده‌ها رمزنگاری‌شده و قابل تأیید بوده و شفافیت و تغییرناپذیری را فراهم می‌کنند [۱۴]. در این سازوکار، هر فرد با شناسه‌ای غیرمتمرکز که به جفت‌کلیدی تحت کنترل خود متصل است شناسایی می‌شود، کلید عمومی معمولاً بر دفتر کل توزیع‌شده ثبت می‌شود، و ادعاها با اعتبارنامه‌های تأییدپذیر اثبات می‌شوند بدون آنکه نیازی به تعامل با مرجع صادرکنندهٔ متمرکز باشد؛ اعتبارنامه‌ها به‌دلایل حریم خصوصی معمولاً خارج از زنجیره منتقل می‌شوند [۱۴]. دستاورد بنیادین این رویکرد، ارائهٔ یک اعتبارنامهٔ معتبر به طرف سوم بدون واسطه است؛ نمونه‌ای از آن، استفاده از مدرک دانشگاهی امضاشده در فرآیند جست‌وجوی کار است [۱۴].

انگیزه‌های مطرح شدن این رویکرد ریشه در ضعف‌های دوره‌های پیشین دارد: مخازن دادهٔ متمرکز می‌توانند به افشاهای جدی داده منجر شوند و سامانه‌ها در برابر مسئلهٔ نقطهٔ شکست منفرد آسیب‌پذیرند [۱۴]. در دورهٔ فدرال، کاربران کنترل محدودی بر داده‌های خود داشتند و مقرراتی مانند مقرریت حمایت از داده‌های عمومی اتحادیهٔ اروپا بر این اصل تأکید می‌کنند که فرد باید کنترل کامل اطلاعات خود را داشته باشد بدون آنکه ناچار باشد داده‌های خود را به مرجع متمرکزی یا طرف سومی واگذار کند [۱۴]. این جریان مقرراتی در مه ۲۰۲۴ با مقرریت ۱۱۸۳/۲۰۲۴ اتحادیهٔ اروپا و بنیان‌گذاری چارچوب هویت دیجیتال اروپایی تثبیت شد [۱۴].

شکل ۴ معماری مدیریت هویت متمرکز را در برابر هویت خودمختار مقایسه می‌کند و نقش

[278] Single Sign-On (SSO)
[279] Liberty Alliance
[280] Identity Commons
[281] Internet Identity Workshop (IIW)
[282] Self-Sovereign Identity (SSI)

محوری فرد در مدل دوم را نشان می‌دهد.



شکل ۴: مقایسهٔ معماری مدیریت هویت متمرکز و هویت خودمختار

۳.۹ شناسه‌های غیرمتمرکز (DID)

پیاده‌سازی هویت خودمختار بر شناسه‌های غیرمتمرکز [۲۸۳] استوار است که پس از تلاش‌های مشارکتی گسترده در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، مشخصات آن به‌عنوان توصیهٔ رسمی W3C منتشر شد [۱۴]. شناسهٔ غیرمتمرکز یک طرح شناسه‌گذاری جهانی یکتا و رمزنگاری‌شده است و موضوع شناسهٔ غیرمتمرکز (که می‌تواند انسان یا موجودیت غیرانسانی باشد) را به‌طور یکتا شناسایی می‌کند [۱۴]. از نظر نحوی، هر شناسه از سه بخش تشکیل شده است: شناسهٔ منبع یکنواخت، شناسهٔ مربوط به روش خاص شناسه، و شناسهٔ مخصوص آن روش؛ نمونه‌ای از آن did:example:123456789abcdefghi است [۱۴]. روش شناسهٔ غیرمتمرکز فرآیندهای ایجاد، حل، به‌روزرسانی و غیرفعال‌سازی شناسه‌ها و اسناد شناسه را مشخص می‌کند و شناسهٔ یونیفرم منبع شناسه با افزودن مسیر، پرس‌وجو و تکه‌گوره گسترش می‌یابد تا منبعی را مکان‌یابی کند [۱۴].

سند شناسهٔ غیرمتمرکز، سندی ماشین‌خوان به قالب JSON-LD است که اطلاعاتی دربارهٔ موضوع شناسه دارد، از جمله کلیدهای عمومی رمزنگاری، نقاط اتصال سرویس، پارامترهای تصدیق هویت، مهرهای زمانی و متادیتای تکمیلی [۱۴]. این شناسه‌ها پایا و دائمی هستند و شناسایی قابل‌اعتمیدی را حتی با تغییر ارائه‌دهندهٔ سرویس فراهم می‌کنند [۱۴]. مالکیت شناسه با کلید خصوصی متناظر با کلید عمومی ثبت‌شده در سند اثبات می‌شود و تأییدکننده سند را از ثبت دادهٔ تأییدپذیر می‌خواند [۱۴]. کنترل‌گر شناسه، موجودیتی مجاز به تغییر سند شناسه است و ممکن است چند کنترل‌گر وجود داشته باشد یا کنترل‌گر با موضوع یکی باشد [۱۴].

[283] Decentralized Identifiers (DID)

شناسه‌های غیرمتمرکز از جنبهٔ دامنهٔ کاربرد به سه دسته تقسیم می‌شوند که این طبقه‌بندی در مرور مذکور به مشخصات روش شناسهٔ هم‌سطح (Peer DID) منتسب شده و جزء مشخصات هستهٔ DID نیست [۱۴]: شناسه‌های بی‌طرف [۲۸۴] که با تعداد نامشخصی از طرف‌ها، معمولاً غریبه‌ها، قابل استفاده‌اند؛ شناسه‌های دوتایی [۲۸۵] که تنها توسط شخص و یک طرف دیگر شناخته می‌شوند و هر رابطه شناسهٔ یکتای خود را دارد و خطر همبستگی را به‌حداقل می‌رساند؛ و شناسه‌های چندطرفه [۲۸۶] که به‌طور دقیق توسط N طرف شامل شخص موضوع شناخته می‌شوند و شناسه‌های دوتایی را در حالت خاصی که N برابر دو است، در بر می‌گیرند [۱۴].

حل شناسه‌های غیرمتمرکز از طریق یک حل‌کنندهٔ جهانی انجام می‌شود که از سامانه‌های شناسهٔ متعدد پشتیبانی می‌کند و هر سامانه باید یک تطبیق‌دهندهٔ شناسه بین روش‌های خاص و حل‌کنندهٔ جهانی پیاده کند [۱۴]. در پروتکل تصدیق هویت شناسهٔ غیرمتمرکز، یک چرخهٔ چالش و پاسخ برای اثبات کنترل شناسه به‌کار می‌رود و این پروتکل جایگزین بالقوه‌ای برای نام کاربری و گذرواژه است؛ چارچوب DIDComm نیز به‌عنوان بستر تعامل‌پذیری مطرح شده است [۱۴].

۴.۹ اعتبارنامه‌های تأییدپذیر (VC)

برای اثبات ادعا دربارهٔ موضوع شناسه، اعتبارنامه‌های تأییدپذیر [۲۸۷] به‌کار می‌رود که مشخصاتی استانداردشده توسط W3C برای ساختن ساختار داده‌ای درهم‌تنیده قابلیت نمایش ادعاها (مانند خواص یا ویژگی‌ها) به‌گونه‌ای رمزنگاری‌شده، قابل تأیید و در برابر دستکاری مقاوم است [۱۴]. اعتبارنامه‌ها در کیف پول دیجیتال نگهداری و قابل‌حمل هستند و نمونه‌ای از آن‌ها اعتبارنامهٔ فارغ‌التحصیلی دانشگاه نمونه با اثبات از نوع RsaSignature2018 است [۱۴]. سه نقش اصلی در این سامانه هستند: نگهدارنده [۲۸۸] موجودیتی است که بر یک یا چند اعتبارنامه کنترل ممارسه می‌کند، صادرکننده [۲۸۹] نهادهای مورد اعتمادی مانند نهادهای دولتی یا بانک‌هاست و تأییدکننده [۲۹۰] موجودیتی است که برای ارائهٔ سرویس به اعتبارنامهٔ معتبر نیاز دارد [۱۴]. در گردش کار استاندارد، صادرکننده شناسه‌ها و طرح‌ها را در ثبت دادهٔ تأییدپذیر ثبت می‌کند، اعتبارنامه را به نگهدارنده صادر می‌کند، نگهدارنده ارائهٔ تأییدپذیر را برای تأییدکننده می‌فرستد و تأییدکننده شناسه‌ها و طرح‌ها را در ثبت بررسی می‌کند [۱۴]. ثبت دادهٔ تأییدپذیر [۲۹۱] میانجی مورد اعتمادی است که به‌عنوان مخزن اطلاعات اساسی از جمله اسناد شناسهٔ غیرمتمرکز عمل می‌کند و چرخهٔ حیات ایجاد، ثبت و ابطال شناسه‌ها و اعتبارنامه‌ها را مدیریت می‌کند؛ در حالی که اعتبارنامه‌ها معمولاً به‌جای نگهداری در ثبت، خارج از زنجیره به اشتراک گذاشته می‌شوند [۱۴]. ساختار اعتبارنامه شامل شناسهٔ منبع، شناسهٔ صادرکننده و شناسهٔ یکتای اعتبارنامه است که می‌تواند شناسهٔ غیرمتمرکز باشد و شرایط انقضای ادعا و امضاهای

[284] Anywise
[285] Pairwise
[286] N-wise
[287] Verifiable Credentials (VC)
[288] Holder
[289] Issuer
[290] Verifier
[291] Verifiable Data Registry (VDR)

رمزنگاری را دربر می‌گیرد [۱۴]. ارائهٔ تأییدپذیر [۲۹۲] نیز روش‌های امضا کردن و ارائهٔ اعتبارنامه‌ها توسط نگهدارنده را مشخص می‌کند و قالب‌های آن می‌تواند JSON-LD، JSON یا نشانهٔ وب JSON باشد؛ حضور چالش و دامنه در اثبات ارائه، به مقابله با حملهٔ پخش مجدد کمک می‌کند [۱۴].

اعتبارنامه‌ها امکان افشای انتخابی بخشی از اطلاعات را دارند و دسته‌های آن شامل ادعاهای تکی، مقادیر هش‌شده، اثباتات دانش صفر و امضاهای افشای انتخابی است؛ راه‌حل روزافزون SD-JWT با جایگزینی ادعاهای متن ساده با پیچش‌های مقادیر نمک‌شده، حریم خصوصی را تقویت می‌کند [۱۴]. نمونه‌هایی از آن، خرید شراب با افشای صرف تاریخ تولد یا اثبات بیمه بدون افشای سابقهٔ پزشکی است [۱۴]. از محدودیت‌های SD-JWT این است که اندازهٔ اعتبارنامه به‌صورت خطی با تعداد ادعاها رشد می‌کند و تعداد دقیق ادعاها را افشا می‌کند و از این رو در معرض حملهٔ استنتاج است [۱۴]. اثبات دانش صفر [۲۹۳] به‌عنوان یکی از این دسته‌ها، توسط چارچوب هویت IOTA با عنوان افشای انتخابی دانش صفر پشتیبانی می‌شود و در جدول مقایسهٔ پلتفرم‌های هویت، BBS+ و SD-JWT و افشای انتخابی دانش صفر برای ابزار هویت هایپرلجر آریز نیز آمده است [۱۴].

ابطال اعتبارنامه‌ها چالشی پایدار است؛ چون اعتبار اعتبارنامه در طول زمان تغییر می‌کند، نخستین راه‌حل تعیین دورهٔ اعتبار در خود اعتبارنامه است، اما برای ابطال در اثر سلب امتیاز، سامانه‌های بررسی وضعیت گواهی آنلاین و فهرست‌های ابطال گواهی از زیرساخت کلید عمومی و «فهرست ابطال ۲۰۲۰» W3C به‌کار می‌رود که رشته‌ای بیتی است و با قرار گرفتن هر بیت روی ۱، اعتبارنامهٔ متناظر ابطال می‌شود و با فشرده‌سازی ZLIB قابل فشرده‌سازی است [۱۴]. چالش اینجاست که در زمان انتشار مرور، تنها یک مشخصات پیشنهادی وجود داشته که هنوز به رتبهٔ استاندارد W3C نرسیده و ابطال کارا در اینترنت اشیاء و مقیاس‌پذیری آن در محیط‌های پرترافیک و دستگاه‌های محدود، هنوز کم‌بررسی است [۱۴].

۵.۹ مشکلات امنیتی رفع‌شده توسط SSI و DID

با این تعریف‌ها، مشخص است که هویت خودمختار و شناسه‌های غیرمتمرکز به چالش‌های امنیتی شبکه‌های خودرویی پاسخ می‌دهند. در ارتباطات خودرو با خودرو، چالش کلیدی فقدان اعتماد میان خودروهاست، زیرا خودروها معمولاً رابطهٔ پیشینی ندارند و به مرجع‌های شبکهٔ متمرکز متکی‌اند؛ در این زمینه، شناسه‌های غیرمتمرکز و اعتبارنامه‌های تأییدپذیر یکپارچگی، تصدیق هویت، محرمانگی و حریم خصوصی را بدون اتکا به مرجع متمرکز مورد اعتماد تضمین می‌کنند [۱۴].

نخستین دستاورد، حذف نقطهٔ شکست منفرد و کاهش وابستگی به مرجع متمرکز است [۱۴]؛ هرچند باید توجه داشت که در طرح‌هایی مانند DIVA، مرجع مورد اعتماد همچنان شناسه‌های غیرمتمرکز را ثبت و اعتبارنامه صادر می‌کند و وابستگی کاهش یافته نه حذف‌شده است [۱۳]. دوم، این فناوری‌ها حریم خصوصی را تقویت می‌کنند: در سامانهٔ DIVA شناسه‌های

[292] Verifiable Presentation (VP)
[293] Zero-knowledge Proof (ZKP)

غیرمتمرکز به‌عنوان شبه‌نام عمل می‌کنند و قابل نسبت دادن به هویت واقعی کاربر نیستند [۱۳] و شناسه‌های دوتایی خطر همبستگی را کاهش می‌دهند، هرچند به‌طور کامل از پیوند جلوگیری نمی‌کنند؛ از این رو استفاده از شناسه‌های پایدار در اعتبارنامه‌ها توصیه نمی‌شود و چون تأییدکننده برای جلوگیری از حملهٔ سیبل باید ارائه‌های تکراری را بشناسد، رویکردهای «پیوندناپذیری پیوندشده» پیشنهاد شده است [۱۴]. سوم، افشای انتخابی اطلاعات بیش از حد را ممکن می‌سازد و رمزنگاری ادعاها برای تأییدکننده به‌عنوان دفاع در برابر افشای اطلاعات در نظر گرفته شده است [۱۴]. چهارم، در برابر تهدیدهای رمزنگاری، چرخش کلید، تصدیق هویت چندعاملی، ماژول‌های امنیتی سخت‌افزاری و بازیابی از طرف سوم برای خطر از دست دادن کلید، درج موضوع شناسه در اعتبارنامه و اثبات دانستن کلید خصوصی برای سرقت و تبانی اعتبارنامه، امضای صادرکننده و ثبت‌های صادرکنندگان مورد اعتماد برای جعل اعتبارنامه، و رمزنگاری سرتاسری برای حملهٔ فردی در میان و نشانه یک‌بارمصرف یا مهر زمانی و چالش برای پخش مجدد پیشنهاد می‌شوند [۱۴].

پنجم، ردیابی شرطی در این معماری مسئله‌ای ظریف است. در DIVA، شناسه‌های غیرمتمرکز به هویت واقعی کاربر نمی‌توانند نسبت داده شوند و ردیابی تنها از طریق فیلتر کردن شهرت امکان‌پذیر است که این یک شکاف پژوهشی محسوب می‌شود [۱۳]. در مقابل، رویکردهایی برای حفظ شهرت هنگام تغییر آدرس زنجیره بلوکی پیشنهاد شده‌اند که در آن‌ها آدرس جدید از راز مشتق‌شده از کلید خصوصی شناسهٔ غیرمتمرکز ساخته می‌شود و این آدرس‌ها زنجیره‌ای قاطع می‌سازند که برای حسابرسی یا تحقیق قابل بازسازی است و ادعای آن‌ها با اثبات دانش صفر به قرارداد هوشمند و درخت مرکل تقویت می‌شود [۱۴]. ششم، مدیریت شهرت غیرمتمرزد نیز امکان‌پذیر است؛ در DIVA امتیازات شهرت به‌صورت تراکنش‌های بدون ارزش در یک دفتر کل با دسترسی محدود ذخیره می‌شوند [۱۳].

در حوزهٔ حمل‌ونقل هوشمند نیز کاربردهای عملی این فناوری‌ها گزارش شده است. استاندارد شناسهٔ خودرو VID مبتنی بر زنجیره بلوکی که در سال ۲۰۱۹ توسط ابتکار امنیت و تعامل متحرک مبتنی بر زنجیره بلوکی [۲۹۴] تعریف شد، شمارهٔ شناسایی خودرو را با زنجیره بلوکی سازگار می‌کند و معماری مرجعی با کیف پول خودرو شامل اعتبارنامه‌های مالکیت، تولد، ثبت، گارانتی، بیمه، هویت، میلیاژ و شناسه و صادرکنندگانی چون نهادهای دولتی، خودروساز و واحد کنارجاده‌ای ارائه می‌دهد [۱۴]. در طرح D-V2X، واسطهٔ مورد اعتماد حذف شده و زیرساخت کلید عمومی غیرمتمرکز جایگزین زیرساخت سنتی می‌شود؛ خودرو شناسهٔ غیرمتمرکز تصادفی ثبت می‌کند، خودروساز اعتبارنامه‌ای حاوی شمارهٔ شناسایی خودرو صادر می‌کند و خودرو هم موضوع و هم نگهدارنده است؛ از منظر حریم خصوصی، خودرو چندین شناسهٔ غیرمتمرکز ثبت می‌کند که همه از طریق اعتبارنامه‌های مبتنی بر اثبات دانش صفر صادرشده توسط خودروساز به شناسهٔ اصلی پیوند دارند، یا از محاسبهٔ چندطرفه بهره می‌گیرد و همچنین می‌تواند با ساختن دو ارائهٔ تأییدپذیر از شبه‌نام استفاده کند [۱۴]. در برابر جعل GPS، اعتبارنامهٔ مکان از زیرساخت نزدیک (مانند چراغ راهنمایی) استفاده می‌شود و رویکردهای اصالت داده با واحد کنارجاده‌ای و پیام‌های ایمنی پایه نیز گزارش شده است [۱۴]. سامانهٔ مدیریت کلید غیرمتمرکز در ارتباطات خودرو با همه‌چیز نیز اعتبارنامه‌ای پیونددهندهٔ شناسهٔ غیرمتمرکز به شمارهٔ شناسایی خودرو دارد [۱۴]. در نهایت، طرح ثبت و تصدیق هویت امن با زنجیره بلوکی دولایه و شناسه‌های

[294] Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI)

غیرمتمرکز، زنجیره بلوکیی دولایه را معرفی می‌کند که در لایهٔ بالا واحدهای کنارجاده‌ای مجاز و در لایهٔ پایین واحدها و خودروهای پوشش قرار دارند؛ خودرو شناسهٔ غیرمتمرکز خود را می‌سازد، واحدهای کنارجاده‌ای اعتبارنامهٔ یکتا صادر می‌کنند، گیرنده شناسهٔ فرستنده را با فهرست مجاز بررسی و آستانهٔ شهرت را کنترل می‌کند و بازخورد را برای به‌روزرسانیٔ شهرت به واحد کنارجاده‌ای می‌فرستد [۱۴].

۶.۹ طرح‌های موجود برای تصدیق هویت

در عمل، استفاده از شبه‌نام (که موضوع فصل ۵ بود) تنها بخشی از مسئله است؛ چالش اصلی تغییر شبه‌نام در زمان و مکان مناسب است، زیرا اگر خودرو شبه‌نام خود را در موقعیت نامناسبی تغییر دهد، تغییر شبه‌نام بی‌اثر خواهد بود [۶]، [۷]، [۲۰]. در این بخش، چهار طرح نمایان از طرح‌های تصدیق هویت و حفظ حریم خصوصی بررسی می‌شود: تغییر شبه‌نام در نقاط اجتماعی، طرح حریم خصوصی مرتبط با ایمنی، سامانهٔ شهرت مبتنی بر شناسهٔ غیرمتمرکز و پروتکل‌های مبتنی بر زنجیره بلوکی.

۱.۶.۹ تغییر شبه‌نام در نقاط اجتماعی (PCS)

رویکرد تغییر شبه‌نام در نقاط اجتماعی [۲۹۵] پیشنهاد می‌کند که خودروها شبه‌نام خود را در نقاط اجتماعی تغییر دهند؛ نقاط اجتماعی مکان‌هایی هستند که چندین خودرو به‌طور موقت در آن‌ها جمع می‌شوند و به دو دستهٔ کوچک و بزرگ تقسیم می‌شوند: نقاط کوچک مانند تقاطع‌های چراغ قرمز و نقاط بزرگ مانند پارکینگ‌های رایگان نزدیک مرکز خرید [۷]. الگوریتم این طرح ساده است: در حالت کوچک، خودرو پشت چراغ قرمز توقف می‌کند و وقتی چراغ سبز می‌شود شبه‌نام خود را تغییر می‌دهد، و در حالت بزرگ، خودرو در پارکینگ توقف می‌کند و هنگام خروج از پارکینگ شبه‌نام عوض می‌کند [۷]. این نقاط به‌طور طبیعی به نواحی اختلاط تبدیل می‌شوند و شرط تمایزناپذیری برقرار است وقتی مکان برابر نقطهٔ اجتماعی و سرعت برابر صفر باشد [۷]. معیار سنجش گمنامی در این طرح اندازهٔ مجموعهٔ گمنامی است؛ هرچه این اندازه بزرگ‌تر باشد، گمنامی بالاتر است [۷]. برای نقطهٔ کوچک، ورود خودروها با فرایند پواسون و فاصلهٔ میانگین ورود λ مدل می‌شود و با فرض زمان سکونت t، اندازهٔ مجموعهٔ گمنامی برابر λt است؛ برای نقطهٔ بزرگ، زمان از باز شدن مرکز خرید تا خروج خودرو نمایی با میانگین μ است و با در نظر گرفتن مدت ماندن هر خودرو با میانگین ω، اندازهٔ مجموعهٔ گمنامی برابر $\lambda/(\omega+\mu)$ به دست می‌آید [۷].

مدل تهدید این طرح، مهاجمی سراسری و خارجی است که همهٔ پیام‌های ایمنی را با تجهیزات رادیویی و احتمالاً زیرساخت شنود جمع‌آوری می‌کند و ردیابی را به‌صورت مکانی-زمانی با زمان، مکان و سرعت انجام می‌دهد؛ این مهاجم صرفاً شنود منفعل است و به دنبال نفوذ به خودروها نیست، چون واحد درون‌خودرویی هنگام حرکت قابل خاموش‌کردن نیست و دوربین نیز به‌دلیل هزینهٔ بالا خارج از دامنه است [۷]. انگیزهٔ بهره‌گیری از شبه‌نام آشکار است: با

[295] Pseudonym Changing at Social Spots (PCS)

پنهان‌کردن هویت واقعی، حریم خصوصی هویتی به دست می‌آید، اما هویت توسط مرجع مورد اعتماد در صورت اختلاف قابل افشای شرطی است [۷]. شبه‌نام ایستا کافی نیست، زیرا خودرو با اطلاعات مکانی-زمانی پیام‌ها قابل ردیابی است و پیوند بلندمدت (مانند شناسایی خانه یا محل کار راننده) هویت را لو می‌دهد [۷]. تغییر سادهٔ شبه‌نام نیز کافی نیست؛ مهاجم می‌تواند از تکنیک‌های ردیابی چندهدفه برای پیوند دادن پیام‌های ارسال‌شده با شبه‌نام‌های مختلف استفاده کند و در حملهٔ نحوی، تنها خودرویی که در یک بازهٔ زمانی کوتاه شبه‌نام خود را عوض کرده شناسایی می‌شود و در حملهٔ معنایی، مسیر خودرو با مسیر همسایگان تفاوت دارد و مهاجم با ردیابی دو شبه‌نام را پیوند می‌زند؛ نتیجه این است که شبه‌نام‌ها تنها باید در موقعیت‌های مشاهده‌نشده تغییر کنند [۷].

دو رویکرد اصلی برای رسیدن به «موقعیت مشاهده‌نشده» وجود دارد. نخست، ناحیهٔ اختلاط: تغییر شبه‌نام در نواحی از پیش تعیین‌شده مانند تقاطع‌ها، نقاط اجتماعی و پمپ‌بنزین، که نیازمند زیرساختی برای اعلام مرز ناحیه است، پرهزینه و نایعمل به نظر می‌رسد و در برابر حملات زمان‌بندی و گذار آسیب‌پذیر است، زیرا مهاجم با پایش نقاط ورود و خروج و زمان ماندن، شبه‌نام قدیم و جدید را پیوند می‌زند [۷]. دوم، دورهٔ سکوت: خودرو بدون نیاز به زیرساخت خودش تصمیم می‌گیرد مدتی پیام نفرستد و سپس با شبه‌نام جدید ادامه دهد؛ این تصمیم یا بر اساس زمان یا بر اساس بافت است و بیشتر پژوهشگران و استانداردها دورهٔ سکوت را چون نیازمند زیرساخت نبودن ترجیح داده‌اند [۷].

برای مقابله با خطر سرقت خودرو (با بیش از ۱۷۰ هزار خودروی دزدیده‌شده در سال در کانادا) طرح خودتفویضی شبه‌نام با کلید ایزوله [۲۹۶] را پیشنهاد می‌کند [۷]. در این طرح، مرجع مورد اعتماد کلید ناشناس مجاز را به کاربر (نه خودرو) می‌دهد؛ کاربر آن را در محیط امنی مانند خانه نگه می‌دارد و پیش از سفر کلیدهای کوتاه‌عمر خودتفویض‌شده تولید و در واحد درون‌خودرویی نصب می‌کند، که قیاس آن به سوخت‌رسانی خودرو پیش از سفر شده است [۷]. این طرح بر امضای کوتاه بونه-بوین و طرح ECPP بنا شده و چهار مرحله دارد: راه‌اندازی سامانه، تولید کلید، تولید خودتفویض‌شدهٔ شبه‌نام و ردیابی شرطی [۷]. از نظر کارایی، هزینهٔ وارسی n پیام از یک منبع در این طرح $(۳+n)T_{\text{pair}} + (۴+n)T_{\text{expl}} + ۵T_{\text{exp۲}}$ است در حالی که طرح گروهی خالص GSB برابر $۳nT_{\text{pair}} + ۴nT_{\text{expl}} + ۵nT_{\text{exp۲}}$ است و با فرض $T_{\text{pair}} = ۴/۵$ میلی‌ثانیه، وارسی در محدودیت زمانی ۳۰۰ میلی‌ثانیه نمونه‌گیری شده است [۷].

آنچه این طرح را متمایز می‌کند، تحلیل نظریهٔ بازی آن است [۷]. در مدل با N خودرو، هر خودرو یا شبه‌نام خود را تغییر می‌دهد یا آن را نگه می‌دارد؛ هر خودرو ارزش‌گذاری شخصی d_j برای حریم خصوصی و هزینهٔ نرمال‌شدهٔ c_j برای تغییر دارد. با نگه‌داشتن، احتمال ردیابی یک است و پرداخت $-d_j$ است؛ با تغییر، احتمال ردیابی $۱/S$ است (با کران پایین $S = n_{\text{pm}}+۱$ که n_{pm} تعداد همسایگانی است که شبه‌نام عوض کرده‌اند) و پرداخت $-d_j/(n_{\text{pm}}+۱) - c_j$ است [۷]. شرط تغییر دادن برای یک خودرو $c_j < n_{\text{pm}}\cdot d_j/(n_{\text{pm}}+۱)$ است و اگر هیچ همسایه‌ای شبه‌نام عوض نکرده باشد، این شرط برقرار نیست [۷]. بهرهٔ حریم خصوصی مکانی $(n_{\text{pm}}/(n_{\text{pm}}+۱))\cdot d_j$ است که در مقدار تغییر صعودی است و بیشینه آن وقتی که همهٔ خودروها شبه‌نام عوض کنند، برابر $((N-۱)/N)\cdot d_j$ است، وضعیتی که «برای همه سودمند» توصیف شده است [۷]. چون این طرح شبه‌نام‌های کافی و ارزان فراهم می‌کند، هزینهٔ تغییر می‌تواند بسیار پایین باشد [۷]. در پایان،

[296] Key-insulated Pseudonym self-delegation (KPSD)

جایگاه نوآورانهٔ این کار در آن است که پیشینیان عمدتاً صرفاً شبیه‌سازی کرده‌اند و این طرح مدل تحلیلی ارائه می‌دهد؛ آنتروپی تغییر شبه‌نام نیز با $H(PC) = -\sum P_{i\to PC} \log_2 P_{i\to PC}$ سنجیده می‌شود و در توزیع یکنواخت بیشینه برابر $\log_2 N$ است [۷].

۲.۶.۹ طرح حریم خصوصی مرتبط با ایمنی (SRPS)

در مقابل رویکرد پیشین که بر گمنامی در نقاط اجتماعی تمرکز دارد، طرح حریم خصوصی مرتبط با ایمنی [۲۹۷] مسئله‌ای دیگر را هدف می‌گیرد: پیام‌های بیکن در کاربردهای ایمنی، موقعیت، سرعت و جهت خودرو را به‌صورت متن ساده و با نرخ ۱ تا ۱۰ هرتز منتشر می‌کنند و شنودگر می‌تواند با پیوند دادن پیام‌های بیکن پیاپی، خودرو را ردیابی کند [۲۰]. طرح‌های مبتنی بر دورهٔ سکوت حریم خصوصی را بهتر می‌کنند، اما در این دوره خودرو وضعیت خود را منتشر نمی‌کند و «تصادف احتمالی در این دوره قابل جلوگیری نیست» و تعادل بهینه میان حریم خصوصی و ایمنی همچنان چالشی باز است [۲۰].

طرح SRPS با دو الگوریتم (SRPS-Active و SRPS-Silent) این تعادل را جست‌وجو می‌کند [۲۰]. هر خودرو یک ردیاب چندهدفه [۲۹۸] دارد که با آبکرد کالمن، گیتینگ، انتساب دادهٔ NNPDA و نگهداری ردیاب، وضعیت همسایگان را حتی در دورهٔ سکوت پیش‌بینی می‌کند؛ خودروی ساکت اگر برای گام بعد تصادفی پیش‌بینی کند از سکوت خارج می‌شود و خودروی فعال اگر وضعیتش با همسایه‌ای قابل اختلاط باشد، بدون ورود به سکوت شبه‌نام عوض می‌کند [۲۰]. انگیزهٔ این طرح آشکار است: ارتباط کاملاً ناشناس پذیرفتنی نیست، زیرا کاربردهای ایمنی حیاتی‌اند و پاسخ‌گویی لازم است؛ بنابراین به‌جای هویت واقعی از شبه‌نام استفاده می‌شود تا میان امنیت و حریم خصوصی تعادل برقرار شود و شبه‌نام باید توسط طرف مورد اعتمادی صادر شود که بتواند در صورت اختلاف آن را حل کند [۲۰]. آنچه تغییر سادهٔ شبه‌نام را ناکافی می‌کند، دو حمله است: در حملهٔ نحوی، خودرو تنها خودرویی است که در یک بازهٔ زمانی کوتاه شبه‌نامش را عوض کرده و در حملهٔ معنایی، مسیر خودرو با مسیر همسایگان تفاوت دارد و مهاجم با ردیابی دو شبه‌نام را پیوند می‌زند؛ نتیجه این است که شبه‌نام‌ها تنها باید در موقعیت‌های مشاهده‌نشده تغییر کنند [۲۰]. هزینهٔ تغییر بیشتر شبه‌نام و سکوت طولانی‌تر بر ایمنی نیز دوگانه است: افزایش سربار امنیتی و از دست رفتن پیام‌ها (چون با شبه‌نام جدید یا همسایهٔ جدید گواهی باید پیوست و تأیید شود) و احتمال وقوع تصادف در دوره‌های سکوت که خودرو از اشتراک‌گذاری موقعیت خود دست می‌کشد [۲۰]. از این رو، طراحی طرحی که سه مسئلهٔ کلیدی حریم خصوصی، امنیت و ایمنی را به‌طور مؤثر برآورده کند، همچنان چالشی علمی است [۲۰].

در ادبیات، طرح‌های پیشین شامل به‌روزرسانی دوره‌ای با دورهٔ ثابت (که برای مهاجم قابل پیش‌بینی است) یا تصادفی، تغییر همکارانه، ناحیهٔ اختلاط و دورهٔ سکوت تصادفی بوده‌اند که مشکل آن آخری این است که اگر تنها یک خودرو در جاده باشد، با وجود سکوت قابل شناسایی است [۲۰]. طرح SLOW تنها زیر آستانهٔ سرعت ساکت می‌شود که احتمال تصادف کمتری دارد، و طرح CAPS خودروها را همکارانه وارد سکوت می‌کند و زمانی که بافت آن‌ها

[297] Safety-related Privacy Scheme (SRPS)
[298] Multi-Target Tracker (MTT)

احتمالاً با خودروی ساکت دیگری اختلاط پیدا کند یا در موقعیت غیرمنتظره باشند، از سکوت خارج می‌شود و از ردیاب چندهدفه برای پیش‌بینی وضعیت خودروی ساکت استفاده می‌کند [۲۰]. شکاف این پیشینیان آشکار است: تعداد کمی از طرح‌ها تأثیر بر کاربردهای ایمنی را در نظر گرفته‌اند و هیچ‌کدام تصادفات احتمالی در دوره‌های سکوت را (که انگیزهٔ این کار بود) برطرف نکرده‌اند [۲۰].

مدل سامانه شامل واحد درون‌خودرویی در هر خودرو است که پیام بیکن شامل موقعیت، سرعت و جهت را با نرخ ۱ تا ۱۰ هرتز در برد ۳۰۰ متر از طریق ارتباطات اختصاصی کوتاه‌برد ارسال می‌کند؛ واحدهای کنارجاده‌ای در کنار جاده نصب‌اند و ارتباط آن‌ها با یکدیگر و با مرجع سیمی و با خودروها بی‌سیمی است [۲۰]. در زیرساخت کلید عمومی، کلید عمومی تأییدشده بدون اطلاعات هویتی به‌عنوان شبه‌نام عمل می‌کند و در دستگاه مقاوم در برابر دست‌کاری نگهداری می‌شود و نقش‌های مراجع تفکیک شده‌اند [۲۰]. مدل مهاجم در این طرح، مهاجم سراسری منفعل است که با شنود و پایش همهٔ پیام‌های پخش‌شده به حریم خصوصی خودروها هجوم می‌برد؛ نمونه‌ای از آن ارائه‌دهندهٔ سرویس نامطمئن است [۲۰].

مدیریت شبه‌نام در این طرح با دو مرجع مورد اعتماد (مرجع صدور بلندمدت و مرجع صدور کوتاه‌مدت) که هرکدام با یک زوج کلید مجهزاند، انجام می‌شود [۲۰]. خودرو با ارائهٔ مدارک، شبه‌نام بلندمدت را از مرجع بلندمدت دریافت می‌کند؛ این شبه‌نام هویت ایستای خودرو است، تنها با تغییر مالک عوض می‌شود و با کلید خصوصی مرجع بلندمدت امضا می‌شود [۲۰]. خودرو درخواست شبه‌نام کوتاه‌مدت را با کلید خصوصی متناظر شبه‌نام بلندمدت (مستقیماً یا با کمک واحد کنارجاده‌ای) امضا می‌کند؛ مرجع کوتاه‌مدت اعتبار شبه‌نام بلندمدت را با کلید عمومی مرجع بلندمدت و اصالت درخواست را با کلید عمومی داخل گواهی بررسی می‌کند و شبه‌نام کوتاه‌مدت صادر می‌کند [۲۰]. شبه‌نام کوتاه‌مدت برای تصدیق اصالت پیام‌های ایمنی به‌کار می‌رود: ابتدا مهر زمانی افزوده و سپس با کلید خصوصی شبه‌نام کوتاه‌مدت فعلی امضا می‌شود و مهر زمانی از پخش مجدد جلوگیری می‌کند، مانند پخش مجدد پیام خودروی امدادی [۲۰]. هر شبه‌نام کوتاه‌مدت هم حداقل عمر (برای پیوندناپذیری کوتاه‌مدت) و حداکثر عمر (برای جلوگیری از پیوند بلندمدت) دارد و شبه‌نام‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در دستگاه مقاوم در برابر دست‌کاری نگهداری می‌شوند و مراجع صادرکننده پایگاه‌داده‌ای از پیوند هویت واقعی به شبه‌نام بلندمدت و آن به شبه‌نام‌های کوتاه‌مدت برای پاسخ‌گویی نگه می‌دارند [۲۰].

ردیاب خودرو با چهار مرحله، هم ابزار مهاجم برای پیوند شبه‌نام‌ها و هم دفاع درون خودرو را تجسم می‌کند [۲۰]: تخمین وضعیت با آبکرد کالمن که اندازه‌گیری‌های نادقیق حسگر و تخمین مدل سینماتیکی را ترکیب می‌کند و بهترین تخمین موقعیت، سرعت و جهت را می‌دهد؛ گیتینگ برای حذف انتساب‌های نامحتمل پیش از انتساب؛ انتساب داده برای پیوند پیام‌های یک خودرو با شبه‌نام‌های مختلف از طریق ماتریس احتمال انتساب با روش NNPDA که محاسبهٔ بلادرنگ را حتی با تعداد زیاد خودرو ممکن می‌کند؛ و نگهداری ردیاب برای حذف خودروهای خارج از برد و ادامهٔ ردیابی همسایگان حتی اگر ساکت باشند [۲۰]. همان ابزاری که مهاجم برای پیوند شبه‌نام‌ها به‌کار می‌برد، در این طرح به‌صورت دفاعی در خود خودرو اجرا می‌شود تا سطح سردرگمی مهاجم را بسنجد و تصادف را پیش‌بینی کند [۲۰]. تشخیص خودروی ساکت نیز زمانی صورت می‌گیرد که دو پیام پیاپی از همسایه دریافت نشود، با این توجه که یک پیام گم‌شده ممکن است ناشی از سربار باشد [۲۰].

اهداف طرح چهارگانه‌اند [۲۰]. نخست، کاهش تصادف در دورهٔ سکوت: هر خودرو (ساکت یا فعال) در هر گام موقعیت بعدی خود و همسایگان را با آبکرد کالمن پیش‌بینی می‌کند و اگر خودروی ساکت برای گام بعد تصادفی پیش‌بینی کند، از دورهٔ سکوت خارج شده و انتشار وضعیت خود را آغاز می‌کند [۲۰]. دوم، کاهش هدر رفتن شبه‌نام در موقعیت‌های مشاهده‌شده. سوم، کاهش دوره‌های سکوت: خودرو می‌تواند بدون ورود به دورهٔ سکوت شبه‌نام خود را با موفقیت تغییر دهد، به‌شرطی که وضعیتش احتمالاً با دیگران اختلاط پیدا کند [۲۰]. چهارم، افزایش احتمال بافت اختلاط: خودروها همکارانه ساکت شده و بلافاصله به جست‌وجوی بافت اختلاط می‌پردازند؛ در مقابل، طرح CAPS پس از ۳ ثانیه به جست‌وجو شروع می‌کند، در حالی که خودرو در ۳ ثانیه تا ۶۰ متر جابه‌جا می‌شود و فرصت اختلاط کمتر است [۲۰].

در الگوریتم SRPS-Active، خودرو تا زمانی که طول دورهٔ فعالیت از حداقل طول (که ۶۰ ثانیه پیشنهاد شده) کمتر است، وضعیت خود را با شبه‌نام فعلی منتشر می‌کند [۲۰]. در بازهٔ میان حداقل و حداکثر طول، سه شرط به ترتیب بررسی می‌شوند: وضعیت غیرمنتظره، اگر فاصلهٔ میان وضعیت پیش‌بینی‌شدهٔ گام قبل و وضعیت واقعی برای سردرگمی مهاجم کافی باشد، شبه‌نام تغییر و وضعیت منتشر می‌شود، مانند خودرویی که قصد مستقیم‌روی داشت اما به‌دلیل هشدار تصادف یا ترافیک می‌پیچد یا می‌ایستد؛ بافت اختلاط با همسایه، با به‌روزرسانی و پیش‌بینی کالمن برای وضعیت پیش‌بینی‌شده و پیام‌های دریافتی همهٔ همسایگان، ساکت و فعال، اگر وضعیت پیش‌بینی‌شده با یکی از پیام‌های همسایه برابر باشد، وضعیت فعلی منتشر و شبه‌نام برای وضعیت بعد تغییر می‌کند؛ و تغییر وضعیت همسایه، اگر همسایه‌ای ساکت شده باشد، ورود همکارانه به دورهٔ سکوت و فراخوانی الگوریتم SRPS-Silent [۲۰]. در غیر این صورت انتشار با همان شبه‌نام ادامه می‌یابد و اگر طول دوره از حداکثر طول بگذرد، سکوت اجباری برای جلوگیری از پیوند بلندمدت اعمال می‌شود [۲۰]. در الگوریتم SRPS-Silent، خودروی ساکت بلافاصله به جست‌وجوی فرصت ازسرگیری می‌پردازد: اگر وضعیت پیش‌بینی‌شده با وضعیت واقعی تفاوت داشته باشد، فعال می‌شود و شبه‌نام عوض می‌کند؛ اگر پیش‌بینی وضعیت و پیام‌های همسایگان حاکی از اختلاط بافت یا تصادف پیش‌بینی‌شده باشد، شمارندهٔ تصادفات پیش‌بینی‌شده افزایش، شبه‌نام تغییر و خودرو فعال می‌شود (نکتهٔ کلیدی آنکه همان شرطی که فرصت حریم خصوصی است، هشدار ایمنی نیز هست، زیرا اختلاط بافت یعنی دو خودرو احتمالاً در یک موقعیت یا نزدیک یکدیگر قرار می‌گیرند که اگر خودرو انتشار وضعیت خود را ادامه ندهد، می‌تواند به تصادف منجر شود) و اگر دورهٔ سکوت از حداکثر آن بگذرد، خروج اجباری از سکوت اعمال می‌شود [۲۰].

ارزیابی این طرح در محیط OMNeT++ نسخهٔ ۵.۰ و SUMO نسخهٔ ۰.۲۵.۰ و Veins نسخهٔ ۴.۴ با اتصال PREXT به TraCI انجام شده است، بر نقشهٔ ۸.۳ در ۸.۲ کیلومتری از لیورپول بریتانیا با نرخ ورود یک خودرو در هر ۱، ۵.۰ و ۳.۰ ثانیه، هر آزمون ۳۶۰ ثانیه‌ای و میانگین سه پایگاه سفر تصادفی و نرخ بیکن ۱۰ هرتز [۲۰]. طرح SRPS با پنج طرح PPC، RSP، CSP، SLOW و CAPS مقایسه شده و پارامترهای آن عبارت‌اند از حداقل طول فعالیت ۶۰ ثانیه، حداکثر طول فعالیت ۱۲۰ ثانیه، حداقل سکوت صفر ثانیه، حداکثر سکوت ۱۳ ثانیه و شعاع همسایگی ۵۰ متر [۲۰]. معیارهای سنجش شامل سربار امنیتی (تعداد تغییر شبه‌نام در ثانیه)، ردیابی‌پذیری (درصد خودروهایی که برای حداقل ۹۰ درصد عمرشان به‌طور پیوسته قابل ردیابی‌اند و خودروهایی

که هرگز شبه‌نام عوض نکرده‌اند حذف می‌شوند)، ایمنی (پیام بیکن در ثانیه و تصادفات پیش‌بینی‌شده/اجتناب‌شده) و کارایی (درصد سردرگمی و تعداد خودروهایی که با وجود تغییر شبه‌نام قابل ردیابی ماندند) است [۲۰].

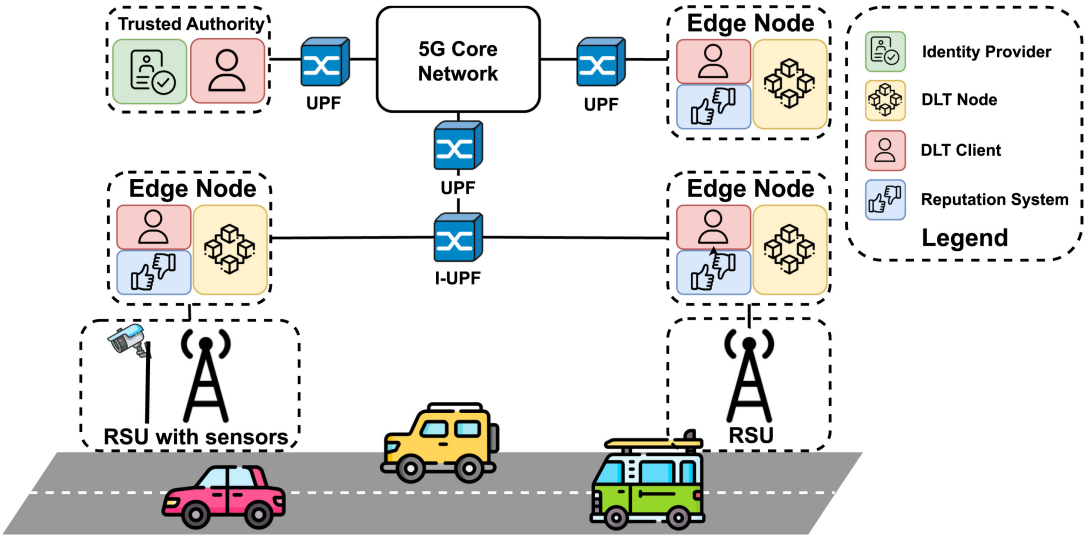
یافته‌ها (که مقادیر آن‌ها از برچسب‌های نمودارها خوانده شده و در متن مقاله نیز همین‌گونه گزارش شده) نشان می‌دهد ردیابی‌پذیری در SRPS به‌ترتیب ۴۰، ۳۱ و ۲۰ درصد در سه نرخ ورود است در حالی که در CAPS ۷۱، ۶۳ و ۵۲ درصد و در PPC تا ۹۴ درصد است و CSP حدود ۵ تا ۷ درصد نوسان دارد؛ متن مقاله از کاهش تقریبی ۳۰ درصدی ردیابی‌پذیری نسبت به CAPS سخن می‌گوید [۲۰]. تعداد پیام بیکن در ثانیه در SRPS به‌ترتیب ۸۱.۹، ۸۷.۹ و ۹۲.۹ است و همواره بالای ۹ قرار دارد، در حالی که SLOW همواره زیر ۵۰.۶ است و در میانگین ۵.۳ پیام در ثانیه از دست می‌دهد و RSP زیر ۶۵.۷ است؛ مقاله از SRPS به‌عنوان «تنها طرح حریم خصوصی که ارسال پیام را با افزایش تعداد خودروها کاهش نمی‌دهد» یاد می‌کند [۲۰]. درصد سردرگمی در SRPS ۶۹، ۷۷ و ۸۴ درصد است در برابر ۲۶، ۳۸ و ۴۱ درصد در CAPS و مقاله افزایش «بیش از ۳۹ درصدی» سردرگمی را گزارش می‌کند، در حالی که CSP با سردرگمی ۱۰۰ درصدی و کمترین هدر رفتن شبه‌نام (کمتر از ۱۹ خودرو)، ایمنی را در سکوت همگانی قربانی می‌کند و بیش از ۸۵ درصد خودروها هر دقیقه شبه‌نام عوض می‌کنند و «شبکهٔ اقتضایی خودرویی وقتی همهٔ خودروها هم‌زمان وارد دورهٔ سکوت شوند، از کار می‌افتد» [۲۰]. تصادفات پیش‌بینی‌شده/اجتناب‌شده در SRPS به‌ترتیب ۴۳، ۶۸ و ۹۳ با افزایش تراکم گزارش شده و تعداد تغییر شبه‌نام در ثانیه ۶۲.۰، ۶۶.۰ و ۷۳.۰ است که با تراکم به‌صورت سازگار رشد می‌کند، در حالی که PPC با ۷۴.۰ بالاترین است چون سکوتی ندارد [۲۰]. در جدول رتبه‌بندی کلی، SRPS در حریم خصوصی رتبهٔ ۳، در ایمنی رتبهٔ ۲ و در سربار رتبهٔ ۲ را دارد و نویسندگان از دستیابی به «بهترین تعادل» میان سه مسئلهٔ حریم خصوصی، ایمنی و کارایی سخن می‌گویند، ادعایی که به خود نویسندگان نسبت داده می‌شود [۲۰].

محدودیت‌های این طرح نیز باید در نظر گرفته شود. شعاع ثابت ۵۰ متر فقط برای جاده‌های شهری با حداکثر سرعت ۶۴ کیلومتر بر ساعت برگزیده شده و تنظیم پویا بر اساس تراکم، کار آینده است [۲۰]. اگر همسایه شبه‌نام خود را عوض نکند، خودرو همچنان با اطلاعات مکانی-زمانی قابل پیوند است و این موضوع از دامنهٔ طرح خارج شده است [۲۰]. ارزیابی صرفاً شبیه‌سازی روی یک نقشهٔ شهری است که عمداً برای افزایش احتمال بافت اختلاط برگزیده شده و تعداد تصادفات پیش‌بینی‌شده، شمار «تصادفات مورد انتظار» است نه تصادفات واقعاً شبیه‌سازی‌شده، و مدل مهاجم نیز صرفاً سراسری منفعل است [۲۰].

۳.۶.۹ سامانهٔ شناسه‌های غیرمتمرکز مبتنی بر شهرت (DIVA)

سامانهٔ DIVA ترکیبی از شناسه‌های غیرمتمرکز و IOTA Tangle برای مدیریت شهرت در شبکهٔ اقتضایی خودرویی است و هدف آن انتقال امن پیام‌ها با حفظ حریم خصوصی فرستنده است [۱۳]. در معماری این سامانه، مرجع مورد اعتماد شناسه‌های غیرمتمرکز را ثبت و اعتبارنامه صادر می‌کند و سه گرهٔ لبه (گرهٔ دفتر کل توزیع‌شده، مشتری دفتر کل توزیع‌شده و سامانهٔ شهرت) در هستهٔ نسل پنجم با عملکرد گرهٔ کاربرابری و عملکرد کاربرابری بین‌عملکردی و یک واحد کنارجاده‌ای دارای حسگر و یک واحد کنارجاده‌ای معمولی حضور دارند [۱۳].

شکل ۵ مدل سیستم DIVA را نشان می‌دهد و نقش مرجع مورد اعتماد، گره‌های لبه و واحدهای کنارجاده‌ای را در حساب شهرت فرستندهٔ پیام ترسیم می‌کند.



شکل ۵: معماری سیستم DIVA: سیستم شهرت مبتنی بر شناسه‌های غیرمتمرکز برای انتقال امن در شبکهٔ اقتضایی خودرویی با استفاده از IOTA Tangle

در این سامانه، شناسهٔ غیرمتمرکز برای شناسایی خودرو به‌کار می‌رود و به‌عنوان شبه‌نام عمل می‌کند و قابل نسبت دادن به هویت واقعی کاربر نیست [۱۳]. امتیازات شهرت به‌صورت تراکنش‌های بدون ارزش در یک دفتر کل با دسترسی محدود ذخیره می‌شوند [۱۳]. امتیاز فرستندهٔ پیام اعلان محیطی غیرمتمرکز [۲۹۹] بر گرهٔ لبه محاسبه می‌شود، به‌این‌ترتیب که پیام فرستنده با دادهٔ واحد کنارجاده‌ای، پیام‌های آگاهی همیارانه [۳۰۰] همان فرستنده و پیام‌های مشابه اعلان محیطی مقایسه می‌شود [۱۳]. یکپارچگی و انکارناپذیری نیز با امضای پیام‌ها با کلید خصوصی و قرار دادن کلید عمومی در سند شناسه بر تنگل تضمین می‌شود و رمزنگاری مبنای طرح بر رمزنگاری خم بیضوی استوار است [۱۳].

در برابر حملهٔ سیبل، هر خودرو یک شناسهٔ غیرمتمرکز دارد و با سقوط شهرت به زیر آستانه، پنجرهٔ حمله محدود می‌شود، و در برابر جعل، رمزنگاری خم بیضوی و کلید خصوصی دفاع است [۱۳]. ارزیابی سامانه بر مجموعهٔ دادهٔ V2V اتحادیهٔ اروپایی برای ارتباطات خودرویی انجام شده و کد و داده در دسترس عمومی قرار دارند [۱۳]. در روش تزریق نویز، برای هر ستون یک توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف معیار متناسب با همان ستون ساخته می‌شود و هر مقدار مستقلاً تغییر می‌کند تا داده واقع‌گرایانه بماند؛ آستانهٔ حدت رویداد با مد، میانه یا میانگین روی دادهٔ سالم تعیین شده و آستانهٔ پیام آگاهی همیارانه ۶۰۰ ثانیه است و ضریب میان از صفر تا یک با گام ۱.۰ تغییر کرده است [۱۳].

نتایج این طرح باید با دقت خوانده شوند. نویسندگان در مقدمه از شناسایی دقیق مشارکت‌کنندگان موذی «با دقت تقریبی ۹۰ درصد در سناریوهای مختلف» سخن می‌گوند، اما در بخش ارزیابی اعداد شرطی «حدود ۹۴ درصد با ۳۰ درصد و ۸۹ درصد با ۴۰ درصد منبع موذی» با آستانهٔ

[299] Decentralized Environmental Notification Message (DENM)
[300] Cooperative Awareness Message (CAM)

میانگین و ضریب بیش از ۳.۰ گزارش می‌شوند و در نتیجه‌گیری حتی «حدود ۹۹ درصد با آستانه‌های مشخص» آمده که این ناسازگاری درونی منبع است [۱۳]. این دقت‌ها بر پیام‌های اعلان محیطی در یک سناریوی شبیه‌سازی‌شده سنجیده شده‌اند و تأخیر «چند میکروثانیه» نیز مربوط به اندازه‌گیری شبیه‌سازی یک‌به‌یک با پنج گرهٔ لبه و دفتر کل با دسترسی محدود است [۱۳]. یک شکاف پژوهشی نیز در این طرح وجود دارد: چون شناسه‌های غیرمتمرکز به هویت واقعی کاربر نمی‌توانند نسبت داده شوند، ردیابی شرطیِ هویت واقعی وجود ندارد و ردیابی تنها از طریق فیلتر کردن شهرت امکان‌پذیر است [۱۳].

در کارهای مرتبط، طرح‌هایی مانند BDRA با زنجیره بلوکی دولایه و شناسهٔ غیرمتمرکز (که نحوهٔ بررسی درستی پیام‌ها در آن توضیح داده نشده) و BRS4VANET با زنجیره بلوکی کنسرسیومی و قرارداد هوشمند (که سازوکار ابطال آن مشخص نیست) و BARS با شبه‌نام مبتنی بر کلید عمومی و شهرت مستقیم و غیرمستقیم (که بررسی درستی پیام در آن نیامده) و طرح‌های مبتنی بر گراف جهت‌دار بی‌دور پارتیشن‌بندی‌شده و سازگاری محلی و کنترل نرخ مبتنی بر شهرت پیشنهاد شده‌اند؛ مزیت‌های گراف جهت‌دار بی‌دور نیز «مقیاس‌پذیری، تراکنش‌های سریع و کارمزد پایین» گزارش شده است [۱۳].

۴.۶.۹ پروتکل‌های امنیتی مبتنی بر زنجیره بلوکی

پروتکل‌های مبتنی بر زنجیره بلوکی، وابستگی طرح‌های کلاسیک مبتنی بر امضای گروهی و امضای مبتنی بر هویت (مانند GSIS که در فصل ۶ بررسی شد و برای ردیابی شرطی به یک مرجع متمرکز متکی است) را به سمت اعتماد توزیع‌شده می‌برند [۱۷]. دو طرح نمایان در این دسته هستند.

نخست، سامانهٔ تصدیق هویت حافظ حریم خصوصی با کمک زنجیره بلوکی [۳۰۱] چارچوبی است که تصدیق هویت را به‌صورت خودکار در شبکه‌های اقتضایی خودرویی انجام می‌دهد و هم‌زمان حریم خصوصی خودرو را حفظ می‌کند [۱۰]. بر اساس چکیدهٔ این مقاله، این سامانه نیازی به مرکز ثبت آنلاین ندارد (مگر در دو مرحلهٔ راه‌اندازی سامانه و ثبت‌نام خودرو) و امکان ردیابی شرطی و ابطال پویا خودروهای رفتار نادرست را فراهم می‌کند و نویسندگان آن را «بسیار کارا و مقیاس‌پذیر» می‌نامند [۱۰]. تحلیل امنیتی عمیق و ارزیابی عملکرد جامع این طرح بر بستر Hyperledger Fabric (که یک زنجیره بلوکی با دسترسی محدود است) انجام شده و نتیجهٔ اعلامی نویسندگان، ارائهٔ «راه‌حلی کارا برای توسعهٔ سامانهٔ تصدیق هویت غیرمتمرکز در شبکه‌های اقتضایی خودرویی» است [۱۰]. باید توجه داشت که در مرور حاضر تنها چکیده و پاراگراف نخست مقدمهٔ این مقاله در دسترس بوده و جزئیات سازوکار قرارداد هوشمند، نهاد ردیاب و سازوکار ابطال در آن قابل بررسی نبوده است [۱۰].

دوم، طرح تصدیق هویت ناشناس و حفظ یکپارچگی مبتنی بر زنجیره بلوکی [۳۰۲] مسئلهٔ تصدیق هویت مجدد خودرو هنگام عبور از ناحیهٔ یک واحد کنارجاده‌ای به ناحیهٔ واحد بعدی (که هزینهٔ محاسباتی را بالا می‌برد) را هدف می‌گیرد و با یکپارچ‌سازی زنجیره بلوکی با شبکهٔ اقتضایی خودرویی، تصدیق هویت را بدون مشارکت مرجع مورد اعتماد ممکن می‌سازد و حریم خصوصی

[301] Blockchain-Assisted Privacy-Preserving Authentication System (BPAS)
[302] Blockchain-based Anonymous Authentication and Integrity Preservation (BAIV)

شرطی را برای ابطال خودروهای موذی در صورت اختلاف معرفی می‌کند [۱۹]. در مدل این طرح، سه موجودیت مرجع مورد اعتماد، واحد کنارجاده‌ای و واحد درون‌خودرویی به‌علاوهٔ یک شبکهٔ زنجیره بلوکی مستقل در نظر گرفته شده‌اند و همهٔ واحدهای کنارجاده‌ای و مرجع مورد اعتماد به‌طور مستقل به زنجیره بلوکی وصل‌اند؛ اطلاعات خودرو پس از نخستین تصدیق هویت در زنجیره بلوکی ذخیره می‌شود و واحدهای کنارجاده‌ای بعدی نیازی به تصدیق هویت مجدد ندارند [۱۹]. هر بلوک از طریق هش بلوک قبلی به هم پیوند می‌خورد، اطلاعات به‌صورت هش SHA256 نمایش داده می‌شوند و چون هیچ طرف سومی زنجیره بلوکی را اداره نمی‌کند، سامانه کاملاً غیرمتمرکز است [۱۹]. طرح در هشت مرحله (راه‌اندازی سامانه، ثبت‌نام خودرو، ثبت‌نام واحد کنارجاده‌ای، تصدیق هویت ناشناس کاربر خودرو، تصدیق هویت ناشناس واحد کنارجاده‌ای، تحویل هنگام دست‌به‌دست‌شدن با «رسید تصدیق هویت»، انتقال امن پیام و حفظ یکپارچگی، و ابطال) پیاده‌سازی شده و پایهٔ رمزنگاری آن رمزنگاری خم بیضوی با نگاشت دوخطی، تابع درهم‌ساز، عمل XOR و سختی مسئلهٔ لگاریتم گسسته است [۱۹].

عملکرد این طرح در محیط سیگوین با هستهٔ i7 ۴.۳ گیگاهرتز و ۸ گیگابایت رم و کتابخانهٔ PBC سنجیده شده و زمان عملیات پایه عبارت‌اند از جمع نقطه‌ای ۰۱۱.۰ میلی‌ثانیه، ضرب نقطه‌ای ۴.۲ میلی‌ثانیه، درهم‌سازی ۰۱.۰ میلی‌ثانیه، نگاشت دوخطی ۹.۲ میلی‌ثانیه و XOR ۰۱.۰ میلی‌ثانیه [۱۹]. هزینهٔ تصدیق هویت یک کاربر و یک واحد کنارجاده‌ای ۵۴.۱۲ میلی‌ثانیه است، یعنی تقریباً ۸۰ کاربر در ثانیه و «نزدیک به ۴۸۰۰» کاربر در دقیقه، و برای ۱۰۰ کاربر ۱۲۹۱ میلی‌ثانیه در مقابل «بیش از ۱۳۷۵ میلی‌ثانیه» برای طرح‌های دیگر گزارش شده که این مقادیر میانگین ۱۰۰ شبیه‌سازی تصادفی هستند [۱۹]. تحلیل امنیتی این طرح صرفاً استدلالی است و در برابر جعل هویت، دستکاری پیام، پیام نادرست، یکپارچگی، پیوندناپذیری، پخش مجدد، ردیابی شرطی، حریم خصوصی شرطی و انکارناپذیری استدلال توصیفی می‌آورد و هیچ اثبات رسمی (نه کاهش در مدل مهاجم، نه تأیید با ابزارهایی مانند ProVerif یا AVISPA) ارائه نمی‌دهد [۱۹]. محدودیت‌های آن نیز شامل نامشخص‌بودن نوع زنجیره بلوکی، سازوکار اجماع و اندازهٔ بلوک، عدم ارزیابی عملی زنجیره بلوکی در پیاده‌سازی (تنها عملیات رمزنگاری زمان‌سنجی شده)، عدم تحلیل هزینهٔ ارتباطی و نیاز همچنان به مرجع مورد اعتماد برای ثبت‌نام و ابطال است [۱۹].

فصل ۱۰ هوش مصنوعی و تشخیص ناهنجاری

روش‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نقش مهمی در تقویت امنیت شبکهٔ اقتضایی خودرویی دارند؛ در مرور فارسیمدان و همکاران، علاقهٔ روزافزونی به به‌کارگیری یادگیری ماشین در امنیت شبکه‌های خودرویی برای تشخیص و پیش‌بینی بهتر، سریع‌تر و دقیق‌تر حملات پدید آمده است [۳]. در طبقه‌بندی راهکارهای امنیتی این مرور (جدول ۱۰)، راهکارها به رمزنگاری و زنجیره بلوکی، یادگیری ماشین و عمیق، اعتماد، هویت، و 5G/6G دسته‌بندی می‌شوند و در شاخهٔ یادگیری ماشین نیز سه گروه نظارت‌شده، بدون نظارت و تقویتی طرح شده است [۳]. این رویکردها با دوران کلان‌داده پیوند می‌خورند؛ اینترنت خودروها از اکتساب، انتقال، ذخیره‌سازی و پردازش کلان‌داده پشتیبانی می‌کند و در مقابل، کلان‌داده اینترنت خودروها را از نظر مشخصه‌سازی شبکه، تحلیل کارایی و طراحی پروتکل تقویت می‌کند [۵]. این فصل این

روش‌ها را در چهار حوزهٔ اصلی زیر بررسی می‌کند.

۱.۱۰ تشخیص ناهنجاری و حملات

نخستین و پرکاربردترین این حوزه‌ها، تشخیص ناهنجاری و حملات است. روش‌های کلاسیک تشخیص ناهنجاری در جریان داده بر سه رویکرد استوارند: یادگیری مبتنی بر قاعده که هر ارزیابی را بر پایهٔ دانش موجود تصدیق می‌کند، بررسی متقابل معیارهایی مانند سرعت و موقعیت میان جریان‌های دادهٔ گوناگون حسگرها، و مشاهدهٔ جریان داده در یک پنجرهٔ زمانی لغزان برای یافتن روندهای غیرعادی؛ با این حال، به‌دلیل حجم و تنوع زیاد اطلاعات، ساختن قواعد دستی اغلب دشوار است [۳].

یادگیری ماشین این مشکل را با رویکرد داده‌محور حل می‌کند: سامانهٔ تشخیص مبتنی بر یادگیری ماشین قواعد را خود از داده‌ها استخراج می‌کند، یک روش تشخیص واحد را برای سامانه‌های مختلف قابل بهره‌گیری می‌کند و توسعهٔ نرم‌افزار امنیتی را برای هر زیرسامانه ساده‌تر می‌سازد. در همین راستا، مدل‌های پیش‌خور و بازگشتی یادگیری عمیق برای تشخیص نفوذ به‌کار رفته‌اند؛ از جمله شبکهٔ عصبی عمیق برای شبکهٔ درون‌خودرویی و حافظهٔ کوتاه‌مدت ماندگار [۳۰۳] برای تشخیص ناهنجاری داده‌های شبکهٔ کنترل خودرو [۳]. مدل‌های یادگیری عمیق متشکل از لایه‌های شبکهٔ عصبی پیچشی [۳۰۴] و LSTM می‌توانند با بهره‌گیری از داده‌های جریان‌های متمایز از نظر زمانی و جغرافیایی، تشخیصی مقاوم انجام دهند [۳]. مرورهای جامعی نیز بر سامانه‌های تشخیص رفتار نادرست مبتنی بر یادگیری ماشین انجام شده است [۳].

در گروه یادگیری بدون نظارت، مدلی برای تشخیص پارازیت فرکانس رادیویی (radio frequency jamming) در ارتباطات خودرو با همه‌چیز پیشنهاد شده است [۳] و در کار دیگری، با یک راهبرد داده‌محور، حملهٔ منع سرویس و سه نوع حملهٔ دیگر علیه شبکهٔ درون‌خودرویی تشخیص داده می‌شود؛ در این روش ویژگی‌های مرتبط را با یادگیری بدون نظارت از اطلاعات گذرگاه شبکهٔ کنترل‌کننده [۳۰۵] استخراج می‌کنند [۳]. در کار دیگری نیز یادگیری ماشین برای تشخیص چهار نوع حمله به کنترل سرعت تطبیقی، یعنی حملات مبتنی بر سرعت، شتاب، موقعیت و ترکیب سرعت و موقعیت، به‌کار رفته است [۳].

فراتر از تشخیص نفوذ، مفهوم آگاهی موقعیتی [۳۰۶] در امنیت خودرویی مطرح است؛ این مفهوم شامل درک، ادراک و پیش‌بینی پویایی محیط است و در امنیت خودرویی به راهبردی امنیتی در ابر خودرویی اشاره دارد که معماری و کانال‌های شبکه را می‌شناسد. این رویکرد چالش‌برانگیزتر و پیچیده‌تر از تشخیص نفوذ است، زیرا باید در محیطی پویا با داده‌های ناپایدار پیش‌بینی کند [۳]. افزون بر این، حتی بهترین راهبردهای دفاعی نیز در برابر شکست آسیب‌پذیرند؛ در نمونهٔ حملهٔ جعل GPS موفق که خودرو را به سمت لبهٔ جاده هدایت می‌کند، خودرو باید بخش‌های امن و خطرناک جاده را تشخیص دهد و بخش‌بندی بلادرنگ صحنهٔ

[303] Long Short-Term Memory (LSTM)
[304] Convolutional Neural Network (CNN)
[305] Controller Area Network (CAN)
[306] Situational Awareness

رانندگی با CNN این سازوکار پشتیان (جایگزین) را فراهم می‌کند [۳]. در عین حال، سامانه‌های مولدی مانند شبکه‌های مولد تخاصمی [۳۰۷] می‌توانند برای ارزیابی سامانه‌های تشخیص، سیگنال‌های نفوذی آماری یکسان تولید کنند [۳].

۲.۱۰ تحلیل آسیب‌پذیری و اعتماد

تشخیص ناهنجاری تنها بخشی از امنیت مبتنی بر یادگیری است؛ در کنار آن، تحلیل آسیب‌پذیری و مدیریت اعتماد نقش مکملی دارند. بررسی بسته‌های ترافیک زندهٔ شبکه نیز برای شناسایی آسیب‌پذیری‌ها به‌کار رفته است [۳]. اعتماد به اطمینان یک موجودیت به موجودیت دیگری در شبکه گفته می‌شود و محاسبهٔ آن معیار امنیتی تکمیلی است [۳].

در این حوزه، روشی برای محاسبهٔ اعتماد مبتنی بر منطق فازی [۳۰۸] پیشنهاد شده است که دقت و یکپارچگی پیام‌های رویداد و فرستندگان آن‌ها را ارزیابی می‌کند. در این رویکرد ابتدا مجموعه‌ها، الزامات و معیارهای فازی تعریف می‌شوند، سپس مقادیر متغیرهای ورودی مقداردهی اولیه می‌شوند و در پایان سامانهٔ فازی با به‌کارگیری قواعد فازی، خروجی را مشخص و نتایج را ارزیابی می‌کند [۳].

۳.۱۰ یادگیری توزیع‌شده و تقویتی

حوزهٔ بعدی، یادگیری توزیع‌شده و تقویتی است که آموزش مدل و بهینه‌سازی سیاست امنیتی را فراتر از یک گره می‌برد. در بافت حریم خصوصی، مدل یادگیری فدرال [۳۰۹] مبتنی بر زنجیره بلوکی برای انتقال امن اطلاعات، با توجه به نگرانی ارائه‌دهندگان دربارهٔ حریم خصوصی، پیشنهاد شده است؛ لو و همکاران این مدل را به‌صورت ناهمگام طراحی کرده‌اند [۳]. در رویکردی دیگر، خودروها تجربه را برای بهبود تشخیص خودروهای رفتار نادرست با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند؛ البته همکاری میان خودروها نگرانی‌های حریم خصوصی نیز ایجاد می‌کند [۳].

یادگیری تقویتی [۳۱۰] نیز کاربردهای متعددی در امنیت خودرویی دارد. در شبکه‌های خودرویی نرم‌افزارمحور، این روش برای تعیین امن‌ترین سیاست ارتباط با توجه به اثر خودروهای موذی به‌کار رفته است [۳]. رویکرد یادگیری Q نیز برای ارزیابی اعتمادپذیری خودروهای خودران و شناسایی نفوذگران بر پایهٔ سطح اعتماد محاسبه‌شده، با دو رویکرد ارزیابی مستقیم و غیرمستقیم، پیشنهاد شده است [۳]. در سازوکاری محور داده نیز خودرو از مدل ارزیابی اعتماد، مقدار اعتماد رویدادهایی چون تنظیم سرعت و انتخاب مسیر را می‌پرسد [۳] و سامانهٔ تصدیق اصالت فیزیکی مبتنی بر یادگیری تقویتی نیز برای محافظت در برابر حملات جعل ناشناس پیشنهاد شده است [۳].

[307] Generative Adversarial Networks (GANs)
[308] Fuzzy Logic
[309] Federated Learning (FL)
[310] Reinforcement Learning (RL)

ترکیب هوش مصنوعی با زنجیره بلوکی اینترنت خودروها را غیرمتمرکز، هوشمند و امن می‌کند؛ با این حال، هوش مصنوعی در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیر است و زنجیره بلوکی سربار محاسباتی را افزایش می‌دهد، بنابراین معماری‌ای پیشنهاد می‌شود که هوش مصنوعی و زنجیره بلوکی را در هم بیامیزد و از رایانش لبهٔ خودرویی بهره بگیرد [۱]. از سوی دیگر، پیش‌بینی جریان ترافیک با یادگیری عمیق در ابر خودرویی گزارش شده است [۳] و کلان‌داده‌های خودرویی برای پیش‌بینی جریان ترافیک و مسیر کوتاه‌مدت نیز مورد تحلیل قرار می‌گیرند [۵].

۴.۱۰ چالش‌ها

با وجود این پیشرفت‌ها، چالش‌هایی در داده، ارزیابی و پیاده‌سازی باقی است. روش‌های مبتنی بر یادگیری فدرال، هرچند پیشرفت‌هایی در سامانه‌های حفظ‌کنندهٔ حریم خصوصی ارتباط خودرو با همه‌چیز دارند، همچنان به ساختار کارگزار و کارخواه وابسته‌اند که آن‌ها را در برابر فعالیت‌های موذی آسیب‌پذیر می‌کند؛ علاوه بر این، راهبردهای تخاصمی و مسموم‌سازی داده ممکن است بر مدل‌هایی که به‌صورت محلی آموزش دیده‌اند اثر بگذارند و طراحی مدل‌های مقاوم و حفظ‌کنندهٔ حریم خصوصی مبتنی بر یادگیری فدرال از جهت‌های آیندهٔ پژوهش در این حوزه است [۳]. حفظ حریم خصوصی در یادگیری‌های مشارکتی نیز چالش‌برانگیز است؛ همکاری میان خودروها برای بهبود تشخیص، نگرانی‌های حریم خصوصی ایجاد می‌کند [۳].

ارزیابی این روش‌ها نیز واقع‌گرایی کافی ندارد؛ بیشتر آن‌ها با شبیه‌سازی ارزیابی شده‌اند و شبیه‌سازها ضعیف‌اند، و بیشتر پژوهشگران داده‌های مورد استفادهٔ خود را در ارزیابی‌ها به‌صورت عمومی منتشر نمی‌کنند؛ بنابراین نیاز به مجموعه‌داده‌های باز برای پیشبرد پژوهش‌های یادگیری‌محور در این حوزه همچنان احساس می‌شود [۳]. افزون بر این، توان محاسباتی محدود خودروها یک چالش پایه‌ای است و اجرای برخی راهکارهای امنیتی خودرویی به‌دلیل سربار بالای آن‌ها ممکن نیست [۳]؛ سربار محاسباتی بالای زنجیره بلوکی نیز در ترکیب با هوش مصنوعی باید در طراحی معماری در نظر گرفته شود [۱].

فصل ۱۱ فناوری‌های نوظهور

گسترش شبکهٔ اقتضایی خودرویی برای سرویس‌های سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند، بهبود تأخیر تحویل داده، عملکرد پایدار شبکه، مقیاس‌پذیری و انعطاف‌پذیری را ضروری می‌کند [۱]. با توجه به روش‌های هوشمند مطرح‌شده در فصل پیش، فناوری‌های نوظهوری که به این نیازها پاسخ می‌دهند، در این فصل در شش حوزه بررسی می‌شوند: رایانش ابری، لبه و مه؛ شبکه‌های نسل پنجم و ششم؛ برش شبکه و مجازی‌سازی؛ شبکه‌های خودرویی نرم‌افزارمحور؛ معماری‌های ترکیبی؛ و دوقلوهای دیجیتال و شبیه‌سازی بلادرنگ.

۱.۱۱ رایانش ابری، لبه و مه

نخستین حوزه، بازتوزیع پردازش و ذخیره‌سازی از خودرو به ساختارهای رایانش ابری[۳۱۱] و لبه‌ای است. در این چارچوب، هر خودرو گره‌ای قدرتمند است و خوشه‌ای از آن‌ها می‌تواند به‌عنوان مزرعه‌ای از رایانه‌های فراکن متحرک عمل کند؛ به این شبکهٔ نوین، ابر خودرویی[۳۱۲] گفته می‌شود [۱]. محاسبات تعاونی میان خودروها و ابر خودرویی از راه‌حل‌های پردازشی مرور کلان‌دادهٔ اینترنت خودروهاست و پیش‌بینی جریان ترافیک و مسیر کوتاه‌مدت را نیز برای بهینه‌سازی انتقال داده در آن مطرح شده است [۵]. پیش‌بینی جریان ترافیک با یادگیری عمیق در ابر خودرویی نیز از جمله کارهای بررسی‌شده در مرور چالش‌های امنیتی است [۳]. با این حال، روش‌های دفاعی سنتی عمدتاً به‌دلیل ماهیت متمرکزشان، که در آن سرورهای ابری نقش گلوگاه دارند، ضعیف و ناموفق‌اند [۳]. هوش مصنوعی در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیر است و ترکیب آن با زنجیره بلوکی، اینترنت خودروها را غیرمتمرکز، هوشمند و امن می‌کند، اما بار محاسباتی زنجیره بلوکی را افزایش می‌دهد؛ از این رو به معماری‌ای نیاز است که هوش مصنوعی و زنجیره بلوکی را با رایانش لبه[۳۱۳] خودرویی ترکیب کند [۱]. رایانش لبه‌ای VANET نیز از جمله موضوعات پژوهشی آینده در این مرور فهرست شده است [۱].

۲.۱۱ شبکه‌های نسل پنجم و ششم

هم‌زمان با تحول معماری‌های محاسباتی، فناوری‌های دسترسی نیز در حال ورود نسل‌های جدید به این شبکه‌ها هستند. پهنای باند DSRC محدود است و نمی‌تواند ارتباطات آیندهٔ V2X را پشتیبانی کند؛ LTE-V، C-V2X و 5G-NR جایگزین‌های مطرح‌شده‌اند [۳]. پروتکل لایهٔ پیوند در ارتباطات V2X همچنان 802.11p است و با افزایش تقاضا برای تأخیر بسیار کم و قابلیت اطمینان بالا، مدل‌های مدیریت امنیتی سنتی بدون تحمیل هزینه و سربار عملیاتی قابل‌توجه، نیازها را برآورده نمی‌کنند [۳]. در معماری‌های امنیتی نسل پنجم و ششم، مؤلفه‌هایی مانند AUSF، SCMF، ARPF، PCF، SEAF و 5G PPP معرفی شده‌اند [۳]. V2X مبتنی بر نسل ششم نیز از جمله موضوعات پژوهشی آینده در یکی از مرورهای این فصل است [۱].

۳.۱۱ برش شبکه و مجازی‌سازی

در بستر این فناوری‌های دسترسی، مدیریت منابع شبکه از راه برش شبکه و مجازی‌سازی نیز مطرح است. برش شبکه[۳۱۴] و ایزولاسیون، از راهکارهای دفاعی در ارتباط خودرو با زیرساخت (V2I) بررسی شده‌اند [۳]. در لایهٔ سلولی، چالش‌هایی مانند نبود حفاظت رمزنگاری سیگنالینگ LTE، استراق سمع، پارازیت و ایستگاه‌های بی‌مجوز مطرح‌اند؛ در برابر آن‌ها، شبکهٔ

[311] Cloud Computing
[312] VANET Cloud
[313] Edge Computing
[314] Network Slicing

نرم‌افزارمحور[۳۱۵] و مجازی‌سازی توابع شبکه[۳۱۶] از راهکارهای پیشنهادی هستند [۳].

۴.۱۱ شبکه‌های خودرویی نرم‌افزارمحور

مجازی‌سازی، مسیر را به معماری‌های نرم‌افزارمحور باز می‌کند. در معماری شبکه‌های خودرویی نرم‌افزارمحور[۳۱۷]، صفحهٔ کنترل[۳۱۸] از صفحهٔ داده[۳۱۹] تفکیک می‌شود [۱]. کنترل‌کننده داده‌های خودروها، مانند موقعیت، سرعت و وضعیت اتصال، را جمع‌آوری می‌کند و بر پایهٔ GPS تصمیم مسیریابی می‌گیرد [۱]. در صفحهٔ داده، خودروها و RSUها دارای سوئیچ OpenFlow هستند؛ خودروها اجزای بنیادین و RSUها اجزای ثابت صفحهٔ داده‌اند و RSU جدول جریان OpenFlow را نگه می‌دارد؛ OpenFlow نیز شناخته‌شده‌ترین رابط جنوبی است [۱]. اینترنت خودروهای نرم‌افزارمحور[۳۲۰] نیز به‌عنوان گسترشی از این رویکرد در مرور کلان‌داده مطرح شده است [۵]. یادگیری تقویتی[۳۲۱] نیز برای تعیین سیاست پیوند ارتباطی امن در برابر خودروهای موذی، در شبکه‌های خودرویی نرم‌افزارمحور به‌کار رفته است [۳].

۵.۱۱ معماری‌های ترکیبی

هم‌پوشانی این معماری‌ها، دیدگاهی ترکیبی را برای طراحی امنیتی مطرح می‌سازد. ارتباطات V2X در عمل درگیر ذی‌نفعان چندگانه‌ای است: گردانندگان شبکه، مراجع جاده‌ای، تولیدکنندگان تجهیزات اصلی، شهرداری‌ها و تأمین‌کنندگان خدمات [۳]. از فناوری‌های دفتر کل توزیع‌شده[۳۲۲] مانند زنجیره بلوکی می‌توان برای تعامل‌پذیری قابل‌اعتماد میان این مشارکت‌کنندگان چندگانه بهره گرفت؛ هرچند این امر می‌تواند پیچیدگی زمانی اضافه کند [۳]. این ملاحظه با نگرانی‌های مقیاس‌پذیری دفتر کل‌های توزیع‌شده که در فصل ۸ مطرح شد، هم‌راستاست [۳].

۶.۱۱ دوقلوهای دیجیتال و شبیه‌سازی بلادرنگ

در نهایت، دارایی‌ها و هویت‌های دیجیتالی، حوزهٔ بعدی این فناوری‌ها را شکل می‌دهند. در تنگل IOTA، دارایی‌های دیجیتالی‌ای وجود دارند که توسط تنگل اصلی و بدون کارمزد امن‌سازی می‌شوند و امکان «دوقلوسازی دیجیتالی یا توکن‌سازی[۳۲۳] رایگان هر سامانه یا دارایی» را فراهم می‌کنند [۱۸]. نشانه‌های توکن نایب‌تعویض‌ناپذیر[۳۲۴] نیز برای اثبات تصدیق اصالت و مالکیت

[315] Software-Defined Networking, SDN
[316] Network Functions Virtualization, NFV
[317] Software-Defined Vehicular Network, SDVN
[318] Control Plane
[319] Data Plane
[320] Software-Defined IoV
[321] Reinforcement Learning
[322] Distributed Ledger Technology
[323] Tokenization
[324] Non-Fungible Token, NFT

دستگاه‌های IoT به‌کار می‌روند [۱۸]. دوقلوی دیجیتال[۳۲۵] در منابع مورد بررسی فقط در همین بافت عمومی IoT مطرح شده است؛ پیوند آن با شبکه‌های خودرویی و شبیه‌سازی بلادرنگ در هیچ‌یک از این منابع وارد نشده است.

فصل ۱۲ لایهٔ سخت‌افزاری (بخش پشتیبان امنیت)

لایهٔ سخت‌افزاری به‌عنوان بخش پشتیبان امنیت، نگهداری اسرار رمزنگاری و امضای پیام‌های خروجی را در دستگاه‌هایی مقاوم در برابر دست‌کاری[۳۲۶] انجام می‌دهد و دست‌کاری سخت‌افزاری یکی از حملاتی است که در مرورهای امنیتی ارتباطات خودرویی، ساختارهای سخت‌افزاری مورد اعتماد برای مقابله با آن معرفی شده‌اند [۳]، [۱۵]. مرور سیستماتیک مطالعات حفظ حریم خصوصی در شبکه‌های اقتضایی خودرویی نیز تقویت واحد سوارشونده با سخت‌افزار مورد اعتماد را در میان راه‌حل‌های بررسی‌شده فهرست کرده است [۶].

۱.۱۲ ماژول پلتفرم قابل اعتماد

در یکی از معماری‌های بنیادین امنیت شبکهٔ اقتضایی خودرویی، دستگاه مقاوم در برابر دست‌کاری اسرار رمزنگاری را نگه می‌دارد و پیام‌های خروجی را امضا می‌کند؛ این دستگاه به باتری و ساعت مستقلی مجهز است که ساعت آن هنگام عبور از ایستگاه‌های پایهٔ مورد اعتماد هم‌گام‌سازی می‌شود و حسگرهای دست‌کاری آن در صورت دست‌کاری تمام کلیدها را پاک می‌کنند [۱۵]. نویسندگان همان مقاله ضعف این دستگاه را در حساسیت بیش از حد به شرایط جاده (ضربه و دمای شدید) و گرانی آن دانسته‌اند و نمونهٔ IBM 4758 را با هزینهٔ چند هزار دلار آورده‌اند؛ در مقابل، ماژول سکوی مورداعتماد[۳۲۷] را با هزینه‌ای به اندازهٔ چند ده دلار معرفی کرده‌اند که در برابر حملات نرم‌افزاری مقاوم است، نه در برابر دست‌کاری سخت‌افزاری، و در سال ۲۰۰۷ پیش‌بینی کرده بودند سخت‌افزار نهایی احتمالاً سازشی میان این دو خواهد بود [۱۵]. مرور چالش‌های امنیتی ارتباطات V2X نیز دست‌کاری سخت‌افزاری هنگام سرویس سالانهٔ خودرو را در دستهٔ حملات بر زیرساخت آورده و ماژول سکوی مورداعتماد را دفاعِ آن معرفی کرده است [۳]. مقالهٔ بنیادین، مقاومت ماژول سکوی مورداعتماد را در برابر دست‌کاری سخت‌افزاری نمی‌داند و آن را تنها در برابر حملات نرم‌افزاری مؤثر می‌شمارد؛ بنابراین میان این دو منبع دربارهٔ مقابله با این حمله تنشی وجود دارد [۱۵].

[325] Digital Twin
[326] Tamper-Proof Device, TPD
[327] Trusted Platform Module, TPM

۲.۱۲ توابع فیزیکی غیرقابل شبیه‌سازی

فراتر از دستگاه مقاوم در برابر دست‌کاری و ماژول سکوی مورداعتماد، مرور سیستماتیکِ ۱۱۳ مطالعه (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴) تابع غیرقابل همسان‌سازی فیزیکی[۳۲۸] را نیز در کنار دستگاه مقاوم در برابر دست‌کاری و بیومتریک، از جمله وسایل تقویت واحد سوارشونده در مطالعات بررسی‌شده دانسته است [۶]. جزئیات فنی عملکرد این توابع در سه منبع این فصل شرح داده نشده و بنابراین بیش از همان ذکر صریح در اینجا امکان‌پذیر نیست.

۳.۱۲ تصدیق چندعاملی

ترکیب این سخت‌افزارها با عوامل دیگر تصدیق هویت، یعنی تصدیق چندعاملی[۳۲۹]، در منابع این فصل پوشش داده نشده است؛ تنها بیومتریک در فهرست وسایل تقویت واحد سوارشوندهٔ مرور سیستماتیک آمده و طرحی چندعاملی در هیچ‌یک از این منابع معرفی نشده است [۶].

۴.۱۲ مقابله با حملات کانال جانبی

همچون تصدیق چندعاملی، حملات کانال جانبی[۳۳۰] و تکنیک‌های مقابله با آن نیز در هیچ‌یک از سه منبع مرورشدهٔ این فصل وارد نشده و این زیربخش تنها به‌عنوان پیوندی به موضوعی مجاور حفظ شده است.

۵.۱۲ عنصر امن سخت‌افزاری و محیط اجرای مطمئن

عنصر امن سخت‌افزاری[۳۳۱] و محیط اجرای مطمئن[۳۳۲] نیز از دیگر ساختارهای سخت‌افزاری امنیتی‌اند که در هیچ‌یک از منابع این فصل پوشش داده نشده‌اند و بنابراین هیچ ادعای فنی دربارهٔ آن‌ها در اینجا ثبت نمی‌شود.

۶.۱۲ ملاحظات هزینه و مدیریت

ارزیابی این سخت‌افزارها را نمی‌توان از هزینه و مدیریت چرخهٔ عمر آن‌ها جدا کرد. نویسندگان مقالهٔ بنیادین گرانی دستگاه مقاوم در برابر دست‌کاری (نمونهٔ IBM 4758 با چند هزار دلار در برابر چند ده دلار ماژول سکوی مورداعتماد) و حساسیت آن به شرایط جاده را از نقاط ضعف آن دانسته و سازش میان این دو را در سال ۲۰۰۷ پیش‌بینی کرده بودند [۱۵]. مرور چالش‌های

[328] Physically Unclonable Function, PUF
[329] Multi-Factor Authentication, MFA
[330] Side-Channel Attacks
[331] Embedded Secure Element, eSE
[332] Trusted Execution Environment, TEE

امنیتی نیز هزینهٔ فناوری‌های V2X را از عوامل افزایش قیمت خودرو و پراکندگی زیرساخت کنارجاده‌ای به‌دلیل هزینهٔ نصب و بهره‌بردار دانسته است؛ به‌روزرسانی‌های از راه دور را نیز به‌تدریج استاندارد می‌داند، اما خودروهایی که اتصالشان قطع شده را در برابر به‌روزرسانی‌های ناقص یا از دست‌رفته آسیب‌پذیر می‌شمارد [۳]. چرخهٔ عمر کلیدها شامل بارگذاری کلیدها هنگام ثبت خودرو، تجدید دوره‌ای کلیدهای ناشناس (مثلاً در معاینهٔ سالانه) و پروتکل‌های ابطال RTPD، RCCRL و DRP (پیام رمزشدهٔ مرجع صدور گواهی به دستگاه مقاوم در برابر دست‌کاری برای پاک‌سازی کلیدها، فهرست ابطال فشرده و انباشت اتهام توسط همسایه‌ها) است و ابطال را احتمالاً دشوارترین جنبهٔ امنیت این شبکه‌ها می‌داند [۱۵]. از این رو، تعادل میان امنیت و هزینه باید در طراحی سامانه‌های خودرویی لحاظ شود.

فصل ۱۳ مسائل باز و کارهای آینده

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، مهم‌ترین مسائل باز در امنیت شبکهٔ اقتضایی خودرویی و جهت‌گیری‌های پژوهشی برای رفع آن‌ها در حوزه‌های زیر دسته‌بندی می‌شوند [۳]، [۶]. این فصل مسائلی را گزارش می‌کند که منابع بررسی‌شده آن‌ها را به‌صورت صریح یا ضمنی مطرح کرده‌اند؛ در جایی که پوشش منابع ناکافی بوده، آن نکته در متن شفاف اعلام شده است.

۱.۱۳ معاوضه حریم خصوصی، امنیت و کارایی

چالش مرکزی در طراحی سامانه‌های امنیتی شبکهٔ اقتضایی خودرویی، برقراری تعادل میان اهداف متعارض است. مرور ره‌آواتی آگوستینا و همکاران هنوز «طراحی طرحی که سه مسئلهٔ کلیدی حریم خصوصی، ایمنی و کارایی را به‌طور مؤثر برآورده کند» را چالشی علمی می‌نامد و نشان می‌دهد افزایش گمنامی معمولاً به قیمت کاهش اشتراک‌گذاری وضعیت در دوره‌های سکوت تمام می‌شود [۲۰]. از سوی دیگر، الزام دسترس‌پذیری استفاده از تکنیک‌های رمزنگاری سبک و کم‌هزینه را ضروری می‌کند و سربار محاسباتی سازوکارهای امنیتی سنگین، اجرای آن‌ها بر خودروها را با مشکل مواجه می‌کند [۳]. تعادل میان کاهش مؤثر تهدیدات و حداقل تأثیر بر عملکرد سامانه و راحتی کاربر، از دغدغه‌های اصلی معماری‌های امنیتی است [۱۵].

۲.۱۳ استراتژی تغییر شبه‌نام و چرخه حیات کامل آن

استراتژی‌های تغییر شبه‌نام در منابع بررسی‌شده با محدودیت‌هایی همراه‌اند. راهبردهایی که با بازهٔ زمانی ثابت کار می‌کنند و چگالی ترافیک را نادیده می‌گیرند، به حملهٔ پیوند منجر می‌شوند و چون ورودی‌های تولید شبه‌نام ثابت‌اند، پیوند دادن شبه‌نام‌ها (به‌ویژه اگر بازهٔ تغییر شبه‌نام قابل پیش‌بینی باشد) آسان می‌گردد [۶]. مرور مذکور افزودن ورودی‌های پویا، مانند شرایط جاده، مسیر خودروها و موقعیت‌های جغرافیایی را پیشنهاد می‌کند و در همان حال هشدار می‌دهد که باید میان غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و ردیابی‌پذیری تعادل برقرار شود

[۶]. از این رو، پیاده‌سازی کامل چرخهٔ حیات شبه‌نام (صدور، استفاده، تغییر، تفکیک و ابطال) بدون افت عملکرد سامانه، هدف کلیدی پژوهش‌های آینده است [۶]. این مسئله شامل یکپارچه‌سازی استراتژی‌های تغییر شبه‌نام با سایر سازوکارهای امنیتی نیز هست؛ نبود مرحلهٔ لغو در چرخهٔ حیات، خطر حملهٔ سیبل و دسترسی غیرمجاز را بالا می‌برد و نبود مرحلهٔ تفکیک، مسئلهٔ مرجع حل هویت را ایجاد می‌کند [۶].

۳.۱۳ اتکا به واحدهای کنارجاده‌ای و نقطه شکست منفرد

وابستگی به واحدهای کنارجاده‌ای [۳۳۳] و مراجع متمرکز به‌عنوان گره‌های مورد اعتماد، نقطهٔ شکست منفرد [۳۳۴] ایجاد می‌کند. در سامانه‌های مدیریت اعتماد متمرکز، گلوگاه و نقطهٔ شکست منفرد وجود دارد و اگر سامانهٔ اصلی از کار بیفتد، کل سامانه خراب می‌شود [۹]. در مدل استاندارد، عدم در دسترس بودن مرجع قابل اعتماد بر همهٔ موجودیت‌ها اثر می‌گذارد و چون این مرجع هویت همهٔ نهادها را می‌داند، هدف اصلی نقض حریم خصوصی می‌شود و تسخیر آن می‌تواند نقض گستردهٔ حریم خصوصی به‌همراه داشته باشد [۶]. از منظر شبکه، کانال‌های پهنای باند و واحدهای کنارجاده‌ای منابعی مشترک هستند و استقرار شبکهٔ اقتضایی خودرویی در پی این اشتراک‌گذاری با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود [۱]. راه‌حل بررسی‌شده، تفکیک مرجع به مرجع ردیابی (که تولید شبه‌هویت و ردیابی خودروهای موذی را بر عهده دارد) و مرکز تولید کلید (که تولید کلیدهای رمزنگاری و پارامترهای امنیتی را انجام می‌دهد) است تا هیچ نهاد واحدی بتواند هم هویت کاربران را فاش کند و هم کلیدهای رمزنگاری را در اختیار داشته باشد [۶].

۴.۱۳ مقیاس‌پذیری، محدودیت منابع و معماری‌های ترکیبی

مقیاس‌پذیری پروتکل‌های امنیتی در ترافیک شهری متراکم به چالش کشیده می‌شود. توان محاسباتی خودرو نسبت به رایانه، تبلت و گوشی محدودتر است و برخی سازوکارهای امنیتی به‌دلیل سربار بالا قابل اجرا نیستند [۳]. در حوزهٔ دفتر کل توزیع‌شده، بیشتر فناوری‌های زنجیره بلوکی به‌دلیل فرآیند استخراج، کاستی‌هایی مانند سرپایی پایین تراکنش و مقیاس‌پذیری ضعیف دارند، در حالی که در شبکهٔ اقتضایی خودرویی تعداد و سرعت تولید تراکنش‌ها بسیار زیاد است [۹]. الگوریتم شاردینگ با تقسیم وظایف استخراج به کمیته‌ها، مقیاس‌پذیری را به‌صورت تقریباً خطی به توان محاسباتی واحدهای کنارجاده‌ای ارتقا می‌دهد [۹]. در این راستا، گسترش معماری‌های ترکیبی ابر، مه و زنجیره بلوک برای تأمین هم‌زمان مقیاس‌پذیری و امنیت، مسیری پژوهشی است؛ مرور ره‌آوای آگوستینا و همکاران مدل ترکیبی «ابر + مه + زنجیره بلوکی» را با چالش‌های پیچیدگی، هزینه و تعامل‌پذیری گزارش می‌کنند [۶].

[333] Road-Side Unit (RSU)
[334] Single Point of Failure (SPoF)

۵.۱۳ واقع‌گرایی ارزیابی‌ها و مجموعه‌داده‌های باز

بسیاری از ارزیابی‌های امنیتی در محیط‌های شبیه‌سازی‌شده با فرضیات ساده‌شده انجام می‌شوند. مرور فارسیمدان و همکاران گزارش می‌کنند که اکثر روش‌ها با شبیه‌سازی ارزیابی می‌شوند، شبیه‌سازها ضیف‌اند و داده‌ها به‌صورت عمومی در دسترس قرار نمی‌گیرند [۳]. حتی در طرح‌هایی که مجموعه‌داده استاندارد به‌کار برده‌اند (مانند مجموعه‌دادهٔ V2V اتحادیهٔ اروپایی در سامانهٔ DIVA) ارزیابی محدود به سناریوهای شبیه‌سازی‌شده و پیام‌های اعلان محیطی بوده و دقت‌ها تک‌سناریویی‌اند [۱۳]. در برخی طرح‌ها نیز زنجیره بلوکی در ارزیابی عملی پیاده‌سازی اصلاً به‌کار گرفته نشده و تنها عملیات رمزنگاری زمان‌سنجی شده است [۱۹]. بنابراین ایجاد و انتشار مجموعه‌داده‌های استاندارد و واقعی و معیارهای ارزیابی یکپارچه برای تصدیق روش‌های امنیتی، از نیازهای پژوهشی است [۳].

۶.۱۳ مقاومت مدل‌های یادگیری ماشین و یادگیری فدرال

مدل‌های یادگیری ماشین به‌کار رفته در تشخیص ناهنجاری و تشخیص نفوذ، در برابر حملات تخاصمی و مسموم‌سازی داده [۳۳۵] آسیب‌پذیر هستند. مرور فارسیمدان و همکاران گزارش می‌کنند که یادگیری فدرال به ساختار کارگزار و کارخواه وابسته است و راهبردهای تخاصمی و مسموم‌سازی داده بر مدل‌های محلی اثر می‌گذارند؛ جهت آیندهٔ این حوزه، طراحی مدل‌های مقاوم و حفظ‌کنندهٔ حریم خصوصی اعلام شده است [۳]. در همین حال، شبکه‌های مولد تخاصمی [۳۳۶] و یادگیری تقویتی نیز در تشخیص رفتارهای غیرعادی و ارزیابی اعتمادپذیری خودروهای خودران و شناسایی نفوذگران با یادگیری Q کاربرد داشته‌اند [۳]. باید توجه داشت که جزئیات بیشتر دربارهٔ مقاوم‌سازی یادگیری فدرال در منابع بررسی‌شده پوشش داده نشده و این شکاف در خود منبع هم اعلام شده است [۳].

۷.۱۳ آسیب‌پذیری‌های بی‌سیم و امنیت لایهٔ مسیریابی

استراق سمع [۳۳۷]، حملهٔ فردی در میان [۳۳۸] و حملهٔ دوقلوی شیطانی [۳۳۹] از جمله تهدیدات ذاتی کانال بی‌سیم هستند و در شبکهٔ اقتضایی خودرویی که ارتباطات با برد کوتاه و در محیط‌های متحرک انجام می‌شود، مقابله با این حملات دشوارتر است [۳]. در لایهٔ مسیریابی، مینتمور و سن چهار حملهٔ گودال سیاه، رهاکردن بسته، سیل و اطلاعات نادرست را بر پروتکل‌های مسیریابی AODV و GPSR شبیه‌سازی کرده‌اند [۴] و مسیریابی داده یکی از سه مسئلهٔ بنیادین ارتباط میان‌خودرویی به شمار می‌رود [۱]. از این رو، توسعهٔ سازوکارهای مقاوم برای امنیت ارتباطات چندپرشی در لایه‌های مختلف سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند، از نیازهای پژوهشی

[335] Data Poisoning
[336] Generative Adversarial Network (GAN)
[337] Eavesdropping
[338] Man-in-the-Middle (MiM)
[339] Evil Twin

است؛ این نیاز از تهدیدات گزارش‌شده در منابع استنباط می‌شود، هرچند پوشش مفصل سازوکارهای مقاوم چندپرشی در منابع بررسی‌شده محدود است [۳]، [۴].

۸.۱۳ امضاهای دیجیتال سریع و سبک

طرح‌های امضای دیجیتال موجود یا سرعت کافی برای کاربردهای بلادرنگ ایمنی را ندارند یا از نظر محاسباتی برای واحدهای سوارشونده با منابع محدود سنگین هستند. الزام دسترس‌پذیری به‌صراحت استفاده از تکنیک‌های رمزنگاری سبک و کم‌هزینه را ضروری می‌کند [۳] و بهینه‌سازی تأیید امضاها برای کاهش سربار محاسباتی در بررسی پیام‌های ایمنی پیشنهاد شده است [۱۵]. در طرح‌های مبتنی بر شبه‌نام نیز هنگام تغییر شبه‌نام یا آشنایی با همسایهٔ جدید، گواهی باید پیوست و تأیید شود و این امر سربار امنیتی را افزایش می‌دهد [۲۰]. طرح‌های مبتنی بر رمزنگاری خم بیضوی، هزینهٔ تصدیق هویت یک کاربر و یک واحد کنارجاده‌ای را به حدود ۵۴.۱۲ میلی‌ثانیه (تقریباً ۸۰ کاربر در ثانیه) پایین آورده‌اند [۱۹]. طراحی و استانداردسازی امضاهای سبک و سریع که امنیت کافی را نیز حفظ کنند، همچنان یک نیاز برآورده‌نشده است؛ باید توجه داشت که ادعاهای دربارهٔ امضای تجمیعی و امضای بدون گواهی در منابع بررسی‌شده پشتیبانی نشده و در فصل ۶ به همین شکاف اشاره شد [۳]، [۱۵].

۹.۱۳ تهدید محاسبات کوانتومی و رمزنگاری پساکوانتومی

در بافت روش‌های تولید شبه‌نام، مرور ره‌آواتی آگوستینا و همکاران پیشنهاد می‌کنند که پژوهش‌های آینده تهدید رایانش کوانتومی را پیش‌بینی کنند و هشدار می‌دهند که استفادهٔ فعلی از توابع درهم‌ساز ممکن است برای استفادهٔ بلندمدت مناسب نباشد [۶]. این تنها اشارهٔ مستقیم به تهدید کوانتومی در منابع بررسی‌شده است و جزئیات گذار به رمزنگاری پساکوانتومی [۳۴۰] (مانند شبه‌نام‌ها و امضاهای مقاوم به کوانتوم مبتنی بر مشبکه‌ها [۳۴۱]) در این منابع پوشش داده نشده است [۶]. بنابراین، آمادگی زیرساخت‌های شبکهٔ اقتضایی خودرویی برای عصر پساکوانتومی، از جمله ارزیابی کارایی الگوریتم‌های پساکوانتومی در محیط‌های با منابع محدود خودرویی و طراحی پروتکل‌های گذار تدریجی، یک مسئلهٔ باز و کار آینده است که مستقیماً از آن یک جملهٔ مرور مذکور پیروی می‌کند [۶].

۱۰.۱۳ تحلیل رسمی حریم خصوصی و امنیت

به‌کارگیری ابزارهای تحلیل رسمی برای اثبات ویژگی‌های حریم خصوصی و امنیتی پروتکل‌های شبکهٔ اقتضایی خودرویی باید گسترش یابد. مرور ره‌آواتی آگوستینا و همکاران گزارش می‌کنند که ابزار ProVerif تنها در دو مطالعه از مطالعات بررسی‌شده به‌کار رفته و ابزارهایی مانند ROM، ECDLP، ECDH، منطق BAN، AVISPA و SPAN برای تحلیل رسمی حریم خصوصی طراحی

[340] Post-Quantum Cryptography
[341] Lattice-based Cryptography

نشده‌اند [۶]. تحلیل رسمی می‌تواند آسیب‌پذیری‌های پنهان در طراحی پروتکل‌ها را پیش از استقرار آشکار کند، اما در منابع بررسی‌شده، حتی طرح‌های رمزنگاری پیشنهادی نیز صرفاً با استدلال توصیفی تحلیل شده و اثبات رسمی (نه کاهش در مدل مهاجم و نه تأیید با ابزار) ارائه نداده‌اند [۶]، [۱۹].

۱۱.۱۳ مقررات حریم خصوصی و چارچوب‌های یکپارچه

فقدان چارچوب‌های امنیتی یکپارچه بین‌لایه‌ای و عدم هماهنگی مقررات حریم خصوصی، استقرار جهانی شبکهٔ اقتضایی خودرویی را با مانع مواجه می‌کند. مرور فارسیمدان و همکاران تعامل‌پذیری میان اپراتورها، مراجع جاده‌ای، خودروسازان، شهرداری‌ها و ارائه‌دهندگان سرویس را (با نقش احتمالی دفتر کل توزیع‌شده) از چالش‌های این حوزه می‌نامند [۳]. از منظر مقرراتی، مقرراتی مانند مقرریت حمایت از داده‌های عمومی اتحادیهٔ اروپا بر کنترل کامل فرد بر اطلاعاتش تأکید می‌کنند و در مه ۲۰۲۴ مقرریت ۱۱۸۳/۲۰۲۴ اتحادیهٔ اروپا چارچوب هویت دیجیتال اروپایی را بنیان‌گذاری کرد [۱۴]. استانداردسازی بین‌المللی و هماهنگی مقررات حریم خصوصی از پیش‌نیازهای استقرار جهانی است و همکاری صنعت، دانشگاه و سیاست‌گذاران برای تدوین استانداردهای مشترک ضروری است [۳]، [۱۴].

فصل ۱۴ جمع‌بندی

در این گزارش، چالش‌ها و راهکارهای امنیتی در شبکهٔ اقتضایی خودرویی (VANET[۳۴۲]) به‌طور جامع مورد بررسی قرار گرفت. شبکهٔ اقتضایی خودرویی به‌عنوان زیرساخت ارتباطی نوین در سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند (ITS[۳۴۳])، نقشی حیاتی در بهبود ایمنی ترافیک و کاهش تصادفات ایفا می‌کند. این فصل یافته‌های فصل‌های پیشین را بازنویسی نمی‌کند، بلکه میان آن‌ها پیوند برقرار می‌کند: آسیب‌پذیری‌های ذاتی و حملات امنیتی، رمزنگاری و زیرساخت کلید عمومی، حریم خصوصی و مدیریت اعتماد، زنجیرهٔ بلوکی و فناوری‌های دفتر کل توزیع‌شده، هویت غیرمتمرکز و اعتبارنامه‌های تأییدپذیر، تعادل حریم خصوصی و ایمنی و چشم‌انداز آینده در هفت زیربخش جمع‌بندی می‌شوند.

۱.۱۴ آسیب‌پذیری‌های ذاتی و حملات امنیتی

همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، ریشه‌ی بسیاری از این چالش‌ها در ویژگی‌های ساختاری شبکه است؛ بنابراین نخستین زیربخش به آسیب‌پذیری‌های ذاتی و حملات امنیتی می‌پردازد. مرورهای کلی، تحرک بالا، توپولوژی پویا، اتصال پراکنده و تکه‌تکه‌شدن مکرر شبکه را از ویژگی‌های ذاتی شبکهٔ اقتضایی خودرویی می‌دانند [۱]، [۵]. پیام‌های ایمنی دوره‌ای که موقعیت، سرعت

[342] Vehicular Ad-hoc Network (VANET)
[343] Intelligent Transportation Systems (ITS)

و جهت خودرو را حمل می‌کنند، به‌صورت متن ساده و با نرخ ۱ تا ۱۰ هرتز پخش می‌شوند [۲۰] و ماهیت پخش‌کننده‌ی این پیام‌ها آن‌ها را در معرض بازپخش، جعل و استراق سمع قرار می‌دهد [۳]. مرور فارسیمدان و همکاران حملات را در پنج دسته بررسی می‌کنند [۳] و رایا و هوبو مهاجمان را در چهار بعد طبقه‌بندی می‌کنند: داخلی در برابر خارجی، خبیث در برابر عقلانی، فعال در برابر منفعل و محلی در برابر گسترده [۱۵]. شدت این تهدیدات از آنجاست که مهاجمی که کنترل خودروها را به دست آورد، می‌تواند تصادفاتی ایجاد کند که جان رانندگان را به خطر بیندازد [۳] و حمله‌ی سیبل[۳۴۴] از جمله تهدیداتی است که طرح‌های شبه‌نام باید در برابر آن مقاومت کنند [۶]. نتیجه‌گیری کلیدی این زیربخش آن است که آسیب‌پذیری، عارضه‌ی طراحی نیست بلکه نتیجه‌ی ناگزیر باز بودن شبکه و الزامات ایمنی است و از این رو دفاع باید لایه‌بندی باشد.

۲.۱۴ رمزنگاری و زیرساخت کلید عمومی

آسیب‌پذیری‌های فوق ریشه در ساختار باز و پویای شبکه دارند؛ نخستین لایه‌ی دفاع در برابر آن‌ها، رمزنگاری و زیرساخت کلید عمومی (PKI[۳۴۵]) است. در مدل استاندارد، هر پیام با امضای دیجیتال و گواهی صادرشده توسط مرجع صدور گواهی (CA[۳۴۶]) تأیید می‌شود [۱۵]. امضای دیجیتال با وجود سرباری نزدیک ۱۴۰ بایت، «راحت‌ترین و قابل‌اعتمادترین» روش تأیید پیام تلقی می‌شود و کلید ۲۲۴ بیتی ECC[۳۴۷] تقریباً معادل کلید ۲۰۴۸ بیتی RSA[۳۴۸] است [۱۵]. طرح‌های تازه‌تر تلاش می‌کنند سربار و وابستگی به مرجع صادرکننده را کاهش دهند: پروتکل GSIS[۳۴۹] امضای گروهی و امضای مبتنی بر شناسه را ترکیب می‌کند و امکان ردیابی شرطی را فراهم می‌کند [۱۷]؛ طرح BAIV[۳۵۰] هزینه‌ی تصدیق یک کاربر و یک واحد کنارجاده‌ای (RSU[۳۵۱]) را به ۵۴٫۱۲ میلی‌ثانیه، یعنی حدود ۸۰ تصدیق در ثانیه، می‌رساند [۱۹]؛ و طرح BPAS[۳۵۲] مرجع ثبت‌نام آنلاین را جز در آغاز سامانه و ثبت‌نام خودرو حذف می‌کند، ردیابی شرطی و لغو پویا را فراهم می‌کند و بر پلتفرم Hyperledger Fabric[۳۵۳] ارزیابی شده است [۱۰]. با این حال، طرح BAIV همچنان به مرجع قابل اعتماد (TA[۳۵۴]) برای ثبت‌نام آفلاین، نگاشت هویت و لغو نیاز دارد [۱۹] و لغو اعتبارنامه‌ها «شاید دشوارترین جنبه‌ی امنیت شبکهٔ اقتضایی خودرویی» است؛ برای رانندگی دو ساعت در روز، حدود ۸۰۰٫۴۳ کلید در سال و حدود ۲٫۴ مگابایت فهرست لغو تولید می‌شود [۱۵] و مدیریت کلید را به‌دلیل تغییر توپولوژی «بسیار دشوار» می‌کند [۱]. محدودیت دیگر آن است که سربار محاسباتی، برخی راهکارهای امنیتی را بر ظرفیت محدود

[344] Sybil attack
[345] Public Key Infrastructure (PKI)
[346] Certificate Authority (CA)
[347] Elliptic Curve Cryptography (ECC)
[348] RSA
[349] GSIS
[350] BAIV
[351] RSU
[352] BPAS
[353] Hyperledger Fabric
[354] Trusted Authority (TA)

محاسباتی خودروها غیرقابل اجرا می‌کند [۳] و محرمانگی برای پیام‌های ایمنی عمومی V2X[۳۵۵] اولویت نخست نیست [۳]، [۱۵]. در بلندمدت نیز الگوریتم‌های RSA و ECC در برابر تهدید کوانتومی آسیب‌پذیرند و امضای یک‌بارمصرف مقاوم در برابر کوانتوم، جایگزینی را مطرح کرده است [۱۸]. مهم‌تر از همه، رمزنگاری تهدیدات بیرونی را محور قرار می‌دهد و در برابر حملات داخلی توسط خودروهای تأییدشده آسیب‌پذیر است [۳]، زیرا مهاجم داخلی کلید عمومی تأییدشده‌ی در اختیار دارد [۱۵]؛ بنابراین رمزنگاری لایه‌ای لازم اما ناکافی است.

۳.۱۴ حریم خصوصی و مدیریت اعتماد

رمزنگاری، یکپارچگی و اصالت پیام را تأمین می‌کند، اما هویت فرستنده را در معرض افشا قرار می‌دهد؛ لایه‌ی بعدی، حریم خصوصی و مدیریت اعتماد، این خلأ را پر می‌کند. شبه‌نام[۳۵۶] شناسه‌ای موقت است که هویت واقعی خودرو را پنهان می‌کند [۶] و حریم خصوصی هویت، پیش‌شرط حریم خصوصی موقعیت است [۷]. مؤثر بودن این سازوکار به حساس بودن مکان و زمان بستگی دارد: تغییر شبه‌نام تنها در زمان و مکان مناسب کارآمد است و در غیر آن بی‌فایده می‌شود [۷] و بازه‌های ثابت و قابل پیش‌بینی، حمله‌ی پیوند[۳۵۷] را تسهیل می‌کند [۶]. چرخهٔ حیات شبه‌نام پنج مرحله‌ی صدور، استفاده، تغییر، حل و لغو دارد [۶]، اما در مروری بر ۱۱۳ مطالعه‌ی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، تنها ۱۴ مطالعه، یعنی حدود ۱۲ درصد، همه‌ی این مراحل را پیاده کرده بودند [۶]. گزارش فنی ETSI TR 103 415[۳۵۸] شش راهبرد برای تغییر شبه‌نام برشمرده است [۶]. یکی از رویکردهای عملی، تغییر شبه‌نام در نقاط اجتماعی است: چون خودروها در نقاطی مانند تقاطع هنگام چراغ قرمز یا پارکینگ رایگان به‌طور موقت جمع می‌شوند، این نقاط به‌طور طبیعی به ناحیه‌ی اختلاط تبدیل می‌شوند [۷]. رویکرد دیگر، طرح SRPS[۳۵۹] است که با ردیاب چندهدفه (MTT[۳۶۰]) مبتنی بر فیلتر کالمن[۳۶۱]، انتساب احتمالاتی داده‌ی نزدیک‌ترین همسایه (NNPDA[۳۶۲]) و نگهداشت مسیر ردیابی، وضعیت همسایگان را حتی در دورهٔ سکوت پیش‌بینی می‌کند، در صورت پیش‌بینی تصادف از سکوت خارج می‌شود و در صورت احتمال اختلاط زمینه، بدون ورود به سکوت شبه‌نام عوض می‌کند [۲۰]. در کنار این سازوکارها، اعتماد[۳۶۳] به‌عنوان معیار امنیتی تکمیلی، اطمینان یک نهاد به نهاد دیگر است [۳] و روش جمع وزنی شاخص‌های اعتماد، رایج‌ترین راهبرد مدیریت اعتماد است [۳]. اما گره‌های خبیث پیشرفته با جابه‌جایی میان رفتار عادی و خبیث، شناسایی را دشوار می‌کنند [۳] و امتیازات اعتماد در زنجیرهٔ بلوکی نگهداری و میان واحدهای کنارجاده‌ای به اشتراک گذاشته می‌شوند [۸]. جمع‌بندی این زیربخش آن است که شبه‌نام و اعتماد مکمل‌اند: اولی هویت را پنهان می‌کند و دومی رفتار را ارزیابی می‌کند، اما هر دو در عمل به مدیریت متمرکز وابسته‌اند.

[355] Vehicle-to-Everything (V2X)
[356] Pseudonym
[357] Linkability attack
[358] European Telecommunications Standards Institute (ETSI) Technical Report 103 415
[359] Safety-related Privacy Scheme (SRPS)
[360] Multi-Target Tracking (MTT)
[361] Kalman filter
[362] Nearest Neighbour Probabilistic Data Association (NNPDA)
[363] Trust

۴.۱۴ زنجیره بلوکی و فناوری‌های دفتر کل توزیع‌شده

صدور شبه‌نام و مدیریت اعتماد در طرح‌های موجود عمدتاً به مرجع قابل اعتماد وابسته‌اند و این وابستگی نقطه شکست واحد متمرکز ایجاد می‌کند؛ زنجیرهٔ بلوکی و فناوری‌های دفتر کل توزیع‌شده به‌عنوان راهکار غیرمتمرکز برای این مسئله مطرح شده‌اند. زنجیرهٔ بلوکی شبکهٔ همتابه‌همتاای برای تراکنش امن بدون طرف سوم قابل اعتماد است و بلوک‌ها با درج درهم‌ساز بلوک قبل به‌صورت پشت‌سرهم پیوند می‌خورند [۸]؛ مزایای آن غیرمتمرکزسازی با حذف نقطه شکست واحد، تغییرناپذیری و قابلیت ردیابی است [۸]. با این حال، اثبات کار (PoW[۳۶۴]) محاسباتی سنگین، کند و با تأخیر بالاست و برای شبکه‌های پویایی مانند شبکهٔ اقتضایی خودرویی نامناسب است و پلتفرم‌هایی مانند اتریوم و هایپرلدجر نیز ظرفیت محدودی دارند [۸]؛ برآوردی که در یکی از مقالات ذکر شده، حدود ۷ تراکنش در ثانیه برای بیت‌کوین و ۱۵ تراکنش در ثانیه برای اتریوم است، هرچند منبع اولیه‌ی این ارقام در آن مقاله ذکر نشده [۱۱]. شاردینگ[۳۶۵] دفتر کل را به قطعه‌هایی تقسیم می‌کند و وظایف استخراج را میان کمیته‌ها توزیع می‌کند [۹]. در سامانه‌ی SBTMS[۳۶۶]، قابلیت اطمینان پیام با استنباط بیزی ارزیابی می‌شود، تحمل خطای بیزانسی عملی (PBFT[۳۶۷]) در هر کمیته و سپس در کمیته‌ی نهایی اجرا می‌شود و اثبات کار تنها برای هویت گذرای واحدهای کنارجاده‌ای نگه داشته می‌شود [۹]؛ زمان تولید بلوک نیز با افزایش تعداد خودروها به‌طور نزدیک به خطی رشد می‌کند و بر اساس خوانش نمودار مقاله، برای ۳۰۰۰ خودرو این زمان در اثبات کار حدود ۱۴ ثانیه و در شاردینگ حدود ۲ ثانیه است [۹]. تنگل IOTA[۳۶۸] دفتر کل توزیع‌شده‌ای مبتنی بر گراف جهت‌دار غیرمدور (DAG[۳۶۹]) برای اینترنت اشیا است [۱۲]، [۱۸]؛ در نسخه‌های سنتی هر تراکنش جدید دو تراکنش قبلی را تأیید می‌کند [۱۲] و در نسخه‌ی ۰٫۲ به ۲ تا ۸ پیام ارجاع می‌دهد [۱۱]، [۱۸]. این فناوری بدون کارمزد و بدون نیاز به استخراج‌کننده است [۱۱]، [۱۸]؛ هماهنگ‌کننده‌ای که در نسخه‌های سنتی وجود داشت [۱۲] در نسخه‌ی ۰٫۲ حذف شده است [۱۱]، [۱۸]، اجماع احتمالاتی سریع (FPC[۳۷۰]) بی‌رهبر است [۱۸] و سامانه‌ی شهرت مانا (Mana[۳۷۱]) در برابر حمله‌ی سیبل و کسوف به‌کار می‌رود [۱۸]. پیاده‌سازی آزمایشی Nectar[۳۷۲] تا ۱۰۰۰ تراکنش در ثانیه با زمان تأیید میانگین ۱۰ تا ۱۲ ثانیه را پشتیبانی می‌کند، اما این ارقام از منابع بنیاد IOTA نقل شده و ارزیابی مستقل نیست [۱۸] و توسعه‌ی نسخه‌ی ۰٫۲ همچنان ادامه دارد [۱۱]؛ نسخه‌های پیش از آن نیز «نیمه‌غیرمتمرکز» توصیف شده‌اند [۱۲]. سامانه‌ی DIVA[۳۷۳] نیز از دفتر کل DAG با دسترسی محدود استفاده می‌کند [۱۳]. نکته‌ی تقاطعی این زیربخش آن است که در یک مقایسه، هماهنگ‌کننده‌ی تنگل نقطه شکست واحد تلقی شده و شاردینگ به‌عنوان جایگزینی کاملاً توزیع‌شده معرفی شده است [۹]. در مجموع، هیچ سازوکار اجماعی هنوز همه‌ی الزامات

[364] Proof of Work (PoW)
[365] Sharding
[366] SBTMS
[367] Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT)
[368] IOTA
[369] Directed Acyclic Graph (DAG)
[370] Fast Probabilistic Consensus (FPC)
[371] Mana
[372] Nectar
[373] DIVA

بلادرنگ شبکهٔ اقتضایی خودرویی را برآورده نکرده است: زنجیرهٔ بلوکی می‌تواند پیچیدگی زمانی بیشتر ایجاد کند [۳] و اجماع‌های جایگزین مانند اثبات حصه (PoS[۳۷۴]) و PBFT می‌توانند تأخیر را کاهش دهند اما ممکن است نیازهای سخت‌گیرانه‌ی تأخیر کم در کاربردهای بلادرنگ این شبکه را برآورده نکنند [۸].

۵.۱۴ هویت غیرمتمرکز و اعتبارنامه‌های تأییدپذیر

دفتر کل توزیع‌شده، زیرساخت ذخیره‌سازی و اجماع را فراهم می‌کند؛ لایه‌ی هویت بر آن، هویت غیرمتمرکز و اعتبارنامه‌های تأییدپذیر را می‌سازد. هویت خودمختار (SSI[۳۷۵]) که در ۲۰۱۲ معرفی شد، بر دفترهای کل توزیع‌شده، شناسه‌های غیرمتمرکز و اعتبارنامه‌های تأییدپذیر استوار است [۱۴]. شناسه‌ی غیرمتمرکز (DID[۳۷۶]) طرح شناسه‌ای جهانی و یکتا بر پایه‌ی رمزنگاری است و استاندارد کنسرسیوم وب جهان‌گستر (W3C[۳۷۷]) است [۱۴] و اعتبارنامه‌ی تأییدپذیر (VC[۳۷۸]) مشخصات W3C برای ادعاهای رمزنگاری قابل تأیید و ضد جعل است [۱۴]. این چارچوب نقش‌های دارنده[۳۷۹]، صادرکننده[۳۸۰] و تأییدکننده[۳۸۱] و ثبت‌کننده‌ی داده تأییدپذیر (VDR[۳۸۲]) را تعریف می‌کند [۱۴] و افشای انتخابی[۳۸۳] را از طریق ادعاهای تکی، مقادیر درهم‌ساز، اثبات دانش‌صفر (ZKP[۳۸۴]) و امضاهای افشای انتخابی انجام می‌دهد؛ اعتبارنامه‌ی SD-JWT[۳۸۵] راه‌حل پیشروی کنونی است [۱۴]. در کاربرد خودرویی، چارچوب ارتباطات خودرویی غیرمتمرکز (D-V2X[۳۸۶]) با DID و VC یکپارچگی، تأیید هویت، محرمانگی و حریم خصوصی را بدون نهاد متمرکز قابل اعتماد ممکن می‌سازد: خودرو چندین شناسه‌ی غیرمتمرکز ثبت می‌کند که با اعتبارنامه‌های مبتنی بر اثبات دانش‌صفر به شناسه‌ی اصلی پیوند می‌خورند و با ساختن دو ارائه تأییدپذیر (VP[۳۸۷]) شبه‌نام ایجاد می‌کند [۱۴]. این مدل مقررات حفاظت عمومی از داده‌ها (GDPR[۳۸۸]) را پشتیبانی می‌کند، زیرا کنترل کامل داده را به فرد می‌دهد بدون آنکه اعزام آن به نهاد متمرکز را اجباری کند [۱۴] و با مقررات اتحادیه‌ی اروپا با شماره‌ی ۱۱۸۳/۲۰۲۴ که در مه ۲۰۲۴ چارچوب شناسه‌ی دیجیتال اروپایی را تأسیس کرد، هم‌سو است [۱۴]. سامانه‌ی DIVA نمونه‌ای عملی است: مرجع قابل اعتماد، شناسه‌ی غیرمتمرکز و سند شناسه[۳۸۹] را بر دفتر کل ثبت می‌کند و اعتبارنامه صادر می‌کند، خودرو به هر پیام یک ارائه تأییدپذیر پیوست

[374] Proof of Stake (PoS)
[375] Self-Sovereign Identity (SSI)
[376] Decentralized Identifier (DID)
[377] World Wide Web Consortium (W3C)
[378] Verifiable Credential (VC)
[379] Holder
[380] Issuer
[381] Verifier
[382] Verifiable Data Registry (VDR)
[383] Selective disclosure
[384] Zero-Knowledge Proof (ZKP)
[385] Selective Disclosure JSON Web Token (SD-JWT)
[386] Decentralized V2X (D-V2X)
[387] Verifiable Presentation (VP)
[388] General Data Protection Regulation (GDPR)
[389] DID Document

می‌کند، امتیاز شهرت با تراکنش بدون ارزش[۳۹۰] نگهداری و روی گره‌های لبه محاسبه می‌شود [۱۳]. دقت تشخیص منابع خبیث حدود ۹۴ درصد با ۳۰ درصد و حدود ۸۹ درصد با ۴۰ درصد منابع خبیث (آستانه‌ی میانگین با بیتای بزرگ‌تر از ۳٫۰) بوده و نرخ تشخیص مثبت (TPR[۳۹۱]) ۹۳٫۹۹ درصد و نرخ تشخیص منفی (TNR[۳۹۲]) ۱۴٫۷۸ درصد (آستانه‌ی مد) گزارش شده است [۱۳]. با این حال، سامانه‌ی DIVA همچنان به مرجع قابل اعتماد نیاز دارد، دفتر کل آن با دسترسی محدود است، شناسه‌های غیرمتمرکز در آن «قابل نگاشت به هویت کاربر نیستند» (یعنی سازوکار افشای هویت واقعی ندارد)، ارزیابی تنها در یک سناریو و فقط بر پیام‌های رویدادمحور انجام شده و تأخیر فقط برای ارتباط یک‌به‌یک سنجیده شده است [۱۳]. چالش‌های کلان این حوزه نیز استانداردسازی (بدون توافق درباره‌ی الگوریتم‌ها و مدیریت کلید)، مقیاس‌پذیری، پاسخ‌گویی (از جمله تصدیق هویت مشتری و مبارزه با پولشویی) و لغو است؛ برای لغو تنها یک مشخصات پیشنهادی وجود دارد که هنوز استاندارد W3C نیست و در محیط‌های پرترافیک و برای دستگاه‌های محدود کمتر بررسی شده است [۱۴]. نتیجه‌گیری این زیربخش آن است که این فناوری‌ها امیدبخش هستند اما هنوز به مراجع قابل اعتماد و دفترهای کل مجوزدار وابسته‌اند.

۶.۱۴ تعادل حریم خصوصی و ایمنی

هویت غیرمتمرکز، کنترل افشای اطلاعات را به کاربر می‌دهد؛ با این حال، این کنترل باید با الزامات ایمنی تعادل شود. پیام‌های ایمنی دوره‌ای متن‌ساده، امکان ردیابی مکانی‌زمانی خودروها را فراهم می‌کنند [۲۰]. دوره‌های سکوت، حریم خصوصی را بهتر می‌کنند اما «تصادف بالقوه‌ای در این دوره قابل پیشگیری نیست» [۲۰] و تغییر بیشتر شبه‌نام و سکوت طولانی‌تر، سربار امنیتی بیشتر و از دست رفتن پیام‌ها را به دنبال دارد [۲۰]. در ارزیابی طرح SRPS، ۸۱٫۹، ۸۷٫۹ و ۹۲٫۹ پیام ایمنی در ثانیه به دست آمد (در برابر ۰۰٫۱۰ برای طرح PPC[۳۹۳]، ۳۳٫۹ تا ۴۱٫۹ برای CAPS[۳۹۴]، ۱۹٫۶ تا ۴۷٫۶ برای SLOW[۳۹۵] و ۲۲٫۷ تا ۶۵٫۷ برای RSP[۳۹۶])؛ درصد خودروهای قابل ردیابی به ۴۰، ۳۱ و ۲۰ درصد رسید (در برابر ۷۱، ۶۳ و ۵۲ درصد برای CAPS و تا ۹۴ درصد برای PPC)؛ سردرگمی مهاجم به ۶۹، ۷۷ و ۸۴ درصد افزایش یافت (در برابر ۲۶، ۳۸ و ۴۱ درصد برای CAPS) و ۴۳، ۶۸ و ۹۳ تصادف بالقوه اجتناب‌شده (PAA[۳۹۷]) گزارش شد [۲۰]. نویسندگان اعلام می‌کنند طرح SRPS «بهترین تعادل میان سه مسئله‌ی کلیدی حریم خصوصی، ایمنی و کارایی» را به دست آورده است [۲۰]، هرچند این مقادیر از روی برچسب نمودارها خوانده شده‌اند و PAA تعداد تصادف‌های مورد انتظار است نه تصادف‌های واقعاً شبیه‌سازی‌شده [۲۰]. کشمکش بنیادی، کشمکش گمنامی و پاسخ‌گویی است: مرجع ردیابی

[390] Zero-value Transaction
[391] True Positive Rate (TPR)
[392] True Negative Rate (TNR)
[393] PPC
[394] CAPS
[395] SLOW
[396] RSP
[397] Potentially Avoided Accidents (PAA)

(TRA[۳۹۸]) تعادل میان حفاظت از حریم خصوصی و پاسخ‌گویی برقرار می‌کند [۶] و در حریم خصوصی شرطی، مرجع مجاز در رویدادهای اختلافی هویت فرستنده را افشا می‌کند [۷]، [۱۷]. نمونه‌ی وارونه نیز هشداردهنده است: طرحی که همه‌ی خودروها را همزمان وارد دورهٔ سکوت می‌کند، سردرگمی ۱۰۰ درصد دارد اما «شبکهٔ اقتضایی خودرویی با ورود همه‌ی خودروها به دورهٔ سکوت به‌طور همزمان از کار می‌افتد» [۲۰]. پس تعادل حریم خصوصی و ایمنی نقطهٔ ثابتی نیست، بلکه تعادلی زمینه‌ای و پویاست.

۷.۱۴ چشم‌انداز آینده

تعادل حریم خصوصی و ایمنی، پیامدی از شکاف‌های پژوهشی کنونی است؛ چشم‌انداز آینده این شکاف‌ها را بررسی می‌کند. نخست، تکمیل چرخهٔ حیات شبه‌نام بدون افت عملکرد و با کمینه‌سازی تأخیر، چالشی باز است [۶] و پیشنهاد شده که معماری‌های ترکیبی که زنجیرهٔ بلوکی، رایانش ابری و رایانش مه و لبه را یکپارچه می‌کنند، و توزیع وظایف مرجع قابل اعتماد، نقطه شکست متمرکز را کاهش دهند [۶]. دوم، تحلیل‌های رسمی حریم خصوصی عمدتاً غیررسمی‌اند: از ابزار ProVerif[۳۹۹] تنها در دو مطالعه استفاده شده و ابزارهایی مانند ROM[۴۰۰]، ECDLP[۴۰۱]، ECDH[۴۰۲]، منطق BAN[۴۰۳]، AVISPA[۴۰۴] و SPAN[۴۰۵] برای تحلیل حریم خصوصی طراحی نشده‌اند [۶]. سوم، مقیاس‌پذیری لغو کمتر بررسی شده است و مشخصات لغو W3C هنوز استاندارد نیست [۱۴]؛ یک واحد کنارجاده‌ای می‌تواند فهرست لغو اعتبارنامه‌ها (CRL[۴۰۶]) را در منطقه‌ی شهری با کارایی پخش کند اما قابلیت اطمینان و ترافیک بیش از حد آن حل نشده است [۳]. چهارم، تهدید کوانتومی موضوعی بلندمدت است: توابع درهم‌ساز کنونی ممکن است برای استفاده‌ی بلندمدت مناسب نباشند [۶]. پنجم، شفافیت ارزیابی کم است: بیشتر پژوهشگران مجموعه‌داده‌های ارزیابی خود را عمومی نمی‌کنند و بیشتر روش‌ها با شبیه‌سازهای ضعیف ارزیابی شده‌اند [۳]، در حالی که سامانه‌ی DIVA مجموعه‌داده‌ی سازگار با ETSI منتشر کرده است [۱۳] و آزمون‌های عملی بیشتری لازم است [۷]. ششم، یادگیری فدرال[۴۰۷] همچنان به ساختار سرور و مشتری وابسته است و در برابر مسمومسازی داده آسیب‌پذیر است [۳] و هم‌پذیری چندذی‌نفعی با دفتر کل توزیع‌شده می‌تواند پیچیدگی زمانی بیشتر ایجاد کند [۳]. هفتم، حکمرانی میان مالکان خودروها و نهادهای دولتی دشوار است [۸]. در ادامه، موضوعات آینده شامل ارتباطات V2X نسل ششم، رایانش لبه، یادگیری فدرال و رایانش کوانتومی است [۱] و در تنگل نیز اجماع احتمالاتی سریع روی تنگل، اوراکل‌ها[۴۰۸] و شاردینگ از پیشرفت‌های آینده‌اند [۱۸]. در نهایت، یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که

[398] Trace Authority (TRA)
[399] ProVerif
[400] ROM
[401] ECDLP
[402] ECDH
[403] BAN logic
[404] AVISPA
[405] SPAN
[406] Certificate Revocation List (CRL)
[407] Federated Learning
[408] Oracle

امنیت شبکهٔ اقتضایی خودرویی مسئله‌ای چندبعدی است: از آسیب‌پذیری‌های ساختاری گرفته تا چالش‌های حکمرانی میان مالکان خودروها و نهادهای دولتی [۸] و الزامات حقوقی مانند مقررات حفاظت از داده‌ها [۱۴]، و پیشرفت در آن مستلزم پژوهشی است که هم‌زمان ابعاد فنی و حقوقی را در بر بگیرد.

مراجع

[1] A. Hozouri, A. Mirzaei, S. RazaghZadeh, and D. Yousefi. "An overview of VANET vehicular networks." arXiv: 2309.06555 [cs.NI], Accessed: Jun. 8, 2026. [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2309.06555 pre-published.

[2] N. Lu, N. Cheng, N. Zhang, X. Shen, and J. W. Mark, "Connected Vehicles: Solutions and Challenges," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 1, no. 4, pp. 289–299, Aug. 2014, ISSN: 2327-4662. DOI: 10.1109/JIOT.2014.2327587 Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6823640

[3] E. Farsimadan, L. Moradi, and F. Palmieri, "A Review on Security Challenges in V2X Communications Technology for VANETs," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 31 069–31 094, 2025, ISSN: 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3541035 Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/10879476

[4] M. B. Mansour, C. Salama, H. K. Mohamed, and S. A. Hammad, "Vanet security and privacy-an overview," *International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA) Vol*, vol. 10, 2018. Accessed: Jun. 9, 2026. [Online]. Available: https://www.dp.univ-danubius.ro/index.php/EIRP/article/view/497

[5] W. Xu et al., "Internet of vehicles in big data era," *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, vol. 5, no. 1, pp. 19–35, Jan. 2018, ISSN: 2329-9274. DOI: 10.1109/JAS.2017.7510736 Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8232587

[6] E. Rahmawati Agustina, K. Ramli, A. Rahman Hakim, and R. Harwahyu, "A Systematic Literature Review on Privacy Preservation in VANETs: Trends, Challenges, and Future Directions," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 88 421–88 444, 2025, ISSN: 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3570491 Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/11005499

[7] R. Lu, X. Lin, T. H. Luan, X. Liang, and X. Shen, "Pseudonym Changing at Social Spots: An Effective Strategy for Location Privacy in VANETs," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 61, no. 1, pp. 86–96, Jan. 2012, ISSN: 1939-9359. DOI: 10.1109/TVT.2011.2162864 Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5960806

[8] A. Raza, E. Badidi, M. Hayajneh, E. Barka, and O. E. Harrouss, "Blockchain-Based Reputation and Trust Management for Smart Grids, Healthcare, and Transportation: A Review," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 196 887–196 913, 2024, ISSN: 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3521428 Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/10812739

[9] F. Ghovanlooy Ghajar, J. Salimi Sratakhti, and A. Sikora, "SBTMS: Scalable Blockchain Trust Management System for VANET," *Applied Sciences*, vol. 11, no. 24, p. 11 947, Jan. 2021, ISSN: 2076-3417. DOI: 10.3390/app112411947 Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2076-3417/11/24/11947

[10] Q. Feng, D. He, S. Zeadally, and K. Liang, "BPAS: Blockchain-Assisted Privacy-Preserving Authentication System for Vehicular Ad Hoc Networks," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 16, no. 6, pp. 4146–4155, Jun. 2020, ISSN: 1941-0050. DOI: 10.1109/TII.2019.2948053 Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8873608

[11] M. Fartitchou, J. Boussouf, K. El Makkaoui, Y. Maleh, and Z. El Allali, "IOTA TANGLE 2.0: AN OVERVIEW," *EDPACS*, vol. 68, no. 5, pp. 15–26, 2023. Accessed: Jun. 3, 2026. [Online]. Available: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07366981.2023.2293322

[12] W. F. Silvano and R. Marcelino, "Iota Tangle: A cryptocurrency to communicate Internet-of-Things data," *Future Generation Computer Systems*, vol. 112, pp. 307–319, Nov. 1, 2020, ISSN: 0167-739X. DOI: 10.1016/j.future.2020.05.047 Accessed: Jun. 3, 2026. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X19329048

[13] A. Feraudo, N. Romandini, C. Mazzocca, R. Montanari, and P. Bellavista, "DIVA: A DID-based reputation system for secure transmission in VANETs using IOTA," *Computer Networks*, vol. 244, p. 110 332, May 1, 2024, ISSN: 1389-1286. DOI: 10.1016/j.comnet.2024.110332 Accessed: Feb. 19, 2026. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128624001646

[14] C. Mazzocca, A. Acar, S. Uluagac, R. Montanari, P. Bellavista, and M. Conti, "A survey on decentralized identifiers and verifiable credentials," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 27, no. 6, pp. 3641–3671, 2025. DOI: 10.1109/COMST.2025.3543197

[15] M. Raya and J.-P. Hubaux, "Securing vehicular ad hoc networks," *Journal of computer security*, vol. 15, no. 1, pp. 39–68, 2007. Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3233/JCS-2007-15103

[16] C. Zhang, X. Lin, R. Lu, and P.-H. Ho, "RAISE: An Efficient RSU-Aided Message Authentication Scheme in Vehicular Communication Networks," in *2008 IEEE International Conference on Communications*, May 2008, pp. 1451–1457. DOI: 10.1109/ICC.2008.281 Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4533317

[17] X. Lin, X. Sun, P.-H. Ho, and X. Shen, "GSIS: A Secure and Privacy-Preserving Protocol for Vehicular Communications," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 56, no. 6, pp. 3442–3456, Nov. 2007, ISSN: 1939-9359. DOI: 10.1109/TVT.2007.906878 Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4357367

[18] N. Sealey, A. Aijaz, and B. Holden, "IOTA Tangle 2.0: Toward a Scalable, Decentralized, Smart, and Autonomous IoT Ecosystem," in *2022 International Conference on Smart Applications, Communications and Networking (SmartNets)*, Nov. 2022, pp. 01–08. DOI: 10.1109/SmartNets55823.2022.9994016 Accessed: Jun. 3, 2026. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9994016

[19] A. Maria, A. S. Rajasekaran, F. Al-Turjman, C. Altrjman, and L. Mostarda, "BAIV: An Efficient Blockchain-Based Anonymous Authentication and Integrity Preservation Scheme for Secure Communication in VANETs," *Electronics*, vol. 11, no. 3, p. 488, Jan. 2022, ISSN: 2079-9292. DOI: 10.3390/electronics11030488 Accessed: Jun. 13, 2026. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2079-9292/11/3/488

[20] R. Al-ani, T. Baker, B. Zhou, and Q. Shi, "Privacy and safety improvement of VANET data via a safety-related privacy scheme," *International Journal of Information Security*, vol. 22, no. 4, pp. 763–783, Aug. 1, 2023, ISSN: 1615-5270. DOI: 10.1007/s10207-023-00662-6 Accessed: Jun. 9, 2026. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s10207-023-00662-6